

循環器疾患の診断学 心電図・リズム異常

東部医療センター 循環器内科
関本 暁



第11回心電図検定

～心電図に興味のある方ならどなたでも受検できます～



オンライン
申込受付期間

2025年8月開始

※定員になり次第締め切ります
詳細は日本不整脈心電学会ホームページをご確認ください。



一般社団法人 日本不整脈心電学会



試験日

2025年12月13日 2・3級
12月14日 1・4級

会場

札幌、仙台、大宮、東京、名古屋
大阪、福岡、神戸(2,3級のみ)



マイスター



1級



2級



3級



4級



合格証



4級



3級



2級



1級

心電図でわかること・わからないこと

ERへ搬送後に直ちに記録される検査: 低侵襲かつ簡便に記録できる

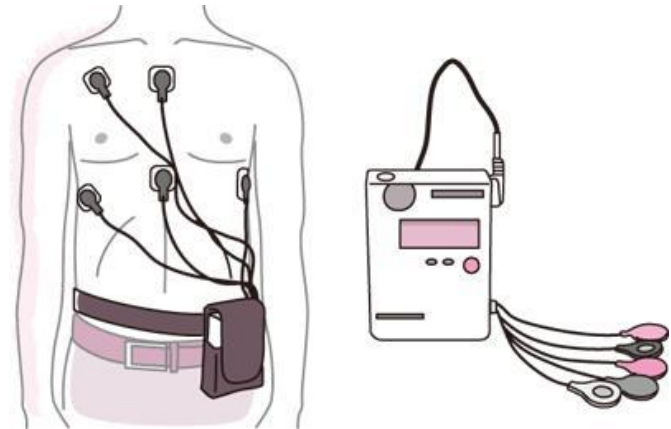
- ・心電図でしか、わからないこと
→ 不整脈診断
- ・心電図でも、わかること
→ ST上昇なら心筋梗塞を疑う: 胸痛やエコー所見、採血所見と合わせて診断
- ・心電図では、わかりにくいこと
→ 弁膜症など構造の異常は診断できない

有用性と限界を知ったうえで心電図を活用

不整脈診断デバイス

- 12誘導心電図
- モニター心電図:主にⅡ誘導
- 携帯型心電図
 - ①連続記録心電図(Holter心電図)
 - ②間欠記録心電図(イベント心電図)
 - ③皮下植え込み型ループレコーダー
 - ④ペースメーカー、植え込み型除細動器の内臓の心電計
 - ⑤ウェアラブル心電計(Apple watchなど)

携帯型心電計



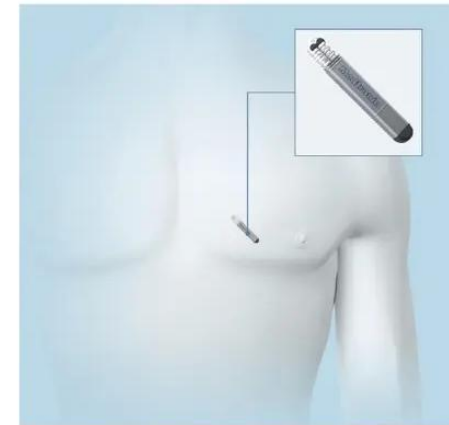
画像提供: 日本メトロニック株式会社



イベント心電図

- ・頻度の低い不整脈発作の検出を目的とし、長時間携帯し間欠的短時間の記録を行う

→ 失神の精査にはむかない



※この機器は皮下植込み式のループ心電計です。

画像提供: 日本メトロニック株式会社

皮下植え込み型ループレコーダー

- ・胸部皮下に小じん電計を植え込み長時間心電情報を監視する
- ・約3年の電池寿命

→ 侵襲的な検査
失神の精査、潜因性脳梗塞の精査に適応

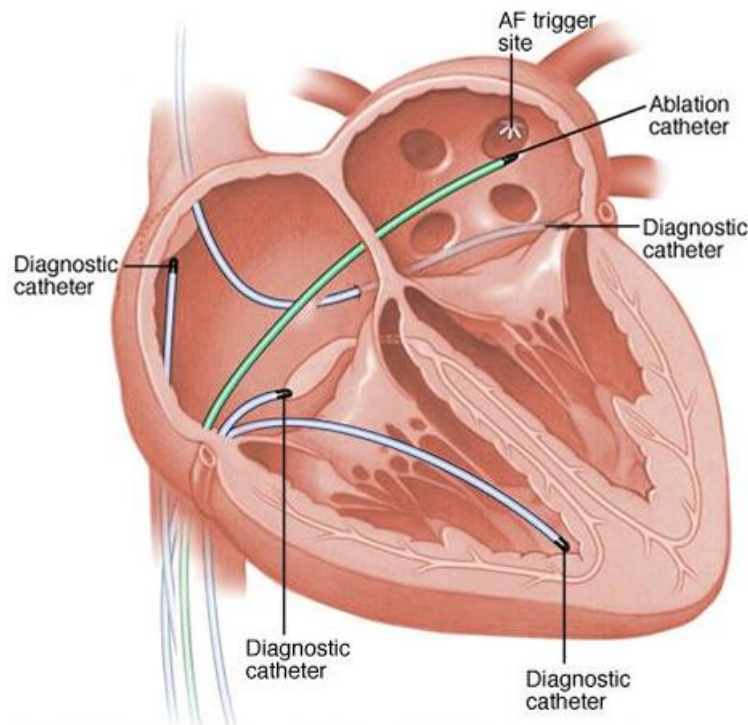


画像提供: 日本メトロニック株式会社

※潜因性脳梗塞: 十分な精査にもかかわらず原因が不明である脳梗塞

心臓電気生理学的検査 Electrophysiological Study :EPS

- 心臓内に電極付カテーテルを留置して心臓内の電気活動や、刺激(ペーシング)に対する反応を観察する
- 不整脈の診断・誘発
特にVT/VFの誘発性は, ICD植込の適応決定に重要



心内心電図

心電図波形のおさらい

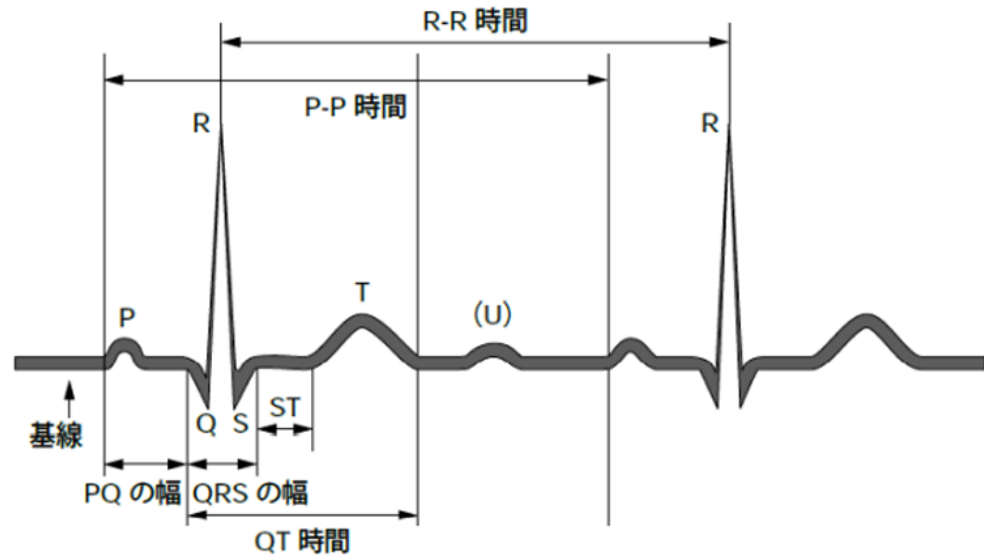
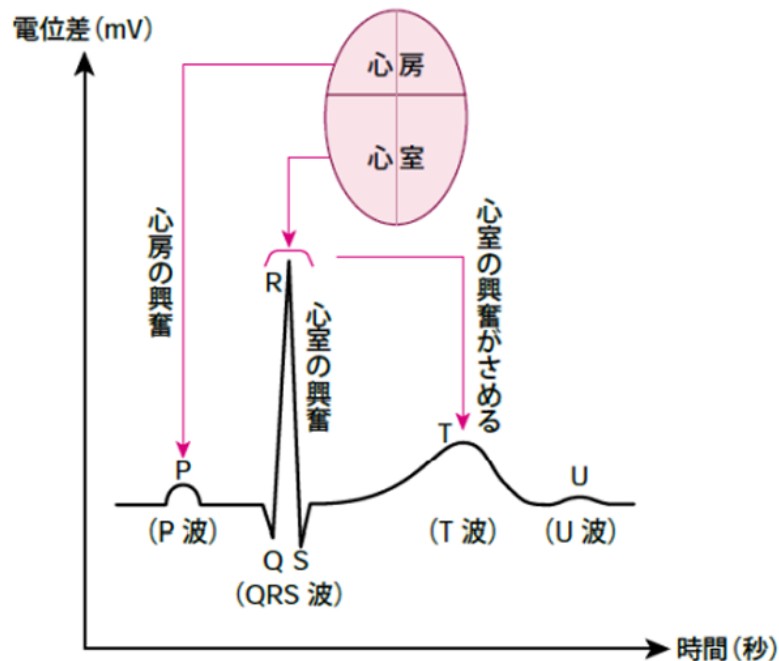
心電図波形はP, QRS, T, Uの各波形に分けられる

♡P波は心房の興奮 ←

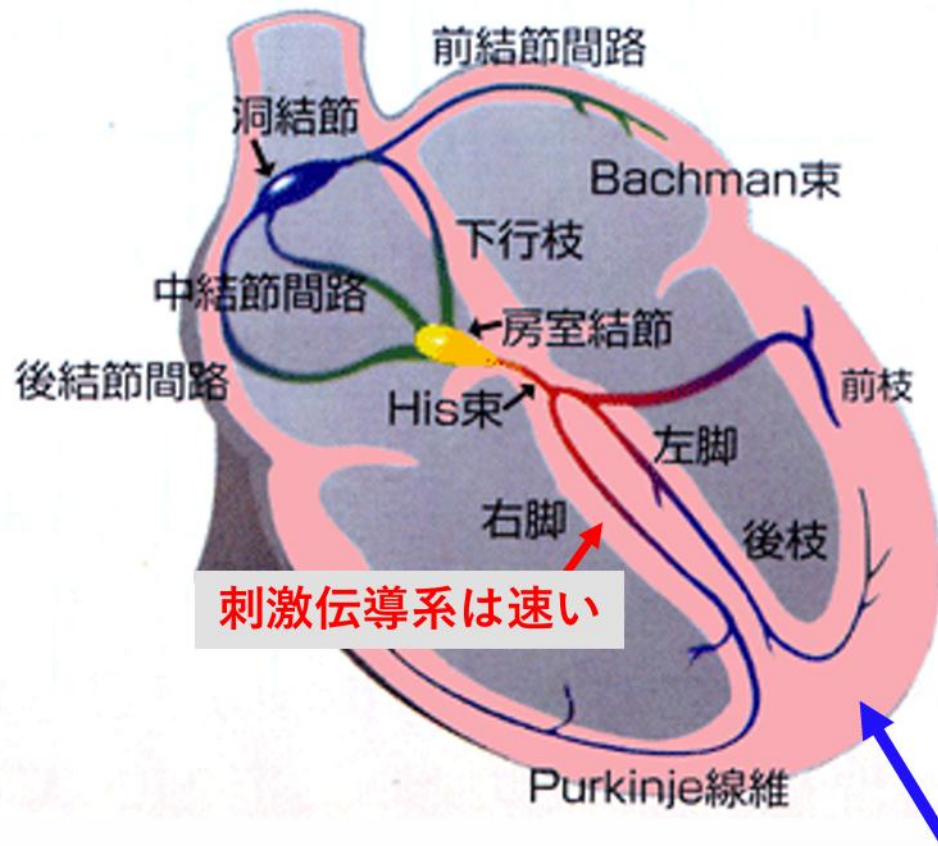
♡QRS波は心室の興奮 ←不整脈診断時に注目するところ

♡T波は心室の興奮消退過程

♡U波の成因と意義は明確ではない



刺激伝導系のおさらい



- 心房と心室の間は房室結節でしか通過できない
(例外：ケント束, マハイム束 etc)
- 房室結節は遅い 0.05m/秒
房室結節に入る電気興奮が速いほど,
房室結節内での伝導速度は遅くなる
(減衰伝導特性)

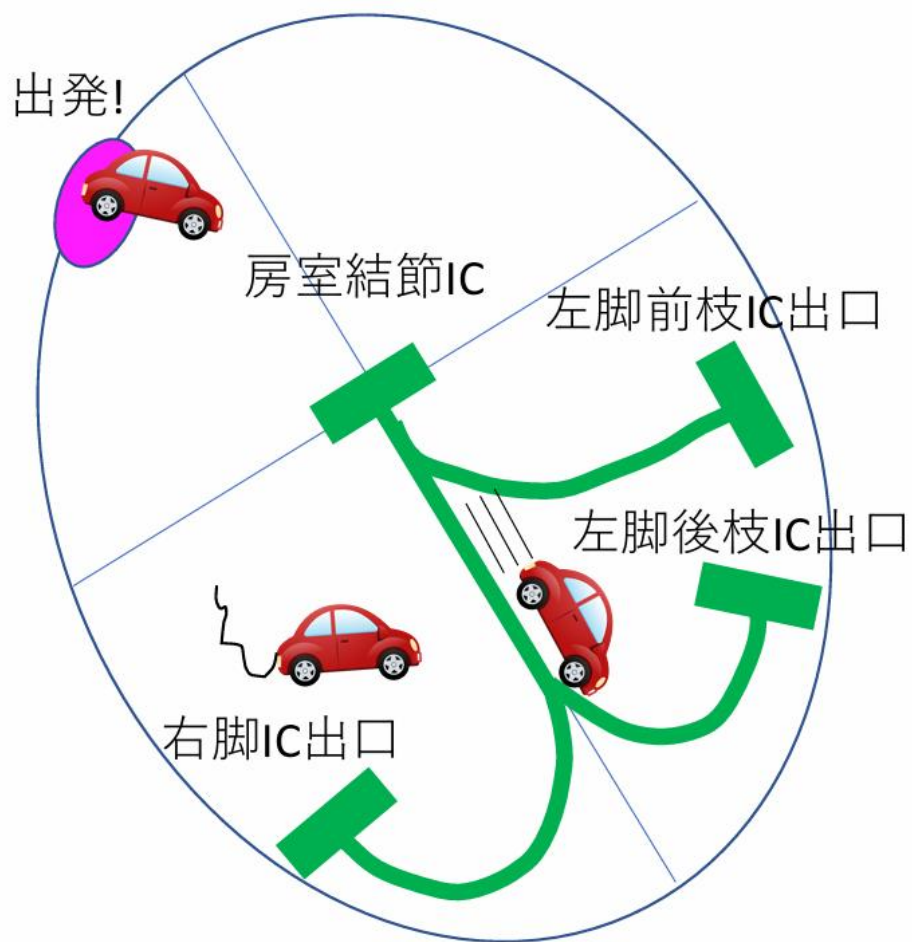


心房頻脈性不整脈で有益
($\because$ 心室頻拍や心室細動を予防)

His束 : 1~2m/秒
脚 : 2~3m/秒
プルキンエ線維 : 2~4m/秒

作業心筋は遅い
作業心筋 : 1m/秒

刺激伝導系は高速道路



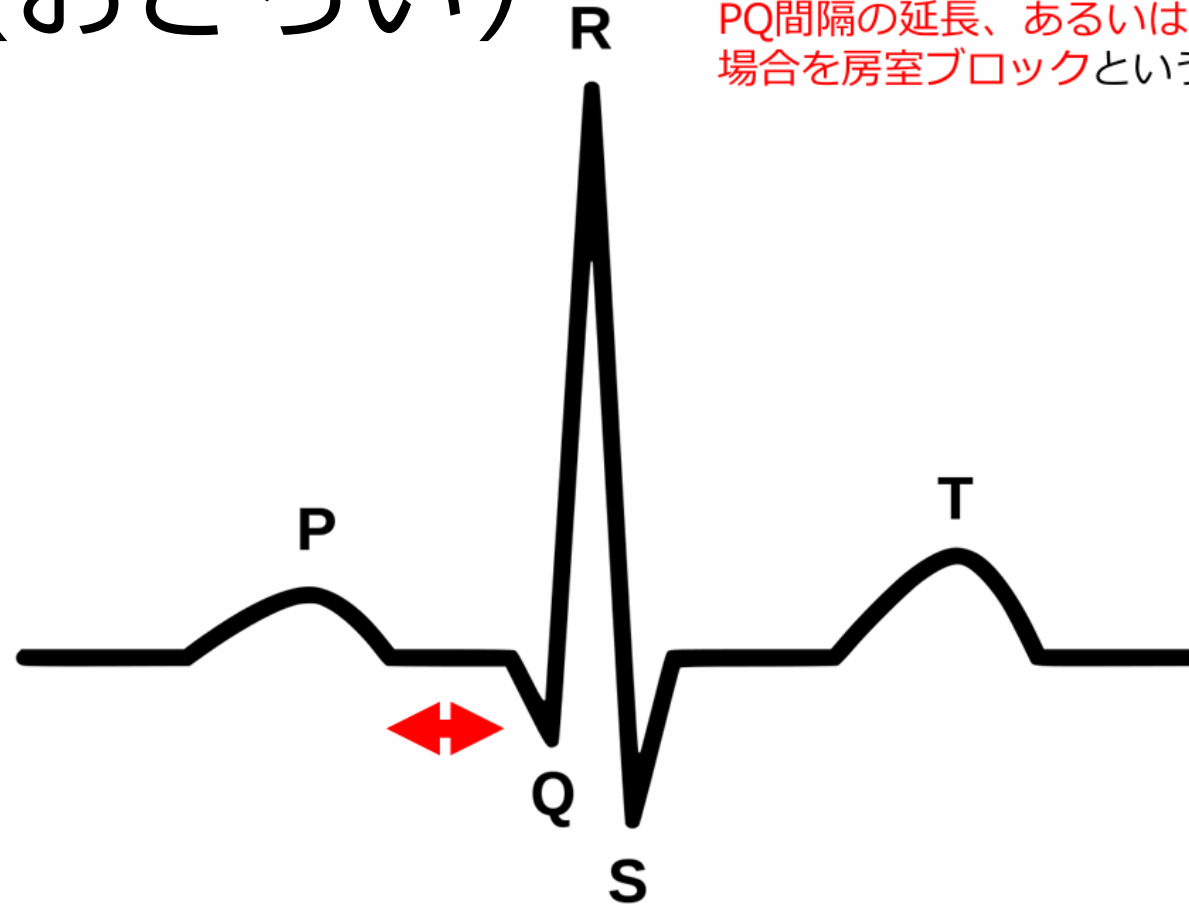
- 心室の興奮は、房室結節や脚の終末（プルキンエ線維）からでしか出入りできない
- 作業心筋の興奮が、刺激伝導系の途中から入り込むことはできない

PQ時間(おさらい)

正常は0.12～0.20秒

通常、P波とQRS波は1:1の対応を認める。

PQ間隔の延長、あるいは1:1 未満の対応となる
場合を房室ブロックという



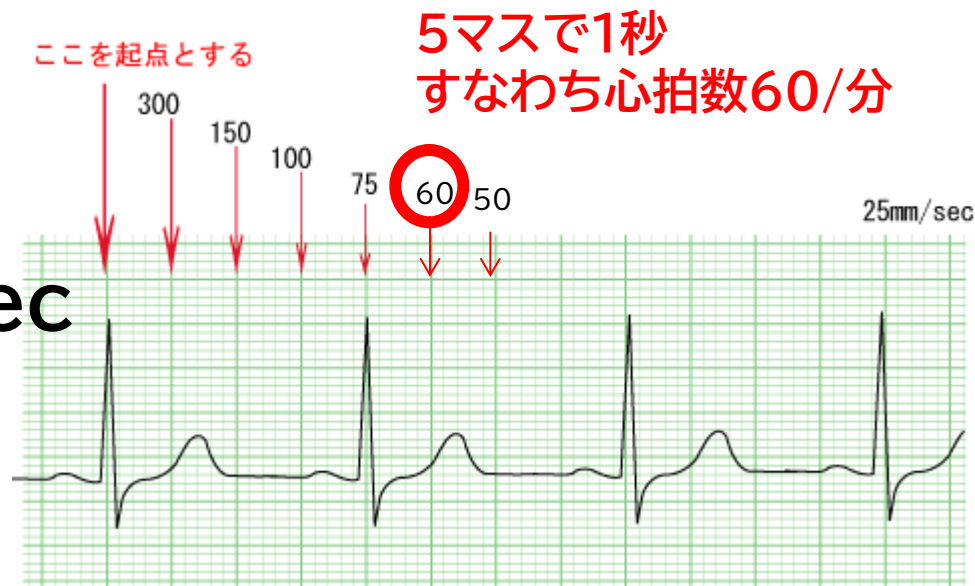
心房脱分極後, 心室筋が脱分極するまでの時相
房室結節-His束-脚-プルキンエ線維の興奮
(ほとんどが房室結節通過に時間を要する)

心拍数(おさらい)

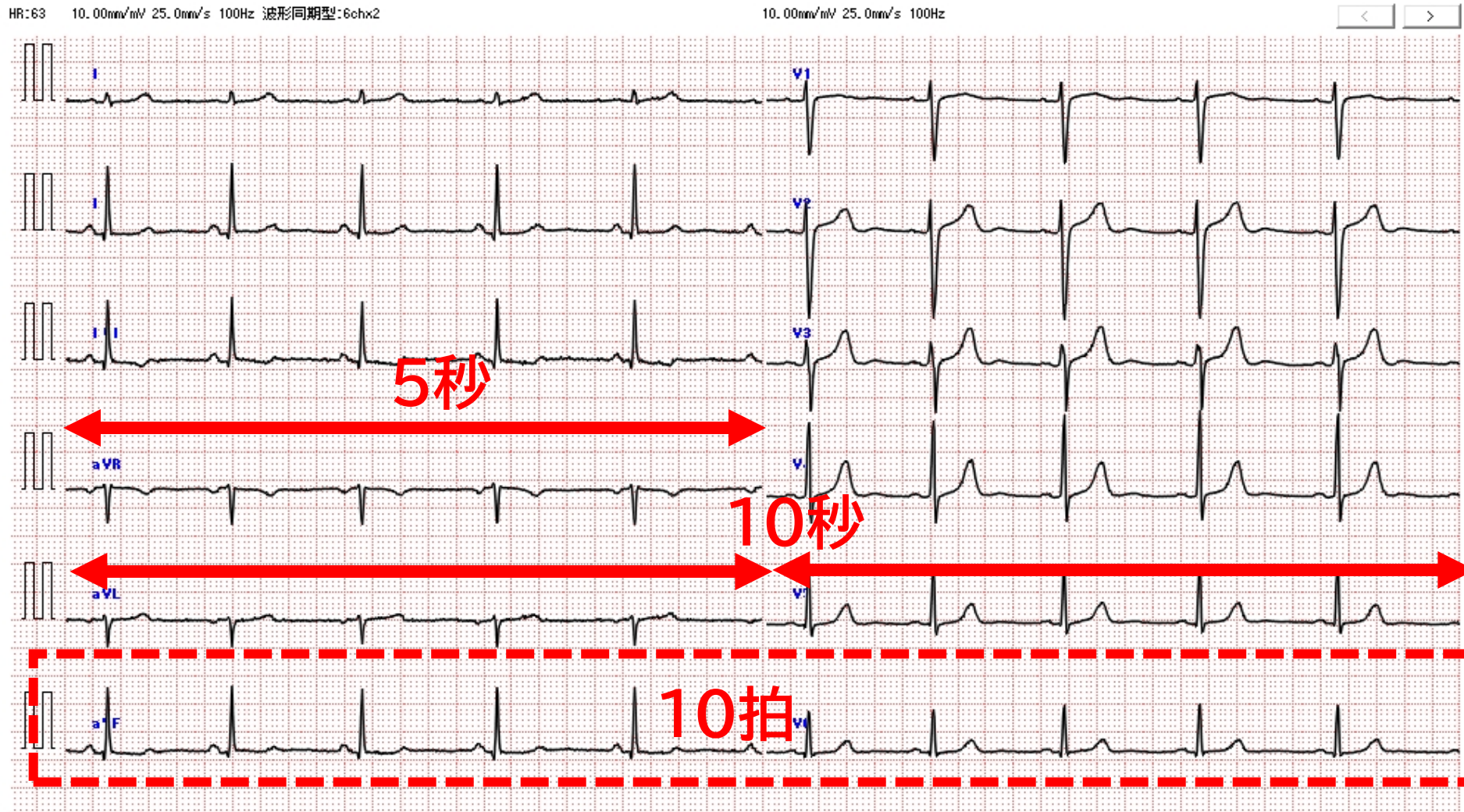
まず心拍数を検討

特別な考慮なく心拍数を知ることが重要

用紙送り速度25mm/sec



簡便な心拍数の求め方



横の合計の拍数×6で大体の心拍数が計算できる
上記例: $10 \times 6 = 60$ 回/分

では、心電図を判読しましょう

心電図の判読手順(成書より)

- ①心拍数
- ②リズム・調律
- ③P波
- ④PQ時間
- ⑤QRS波
- ⑥電気軸
- ⑦移行帯
- ⑧電位
- ⑨ST部分・T波
- ⑩QT時間
- ⑪U波

11もの誘導があるうえに、
煩雑な判読手順

心電図の判読手順(成書より)

①心拍数

②リズム・調律

③P波

④PQ時間

⑤QRS波

⑥電気軸

⑦移行帯

⑧電位

⑨ST部分・T波

⑩QT時間

⑪U波

3つのStepに分類

Step1: II誘導からリズムを読む(本講義)

Step2: QRSを縦に追ってポンプ機能を読む
(前回の講義)

Step3: ST-Tをみて虚血・その他を読む
(前回の講義)

正常(洞調律)

HR:63 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

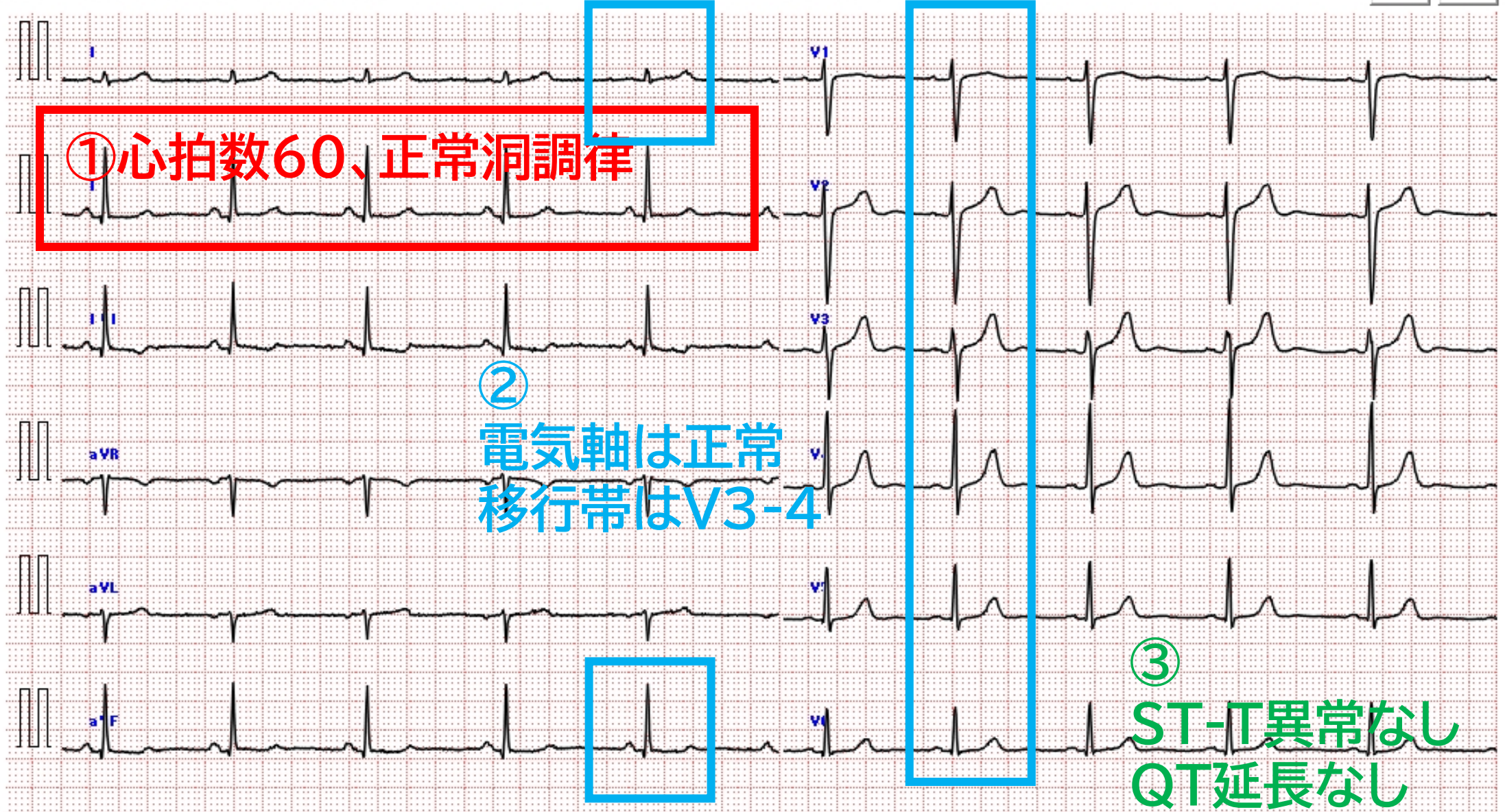
10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



①心拍数60、正常洞調律

②
電気軸は正常
移行帯はV3-4

③
ST-T異常なし
QT延長なし



心電図の判読手順(成書より)

①心拍数

②リズム・調律

③P波

④PQ時間

⑤QRS波

⑥電気軸

⑦移行帯

⑧電位

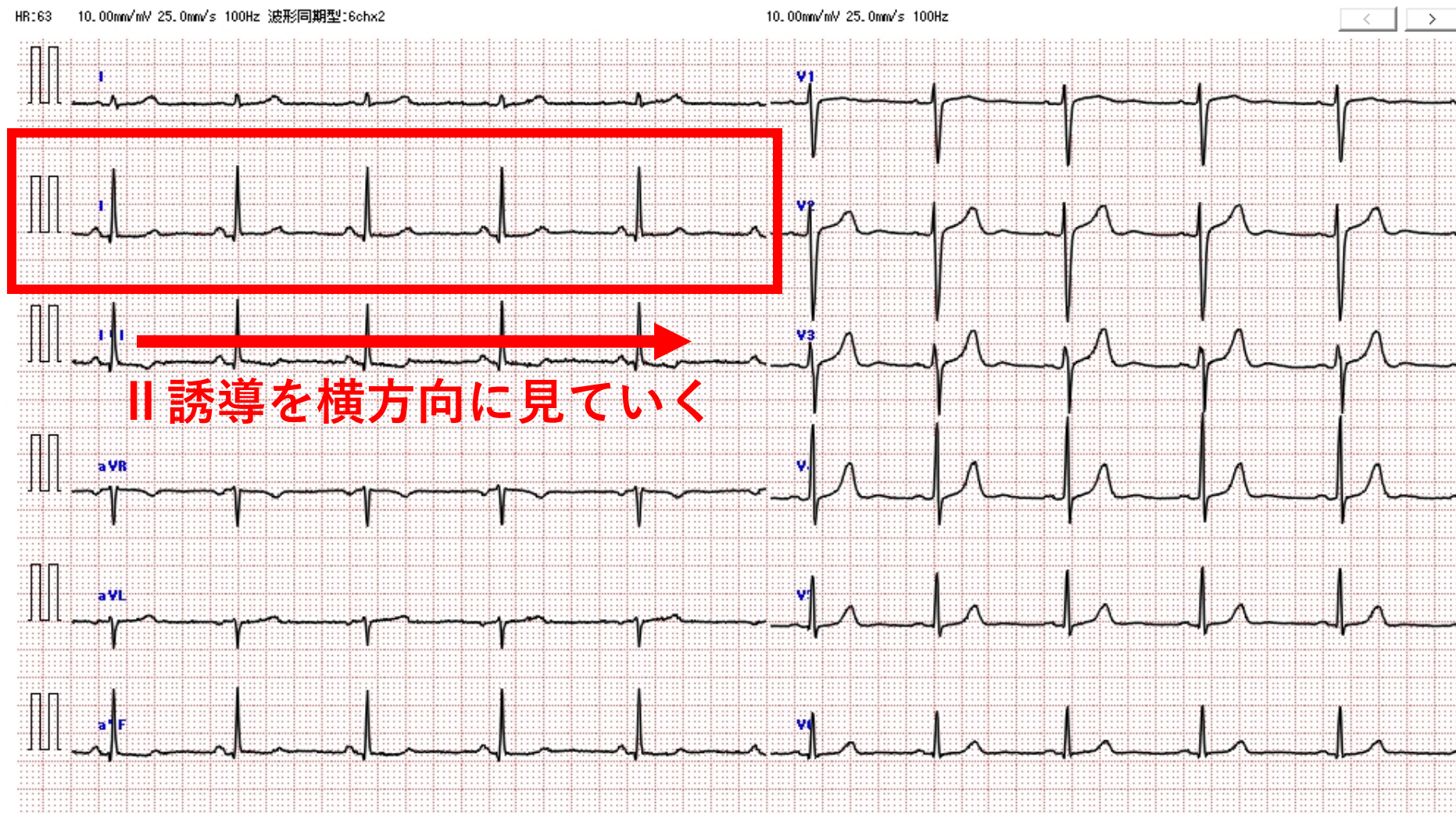
⑨ST部分・T波

⑩QT時間

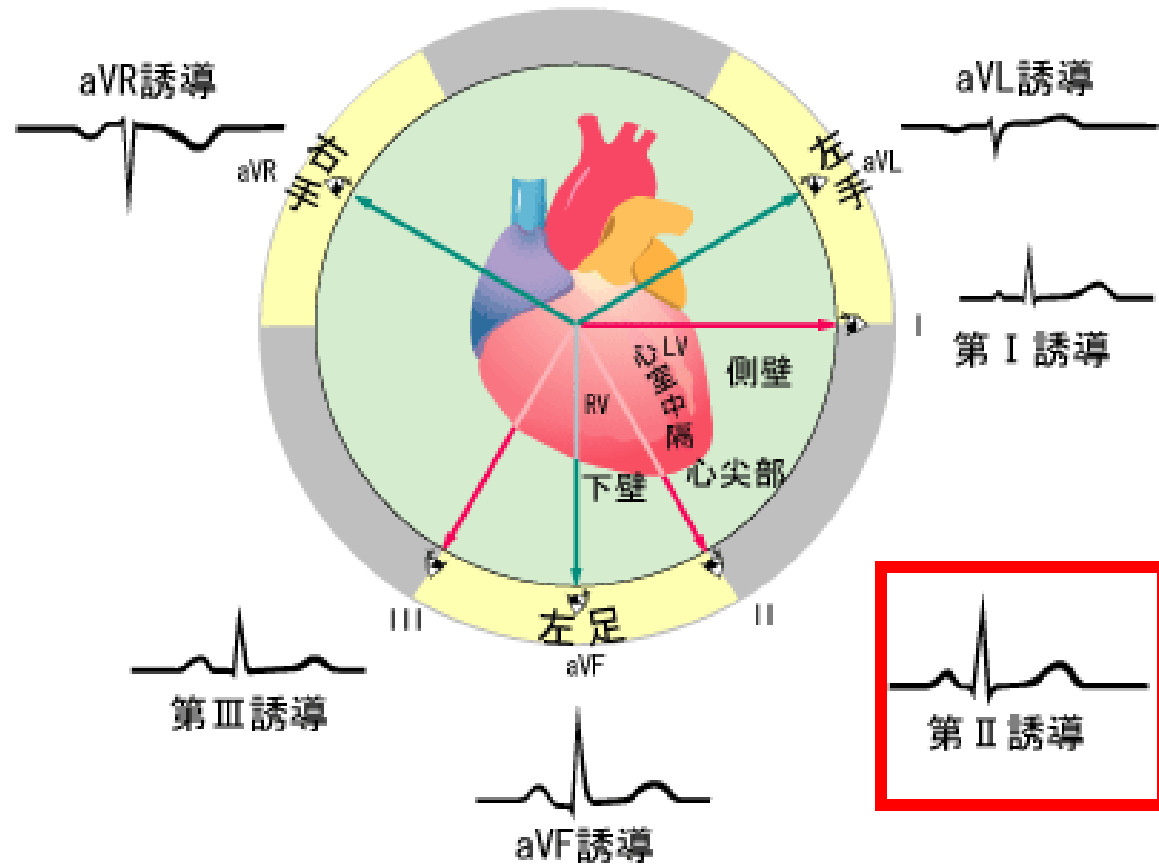
⑪U波

Step1: II誘導からリズムを読む

Step1: II誘導からリズムを読む



Step1: II誘導からリズムを読む



まずはII誘導を横に観察

- ・P波、QRS波の記録が明瞭でありリズム診断に最適

- ・心電図モニターでも使用

心拍数の異常

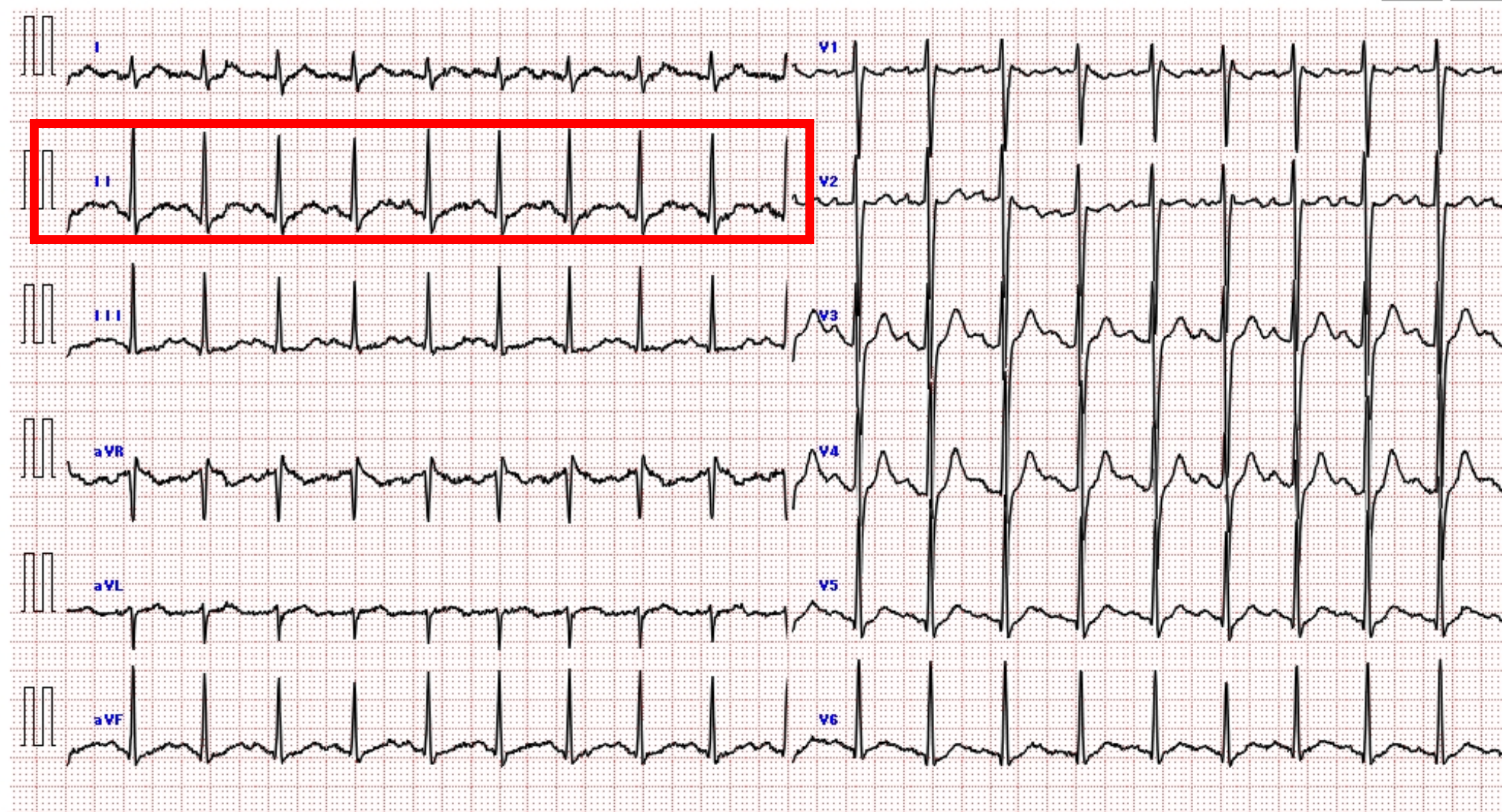
頻脈(100回/分以上)

徐脈(50回/分以下)

洞性頻脈

HR:119 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



頻脈の鑑別

- ・QRS幅(狭いか広いか)

narrow(3mm未満) : 上室性(心房由来)

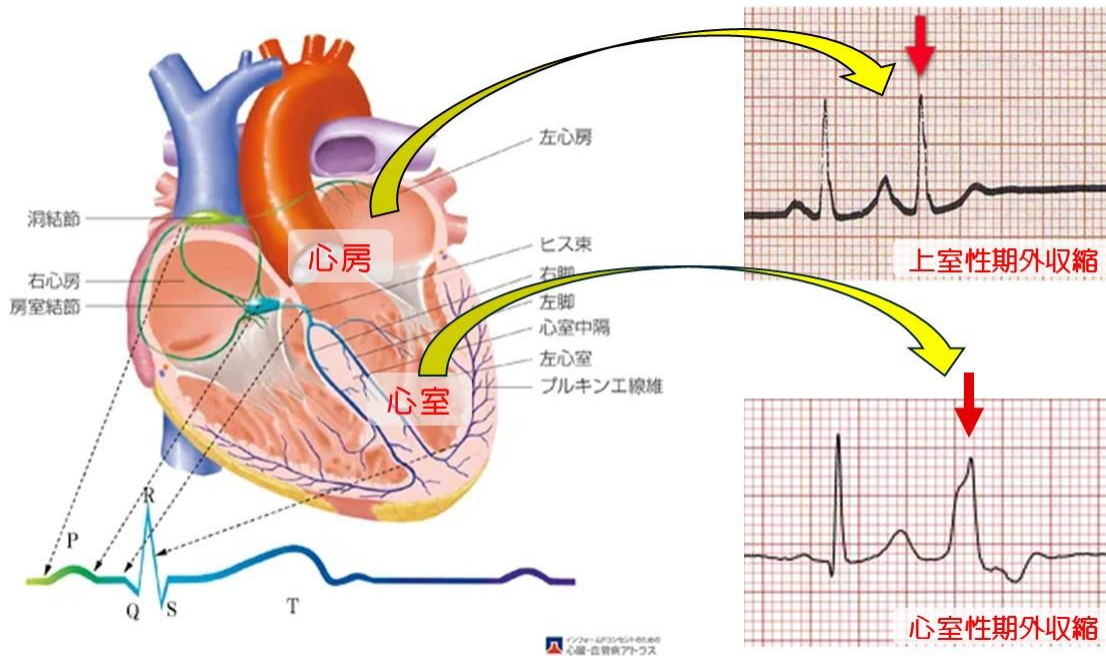
wide(3mm以上) : 心室性(心室由来)

- ・R-R間隔(不整か整っているか)

不整 : 心房細動、多形性心室頻拍など

整 : 房室回帰性頻拍(AVRT)、房室結節リエントリー性頻拍(AVNRT)、心房粗動、心房頻拍、安定した心室頻拍など

頻拍の命名方法(ルール①)



上室性・心房性

房室結節を經由し刺激伝導系に入り込むため
narrow QRS(3mm未満/0.12sec未満)となる

心室性

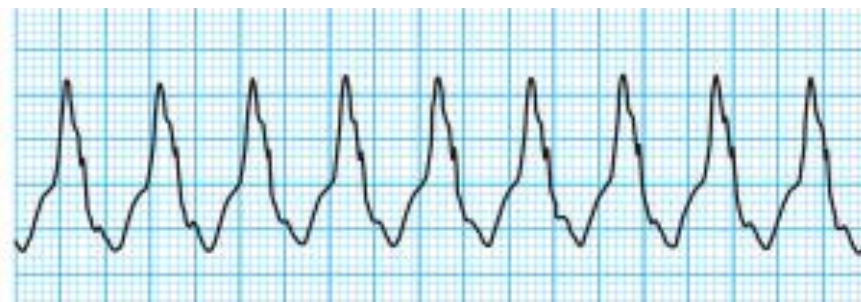
刺激伝導系に入り込まずに心室を伝播するため
wide QRS(3mm以上/0.12sec以上)となる

頻拍の命名方法(ルール②)

- 期外収縮: 1つ余計に心拍出現



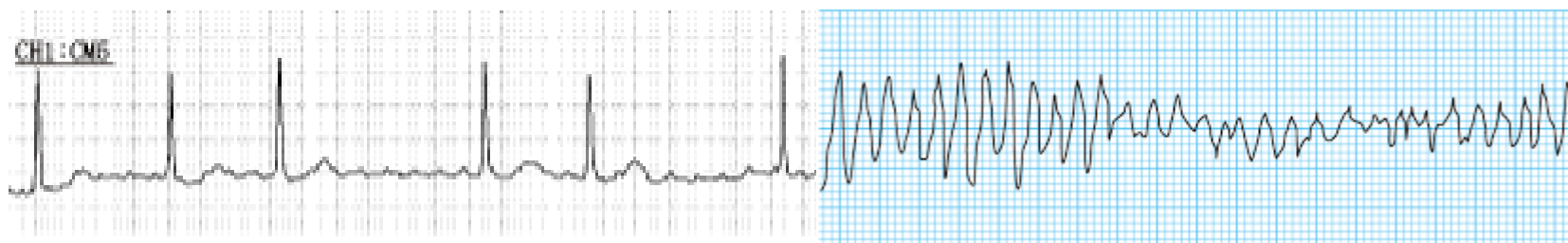
- 頻拍: 3連発以上持続、100-250拍/分



- 粗動: 250-350拍/分



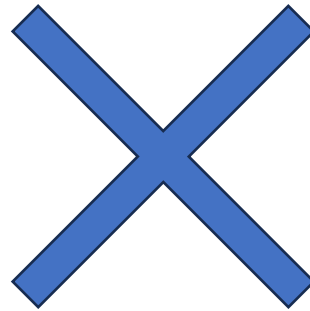
- 細動: 350拍/分以上



頻拍の命名方法①×②

上室性・心房性

心室性



期外収縮

頻拍

粗動

細動

期外収縮

- 洞結節の興奮よりも早期に起こる心筋の興奮
- 単発ないし短い連発で洞調律に割り込んでくる

上室性(心房性・房室接合部性)

QRS幅正常(狭い): 3mm未満

上室性期外収縮のほとんどが心房期外収縮

心室性

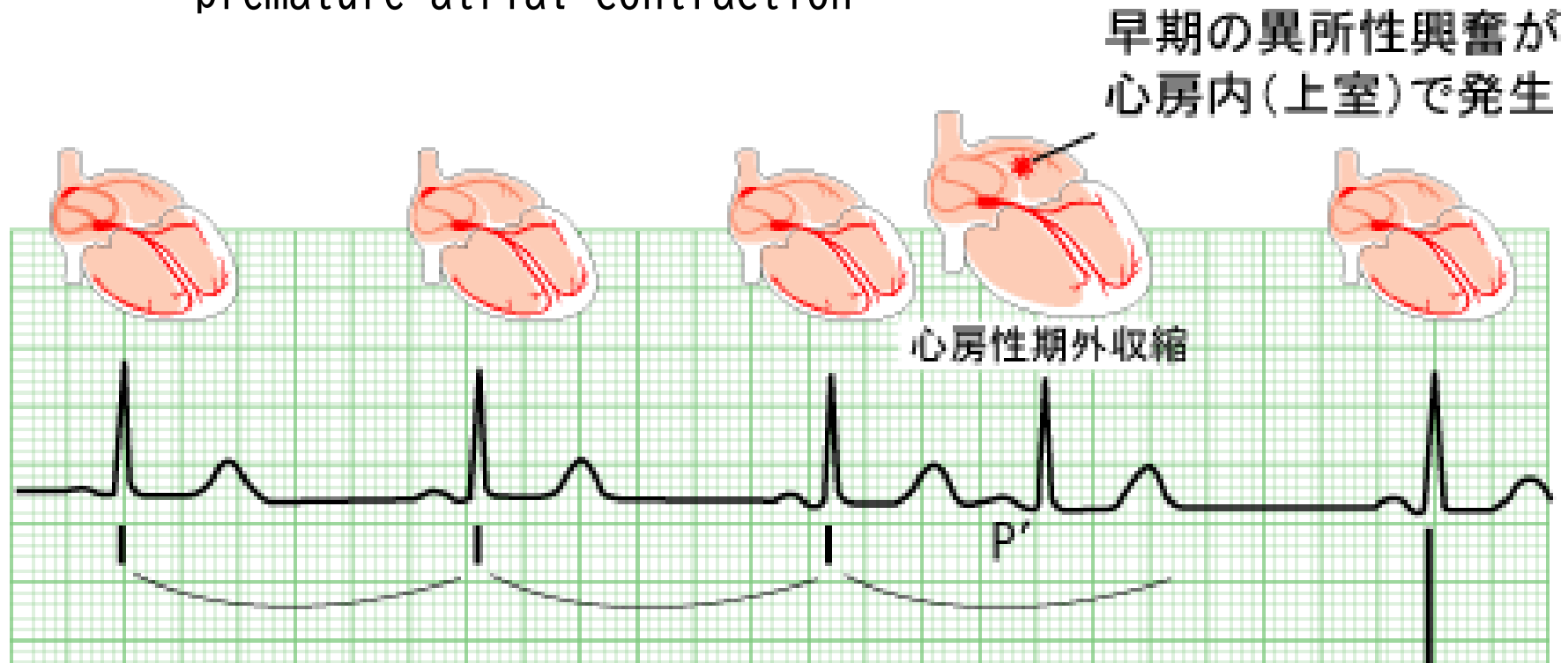
QRS幅拡大: 3mm以上

様々な頻脈性不整脈のトリガ(引き金)となる

- 心房性期外収縮 → AF, AFL, AT, PSVT
- 心室性期外収縮 → PSVT, VT, VF, TdP

上室(心房)性期外収縮 PAC

premature atrial contraction



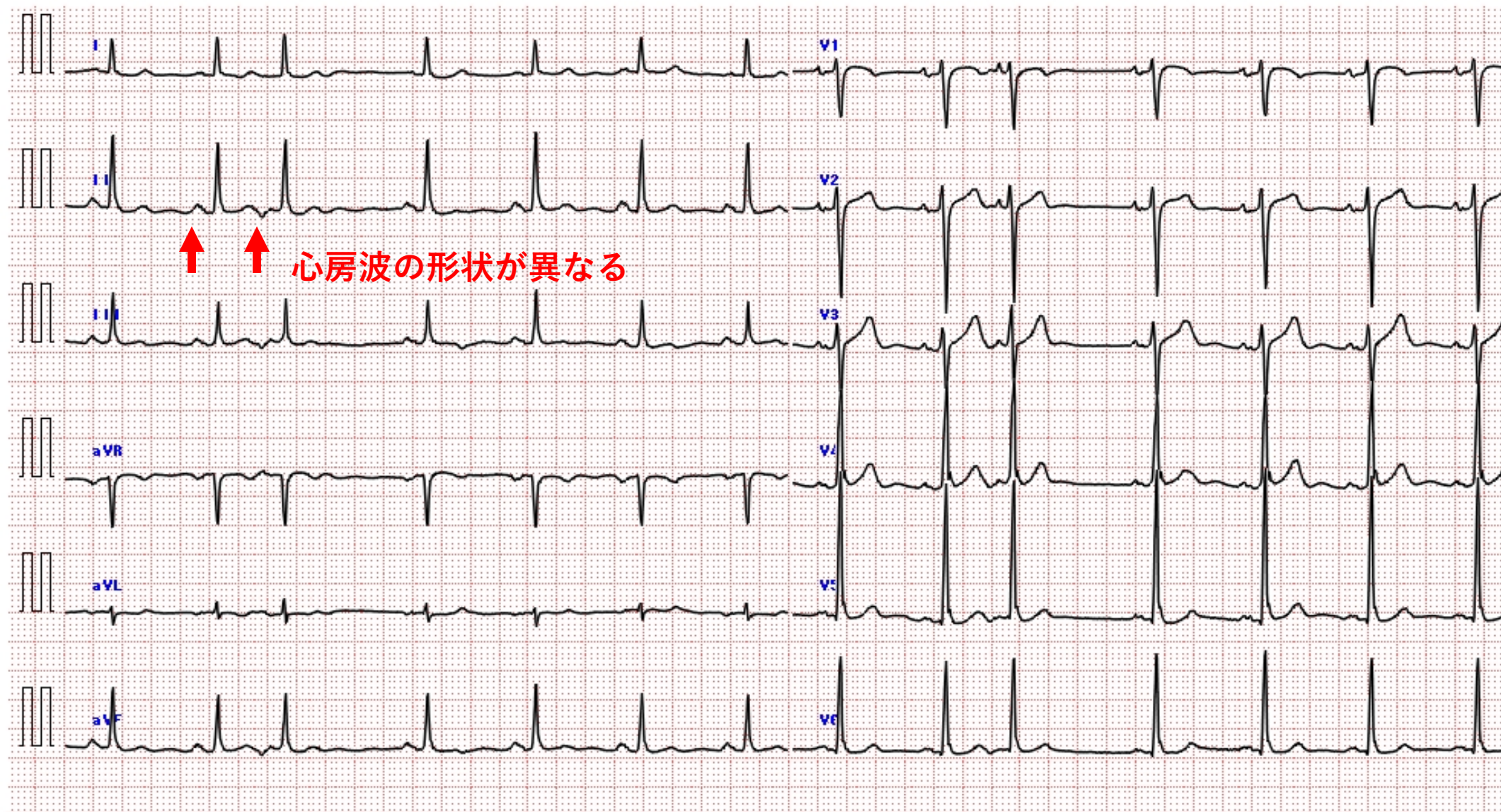
心房細動や心房粗動などの心房性不整脈のトリガとして重要

- **症状** 動悸, 脈の欠帯(抜けた感じ), 胸部違和感
- **原因** 高血圧, 貧血, 脱水, 甲状腺機能亢進症, ジギタリス中毒, 感染, 心疾患, 薬剤性(喘息治療薬など), 交感神経緊張状態(疲労, 睡眠不足, 情動活動など)

上室(心房性)期外収縮

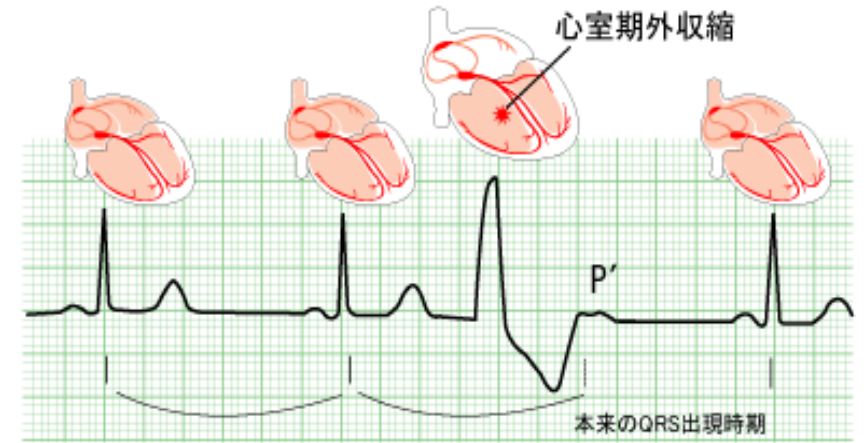
HR:83 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz

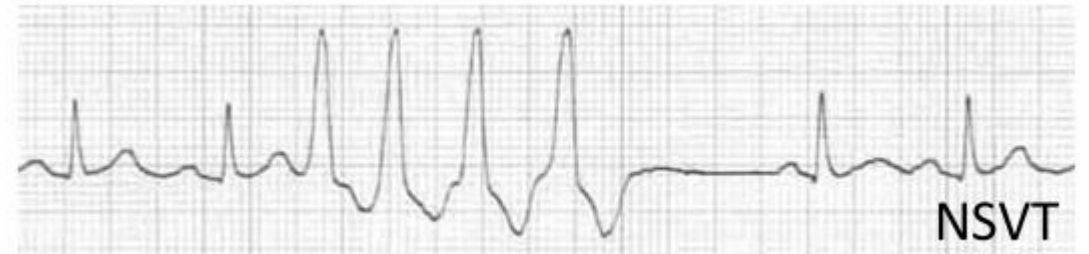


心室期外収縮

- His束以下を起源とする期外収縮
- 予定洞周期よりも早期に、P波を伴わずに出現する
- 心室期外収縮が**3連発以上**みられた時に、心室頻拍(VT)と定義する
 - a) 30秒以内の場合: 非持続性心室頻拍 non-sustained VT (NSVT)
 - b) 30秒以上あるいは血行動態破綻: 持続性心室頻拍 sustained VT



- 単一のQRS波形からなる場合, 単源性PVC
- 複数のQRS波形からなる場合, 多源性PVC



器質的心疾患がない患者にもみられる

症状 動悸, 脈の欠帯(抜けた感じ), 胸部違和感, 数が多いと心不全

原因 特発性(心疾患によらない 若年女性に多い)

器質的心疾患(心筋症, 弁膜症, 先天性心疾患など)

交感神経緊張状態

心室期外収縮

Lown(ローン)分類

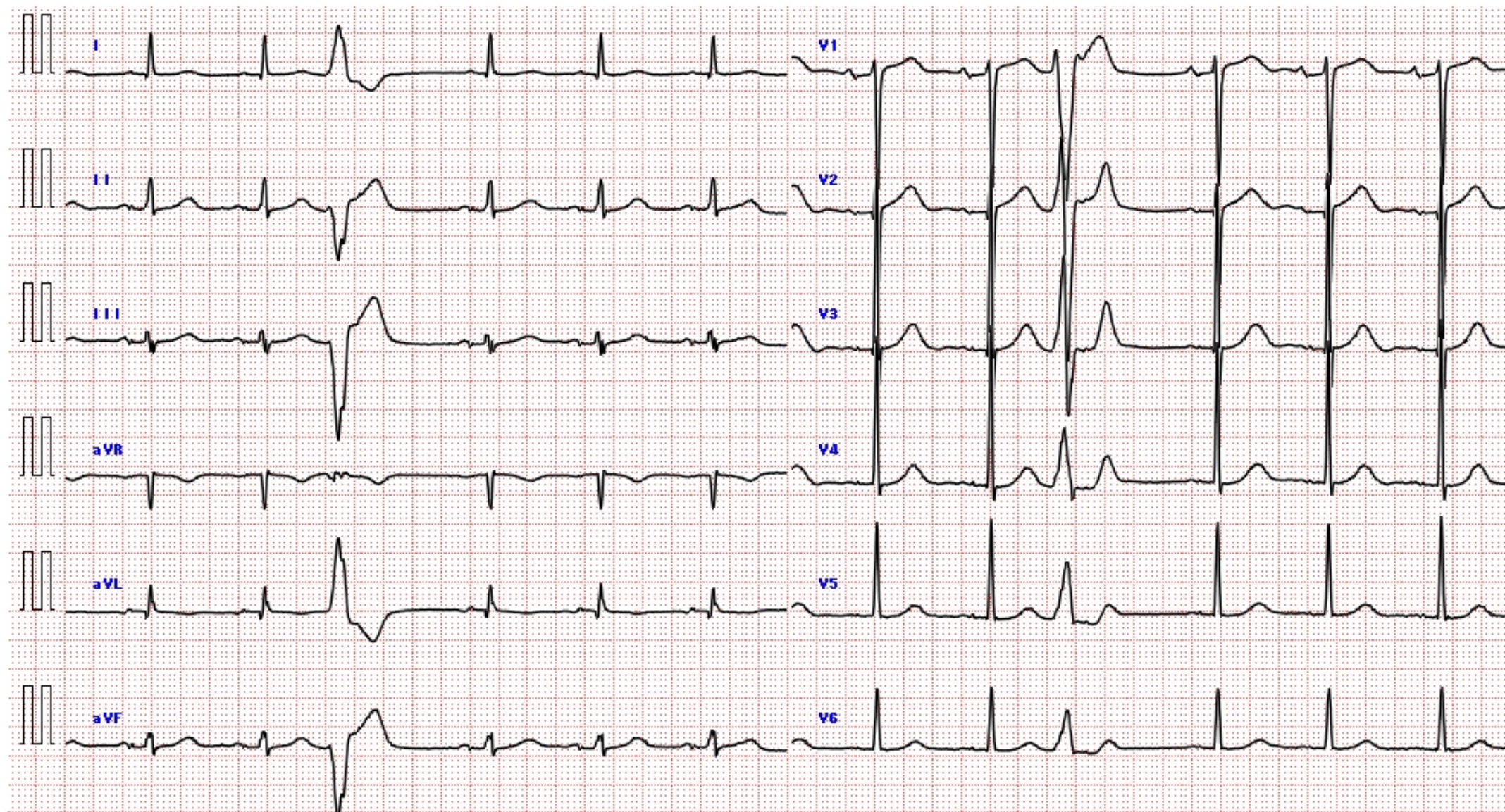
- 虚血性心疾患症例の突然死の成績をもとに、PVCの重症度を出現数、出現様式よりgrade1～5に分類
- 現在もPVCの重症度評価に広く用いられている
- しかし本来、心筋梗塞急性期の心室細動への移行の危険性から出発した分類であるため、さまざまな心疾患、心機能患者すべてに当てはめるには限界がある

Grade	0	期外収縮なし
	1	散発性 (30/時間 未満)
	2	多発性 (30/時間 以上)
	3	多源性 (多形性)
	4a	2連発
	4b	3連発以上 (VT)
	5	R on T

心室期外收縮

HR:73 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

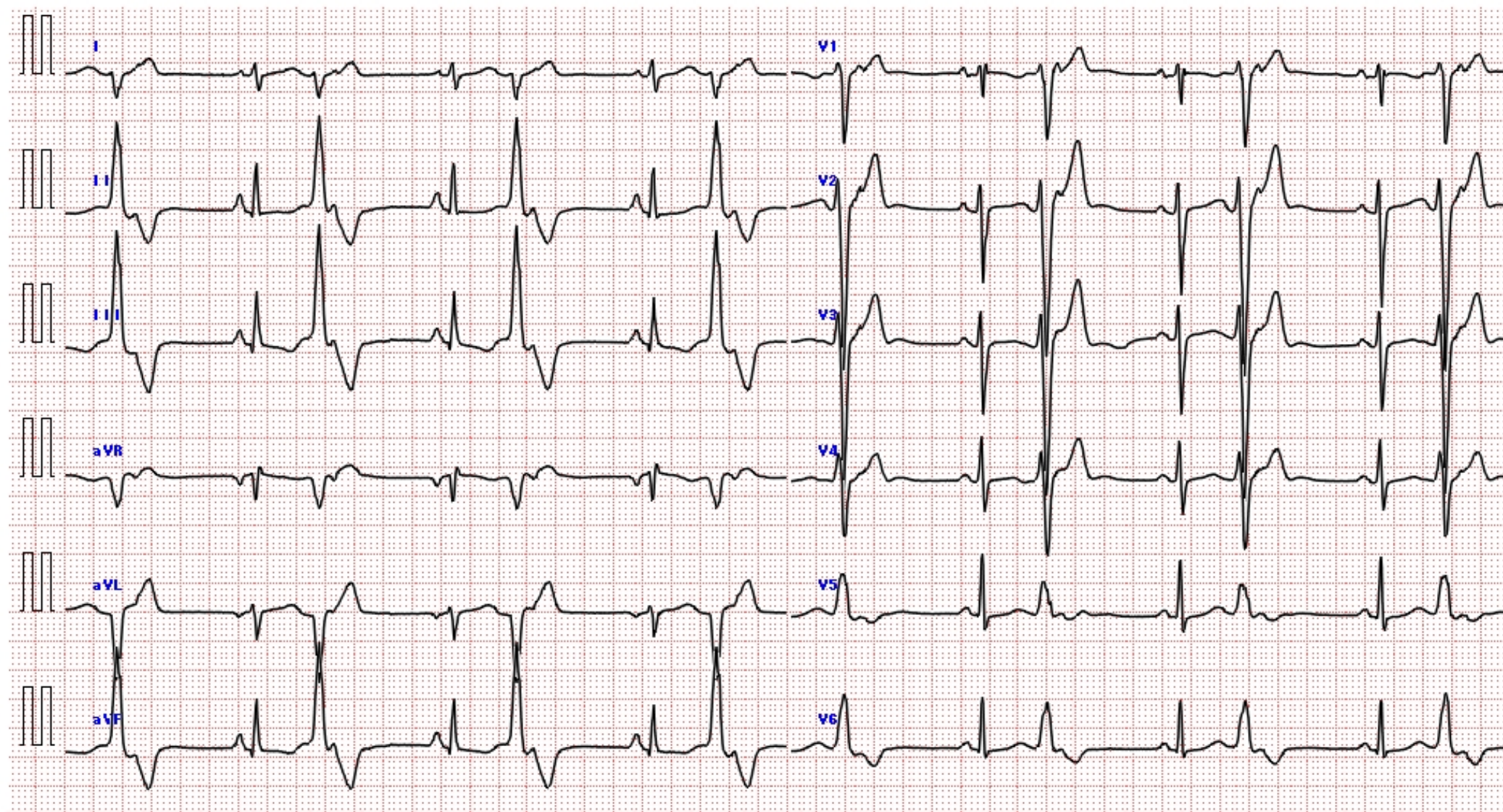
10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



心室期外収縮(2段脈)

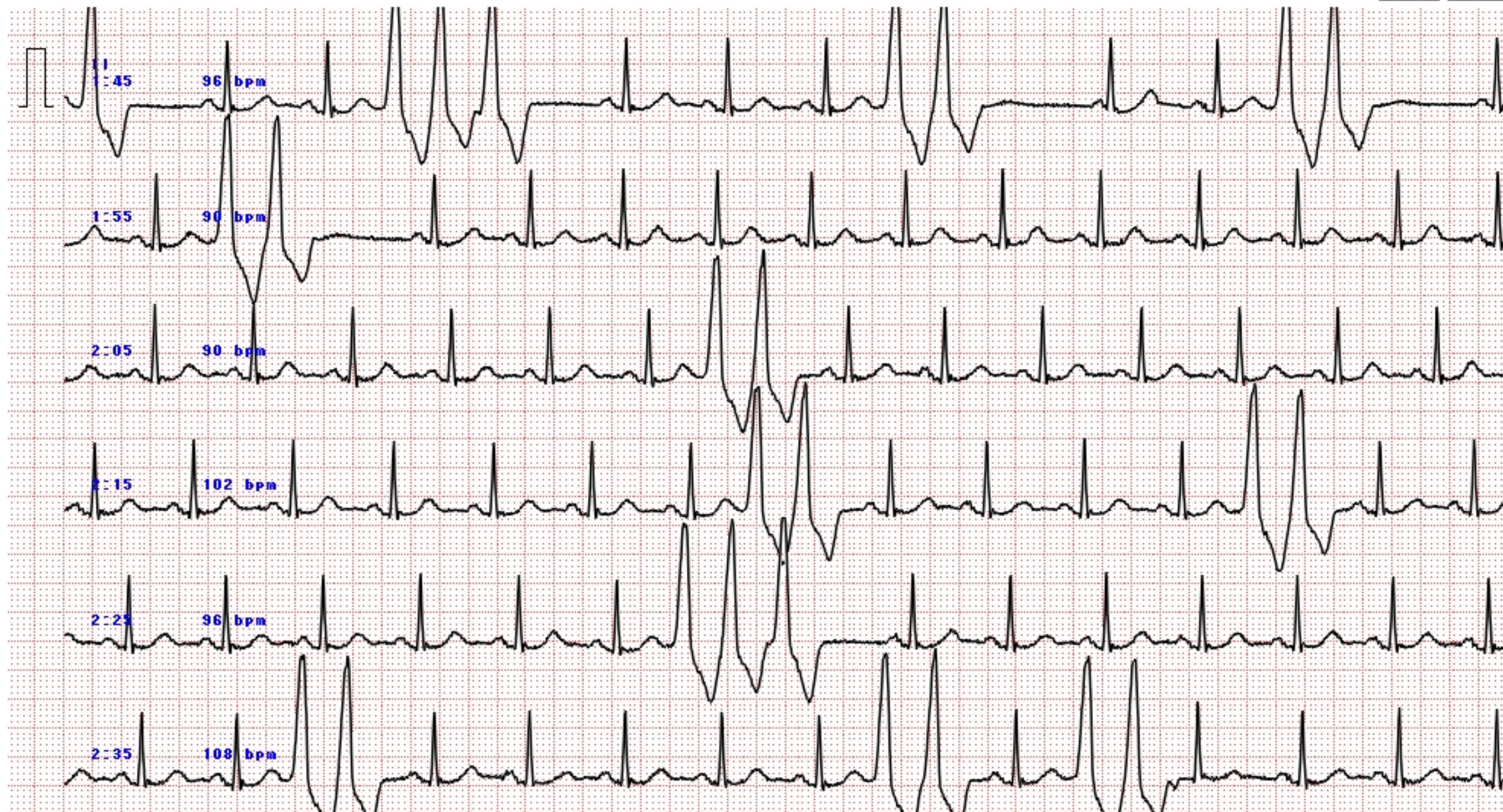
HR:83 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



心室期外収縮(ショートラン)

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz

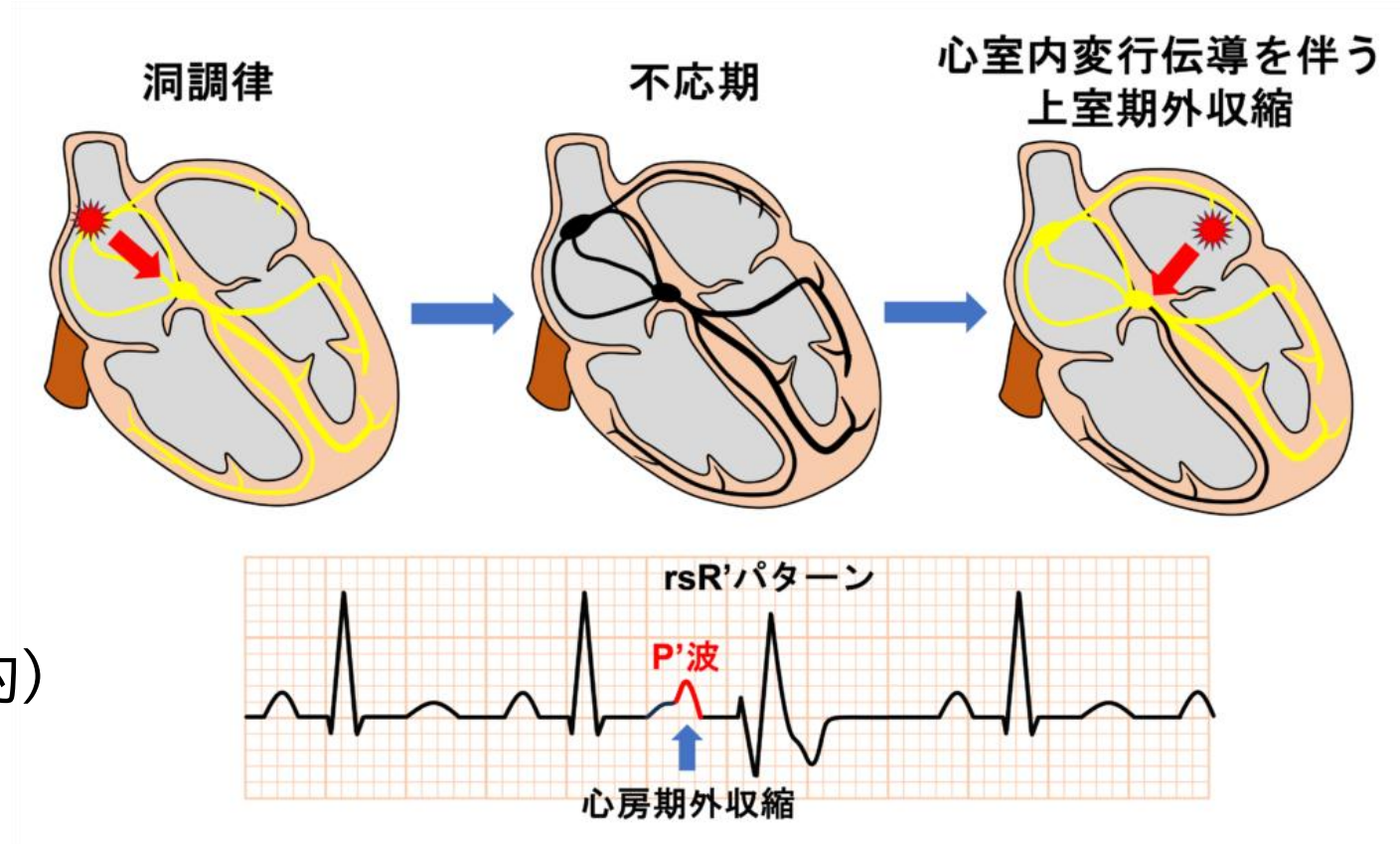


心室内変行伝導を伴う心房期外収縮

- 右脚の不応期は左脚に比べて長い
- 右脚の不応期に期外収縮が生じると、左脚のみの伝導波形となる（右脚ブロック波形）

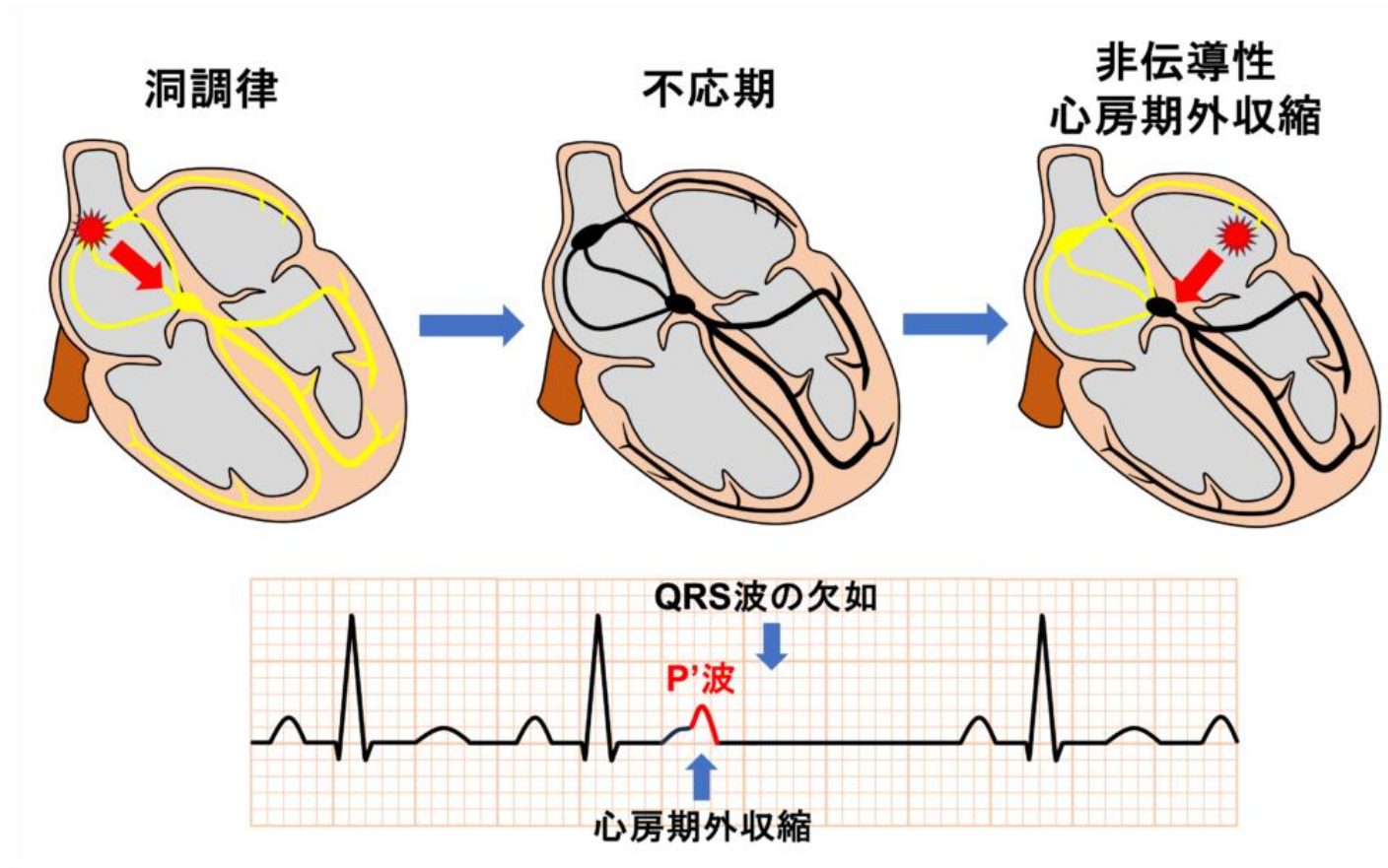
ポイント

- wide QRSだが心房性期外収縮(例外的)
- 先行するP波が手掛かり



Blocked PAC(非伝導性心房期外収縮)

- 先行する洞調律の後に形成された房室結節の不応期に、期外収縮が生じると心室への伝導がなくなる
- 洞停止やⅡ度房室ブロックと間違えやすい

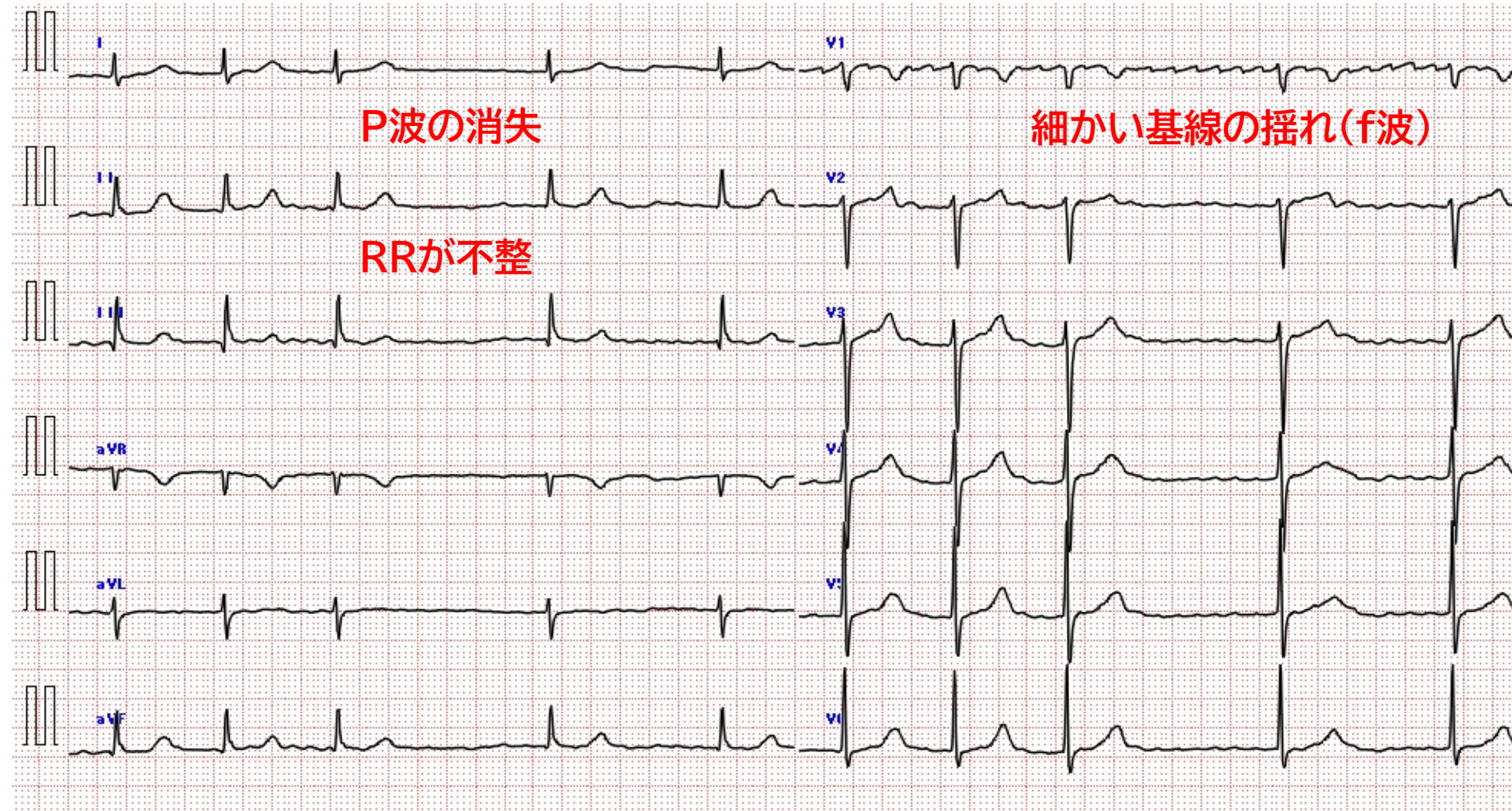


- ・心房細動（心房興奮が350拍/分以上）
R-R間隔不整、基線の変動(f波)
- ・心房粗動（心房興奮が250-350拍/分）
鋸歯状波(粗動波、F波)
- ・心房頻拍（心房興奮が100-250拍/分）
P波頻度が多い

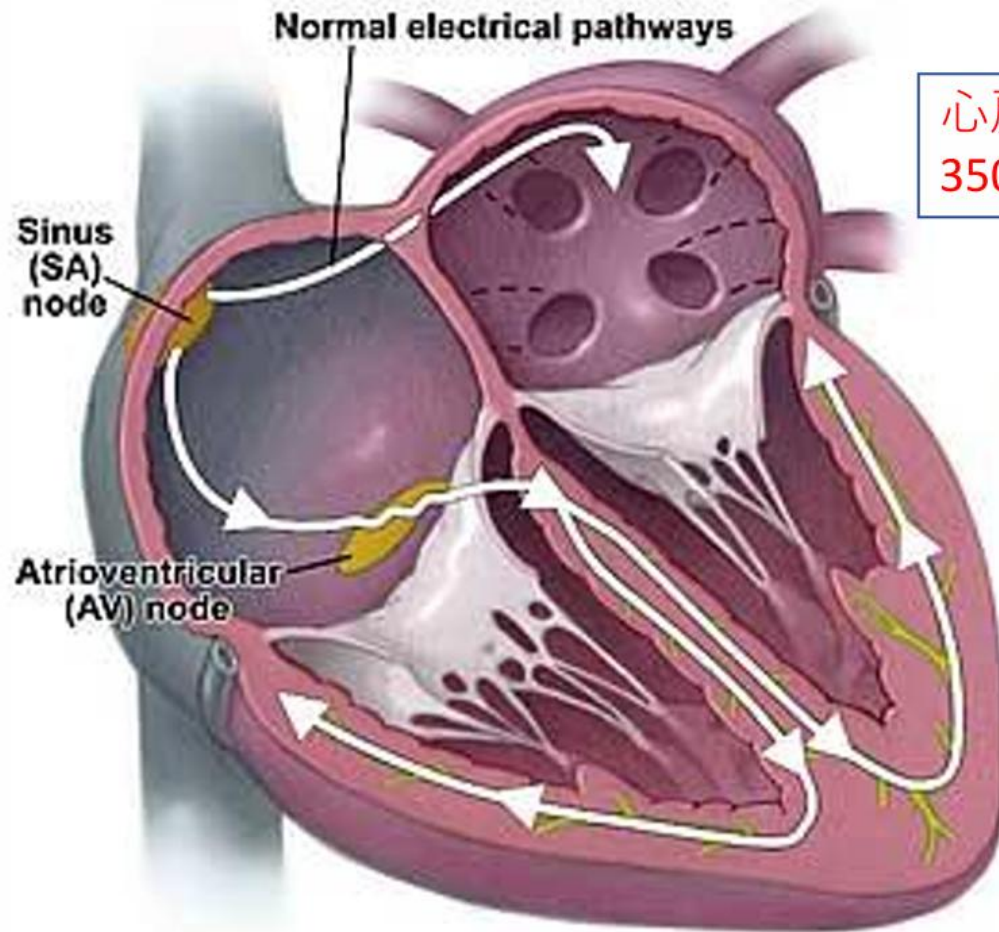
心房細動

HR:54 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

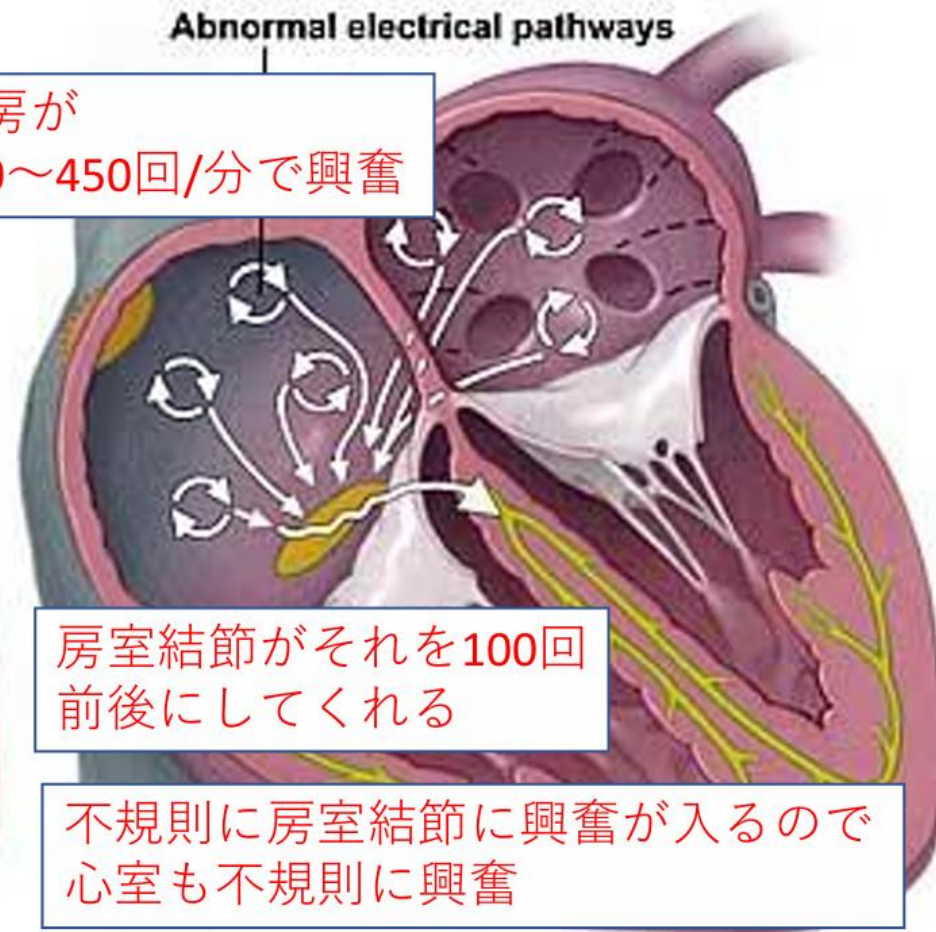
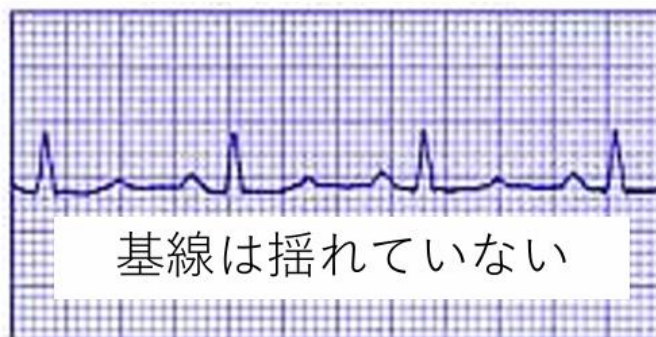
10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



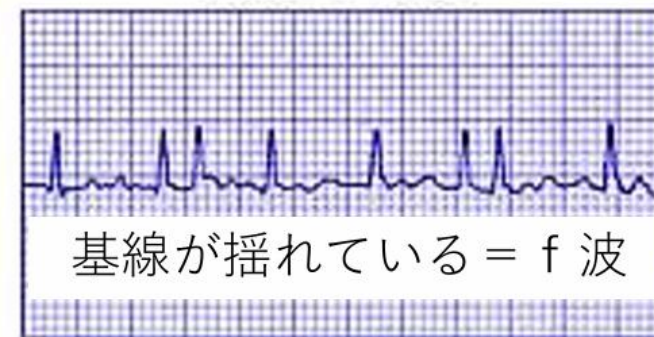
- 350/分～500/分の不規則な心房興奮 → 速くて不規則P波はf波と認識
- 房室結節を不規則に通過するのでR-R間隔が不整
ただし、完全房室ブロックになると、接合部調律となるのでR-R間隔が整に！



洞調律



心房細動



心房細動 atrial fibrillation(AF)

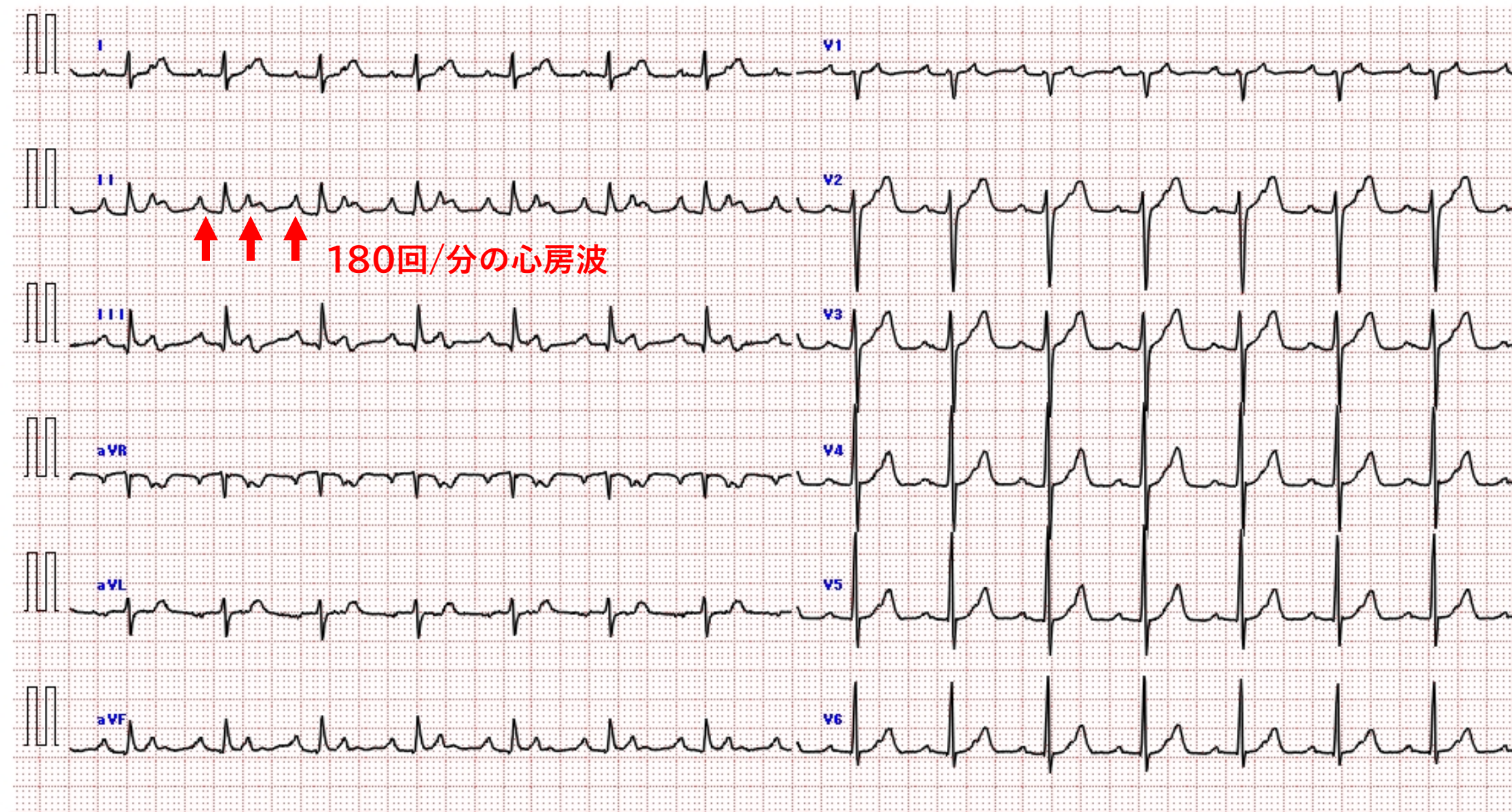
- ・発作性から始まり, 放置すると持続し自然停止しなくなる
- ・高血圧, 加齢, 心疾患などを背景に出現しやすくなる
- ・健常者では飲酒, 過労, 感染, 精神的興奮などで生じやすくなる
- ・脳梗塞/塞栓症リスクがAFない患者と比較し約5倍上昇する
→ 脳梗塞予防を第一に考える
- ・心不全の原因となる
 - ①HFrEF;tachycardia-induced cardiomyopathy
 - ②HFpEF;高齢患者で多く, AFが心不全増悪因子
HFpEF自体がAFを生じやすくさせる
- ・その他, 腎機能悪化, 認知機能低下の要因となる
- ・レートコントロールとリズムコントロール

非常に重要な疾患であり,
詳細は治療等の講義を参照ください

心房頻拍

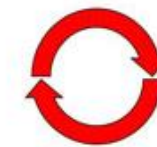
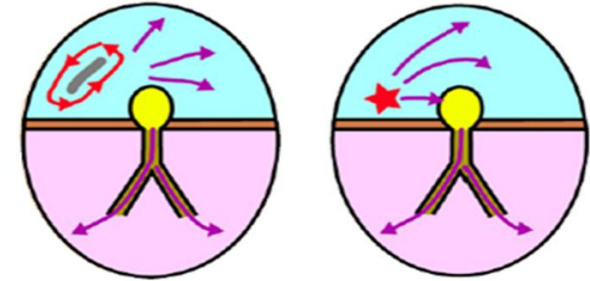
HR:90 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



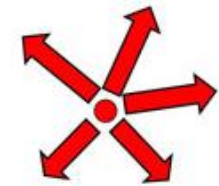
心房頻拍 atrial tachycardia(AT)

- 頻拍の維持に心房のみを必要とする頻拍
- 心房細動と異なり心房内を規則正しく興奮する
- 心房レートは250回/分以下のことが多い
- 心房レートが300回/分前後で、房室弁輪周囲を旋回するリエントリーを「心房粗動」(次項)と呼ぶ
- 心房からの興奮が房室結節でブロックされることによりすべての興奮が心室に伝わらない(症例によって伝導比は異なる)
- リエントリーの機序、巣状興奮の機序のどちらもありえる
- 心房細動アブレーション後、開心術後に回路が形成されて起こることが多い



リエントリー

ある回路をぐるぐると旋回すること



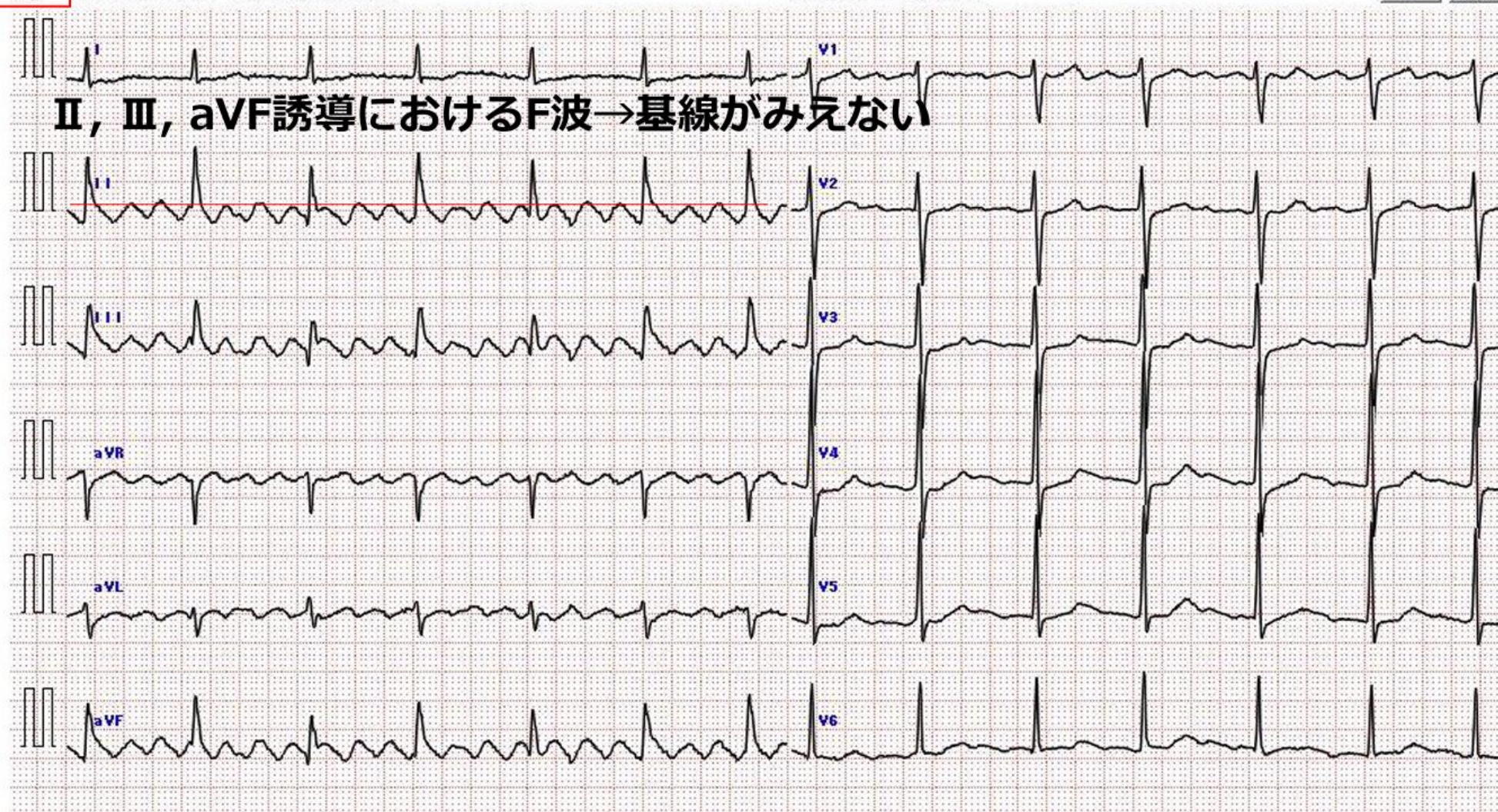
巣状興奮

ある一点から異常興奮が起こる

心房粗動 atrial flutter(AFL)

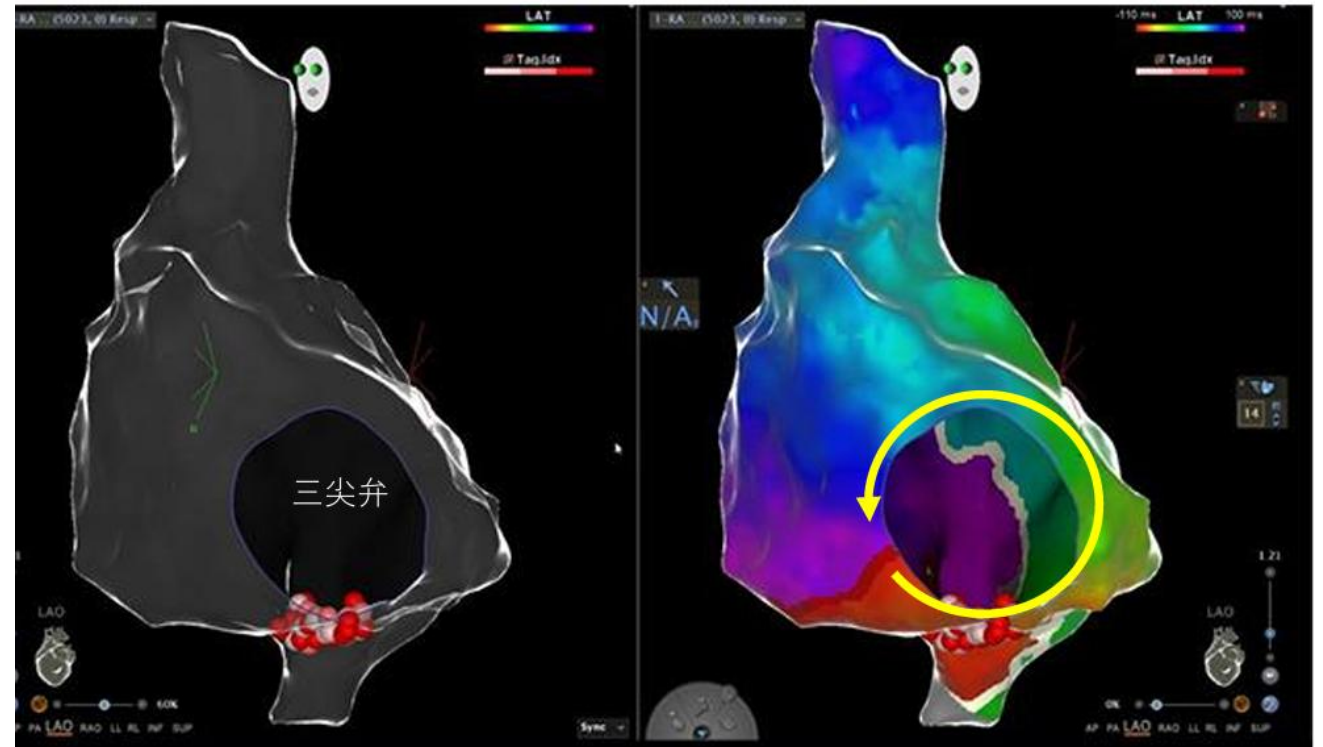
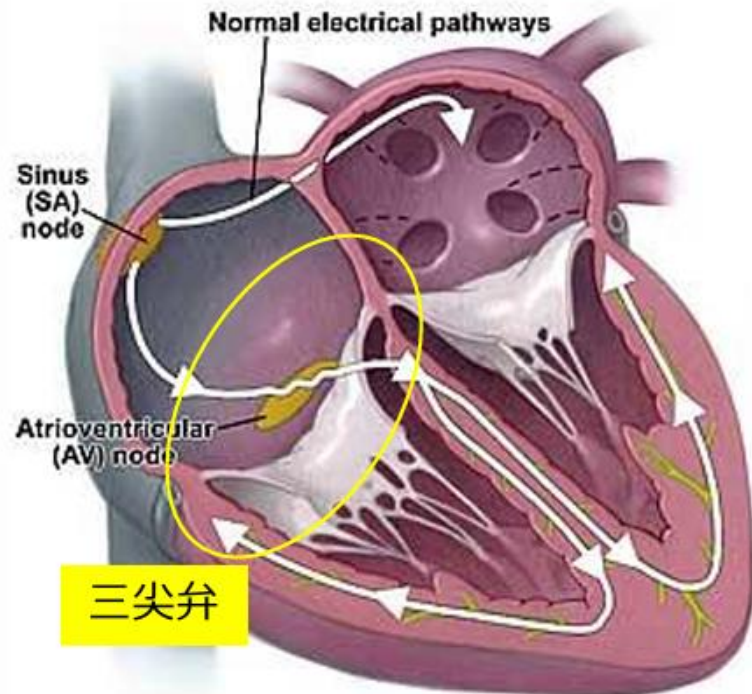
HR:74 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



心房粗動 Atrial flutter(AFL)

- 房室弁輪(三尖弁/僧帽弁)周囲を旋回する心房リエントリー性頻拍をAFLという。狭義のAFLは三尖弁周囲を旋回するリエントリー性頻拍である



通常型心房粗動は、右室から三尖弁を眺めたときに反時計回りに三尖弁周囲を旋回するリエントリー

【通常型心房粗動 common AFL】 下向きF波

基線

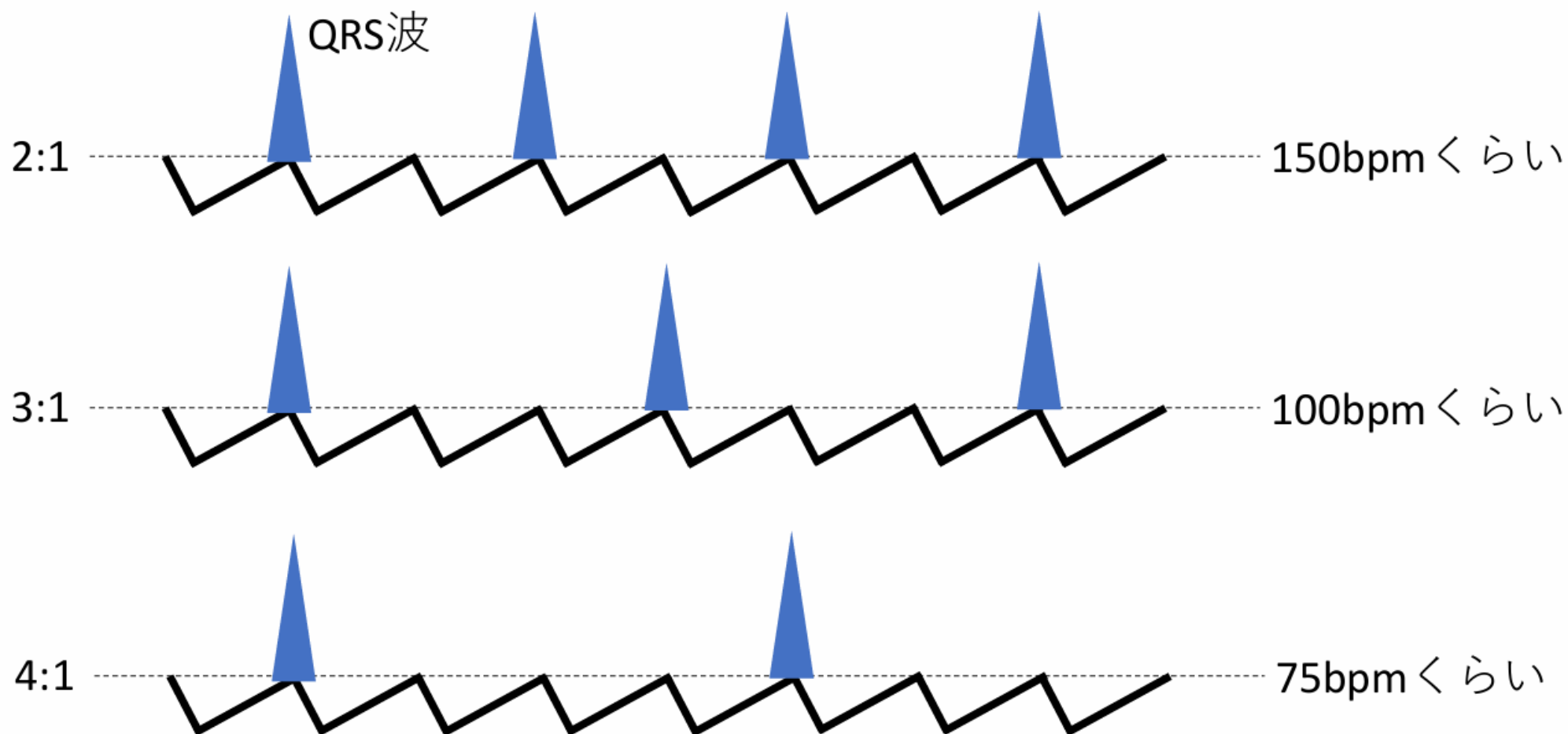


三尖弁周囲1回転分

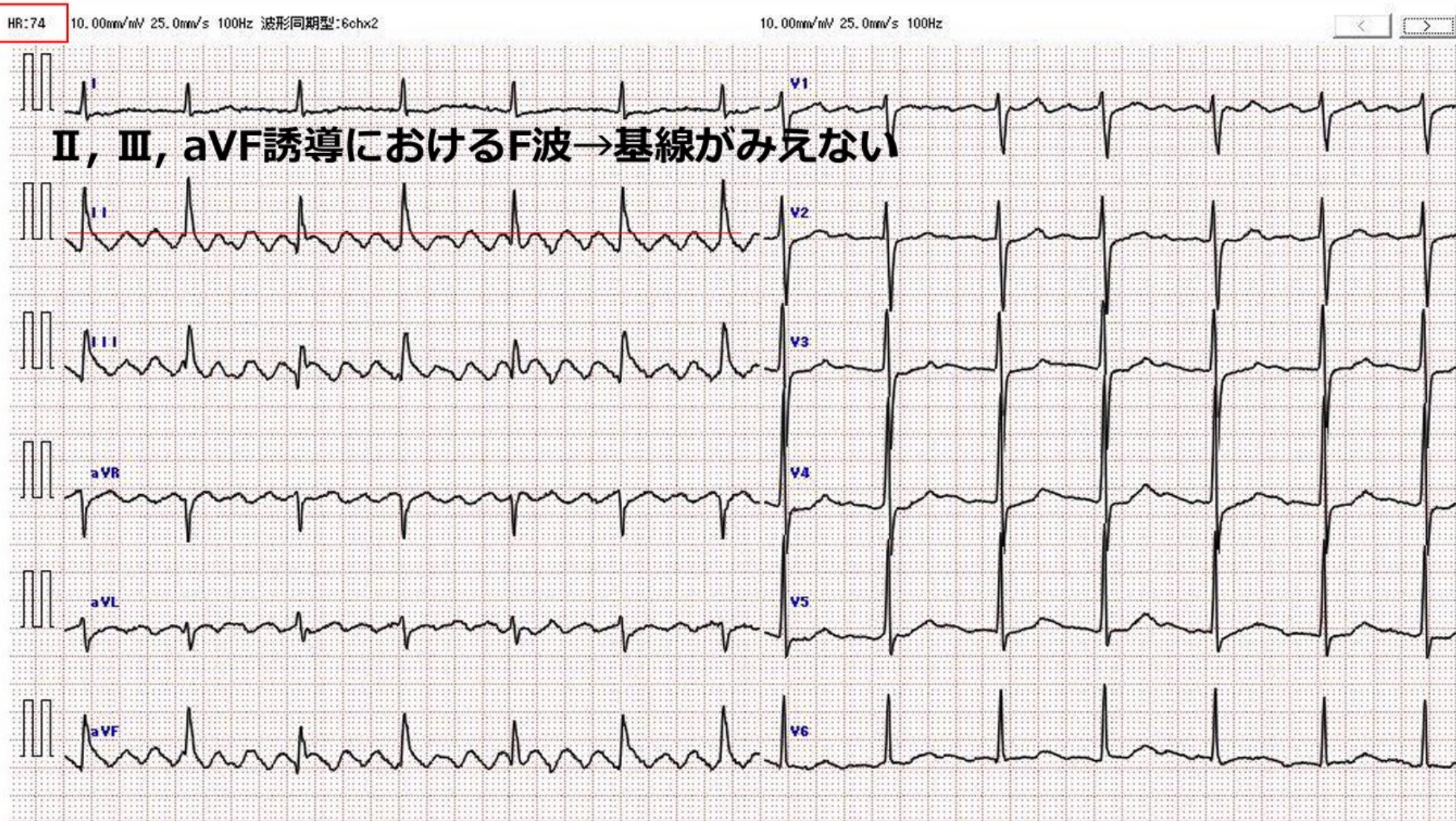
鋸歯状波 (F波)

心房レート約300bpm

房室結節の通りやすさにより伝導比が変わる



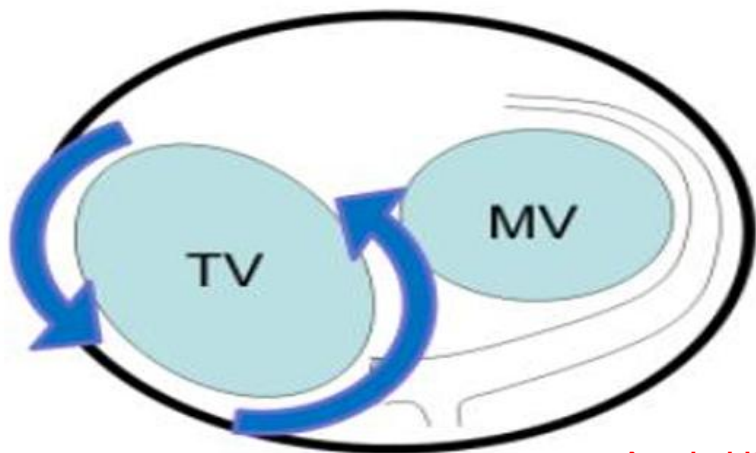
心房粗動 Atrial flutter(AFL)



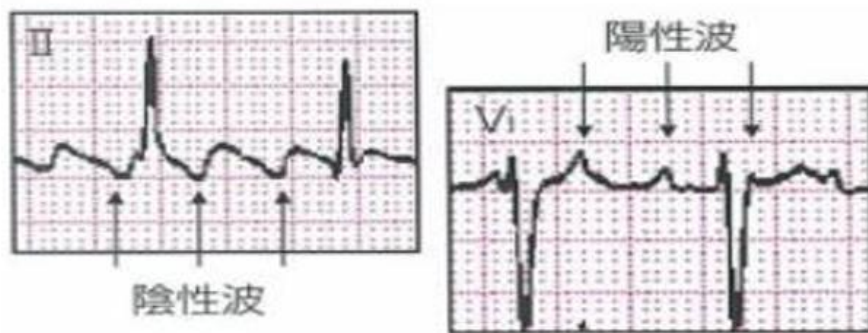
4:1通常型心房粗動common AFL

通常型心房粗動

common type (反時計回り)



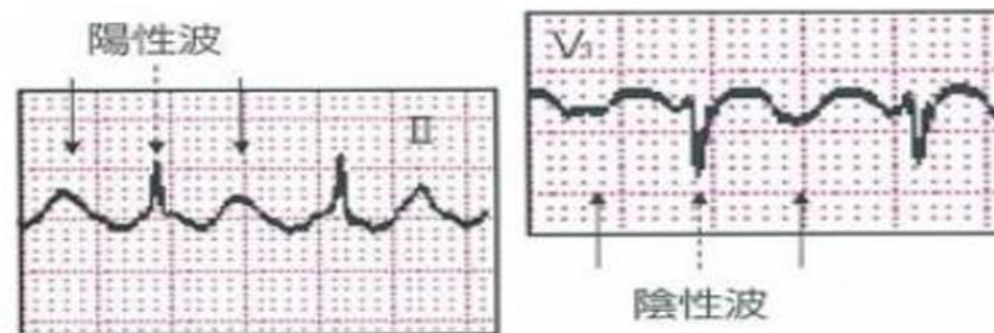
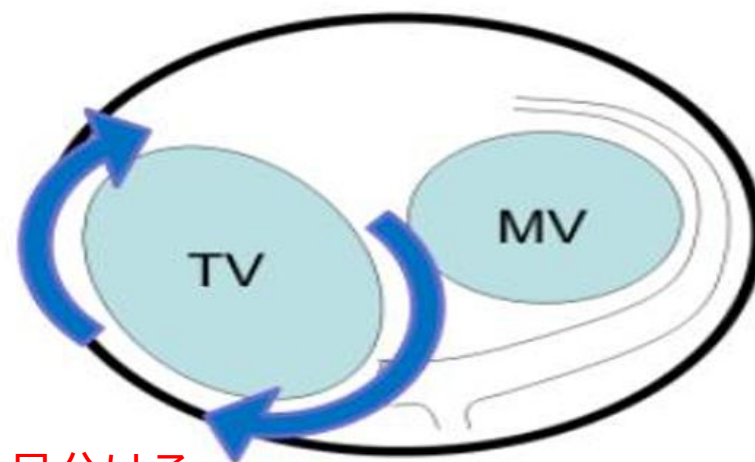
鋸歯状波の先鋭な方向で上下を見分ける



- 下壁誘導 (II・III・aVF) で陰性鋸歯状波
- V1誘導で陽性F波

逆旋回通常型心房粗動

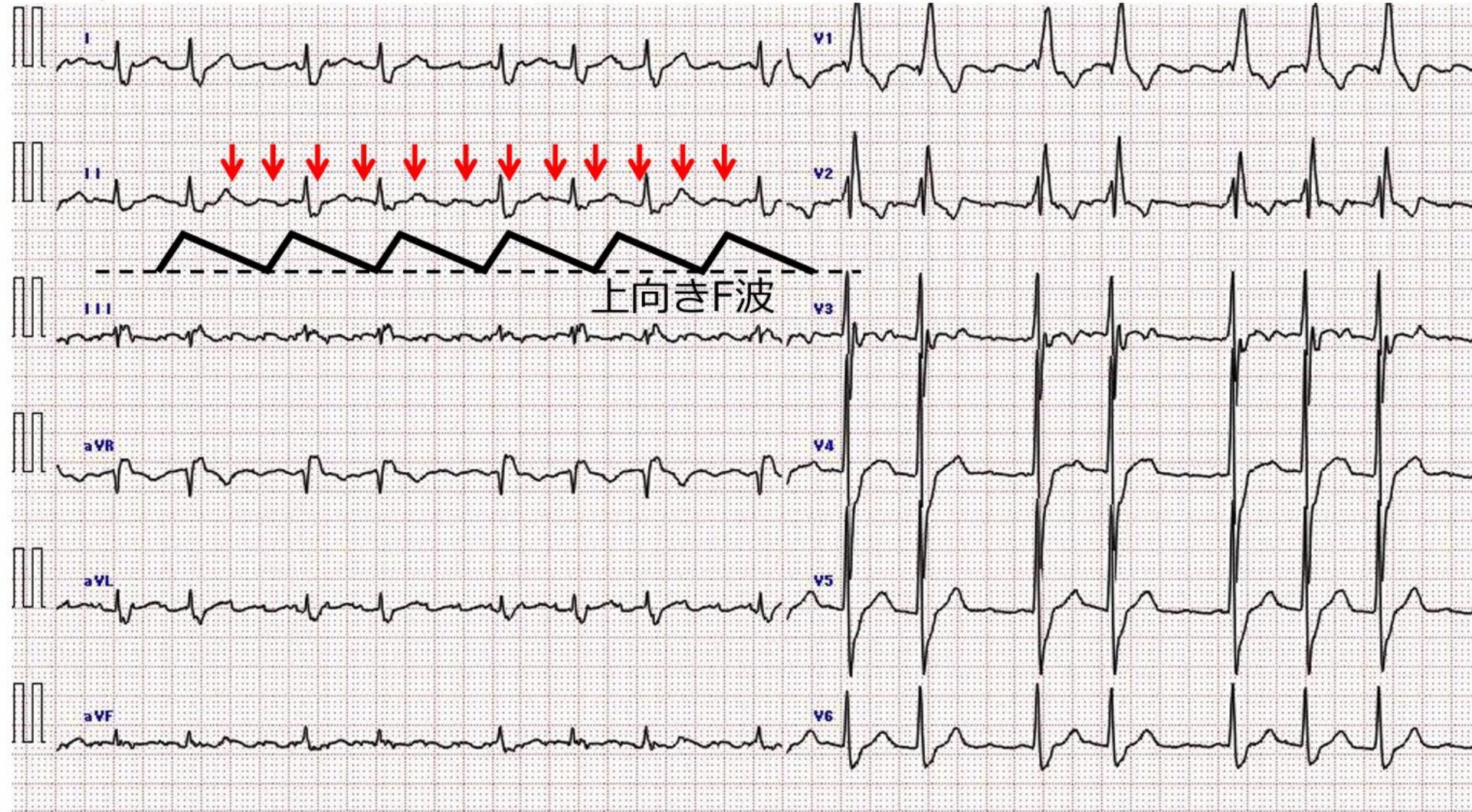
reverse common type (時計回り)



- 下壁誘導 (II・III・aVF) で陽性鋸歯状波
- V1誘導で陰性F波

逆旋回通常型心房粗動(AFL)

HR 100bpm



Reverse common AFL: 右室からみて三尖弁を時計回転方向に旋回 2:1 から 4:1が混在

心房粗動 Atrial flutter(AFL)

通常型 common AFL : 三尖弁を反時計回転

逆旋回通常型 reverse common AFL: 三尖弁を時計回転

非通常型 uncommon AFL: 三尖弁以外(僧帽弁)でのAFL

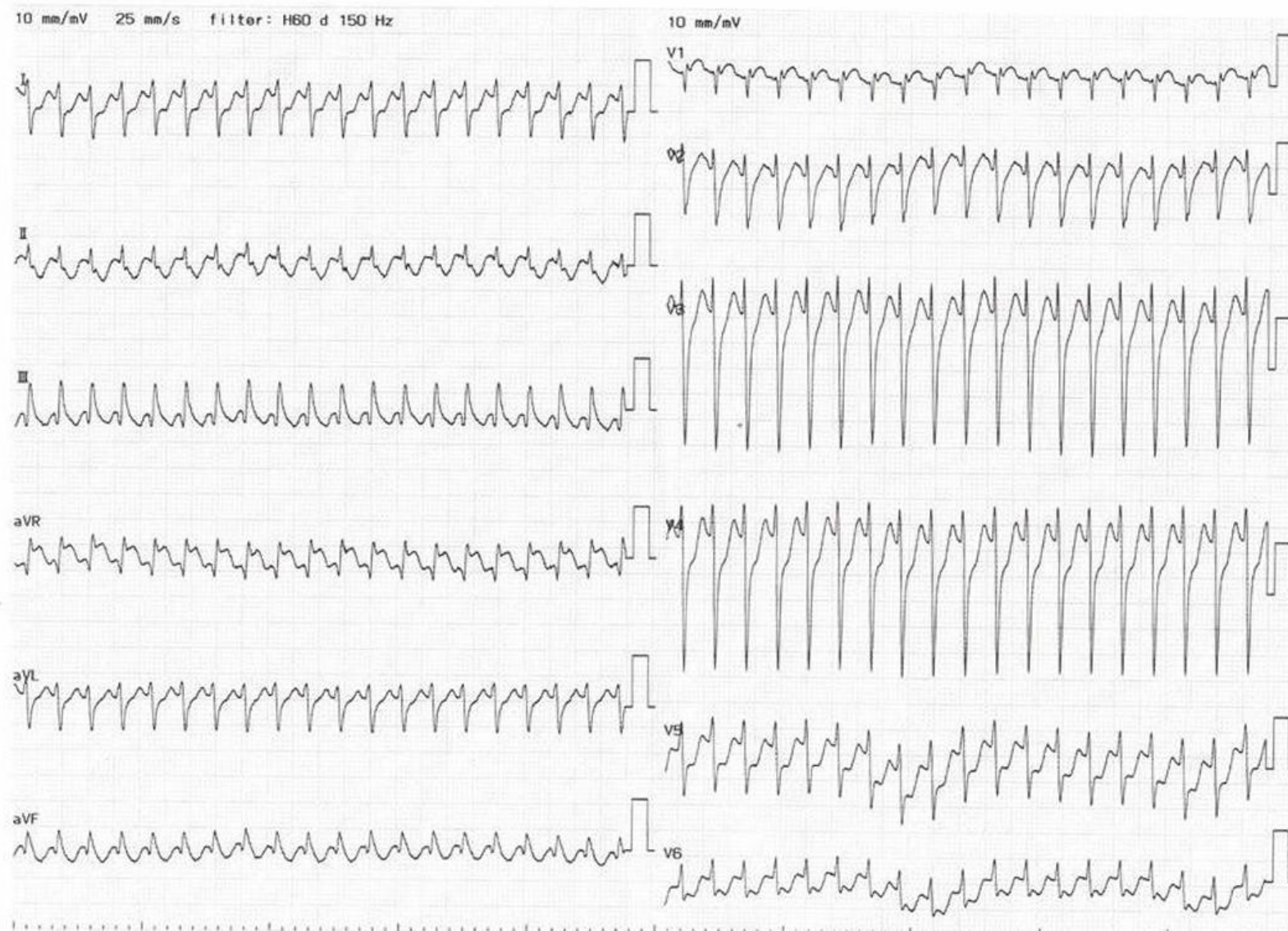
- 心房レートは300回/分前後(心房の大きさや伝導遅延の有無などにより変化しうる)
- 通常型AFLは, 必ず下大静脈三尖弁峡部(cavotricuspid isthmus, CTI)を通過する
- 頻拍回路が安定し, 房室伝導も安定するので薬物によるレートコントロールが難しい
- 1:1のAFLになると, 意識消失やVFを発症する可能性がある
- 心房細動にIc群抗不整脈薬を使用すると, AFLに変化することがある "Ic flutter"

原因: COPDなどの肺疾患(右房の拡大によりリエントリーがまわりやすくなる)

心臓手術後, 心膜炎, 虚血性心疾患

原因が特にならない症例もしばしば経験する

1:1伝導AFL



失神や突然死の原因になるため, AFLも馬鹿にはできない

心房粗動

心房頻拍

心房細動

P波

洞性P波はみられず、鋸歯状波(F波)がみられる

正常洞調律とは異なる形の規則正しいP波がみられる

洞性P波はみられず、細動波(f波)がみられる

心室波

R-R間隔は心室への伝導比によって決まる

R-R間隔は心室への伝導比によって決まる

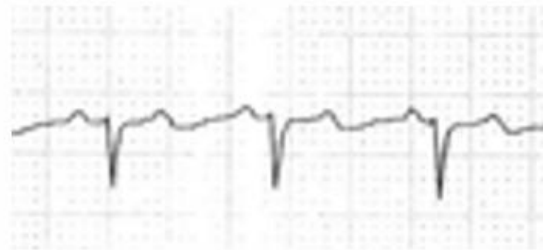
R-R間隔が不規則(絶対性不整)

基線

規則正しい鋸歯状波(F波)がみられ、平坦なところはない

平定なところもある

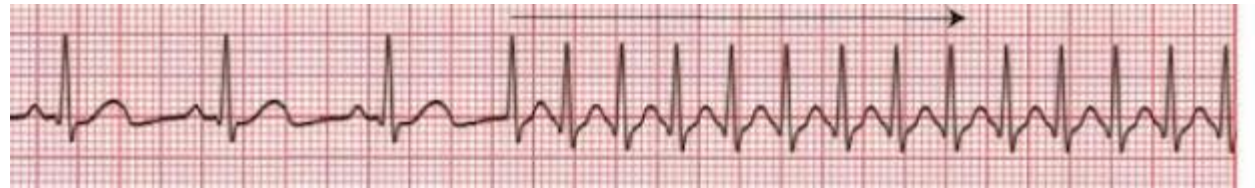
f波で基線は細かく揺れる



PSVT(paroxysmal supraventricular tachycardia) 発作性上室頻拍

ポイント: ‘PSVT’ とは臨床所見を表す表現であり、複数の疾患を含んでいる

突然始まり、突然止まる動悸発作
心電図所見では



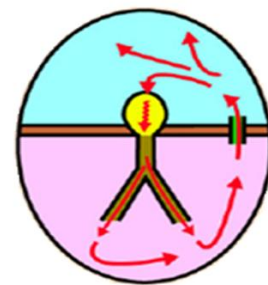
- ①上室頻拍なので、**narrow QRS**
- ②頻拍なので、心拍数は多くの場合 **100～250回/分**

PSVTの鑑別

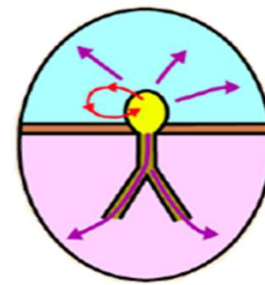
主に

- ・房室回帰性頻拍(AVRT)
- ・房室結節リエントリー性頻拍(AVNRT)

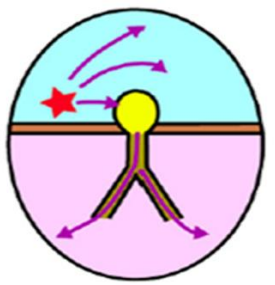
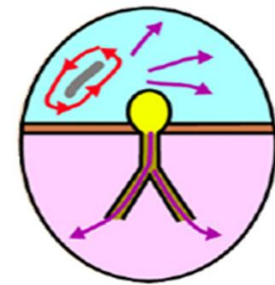
他に、心房細動、心房粗動、心房頻拍も含む



AVRT



AVNRT

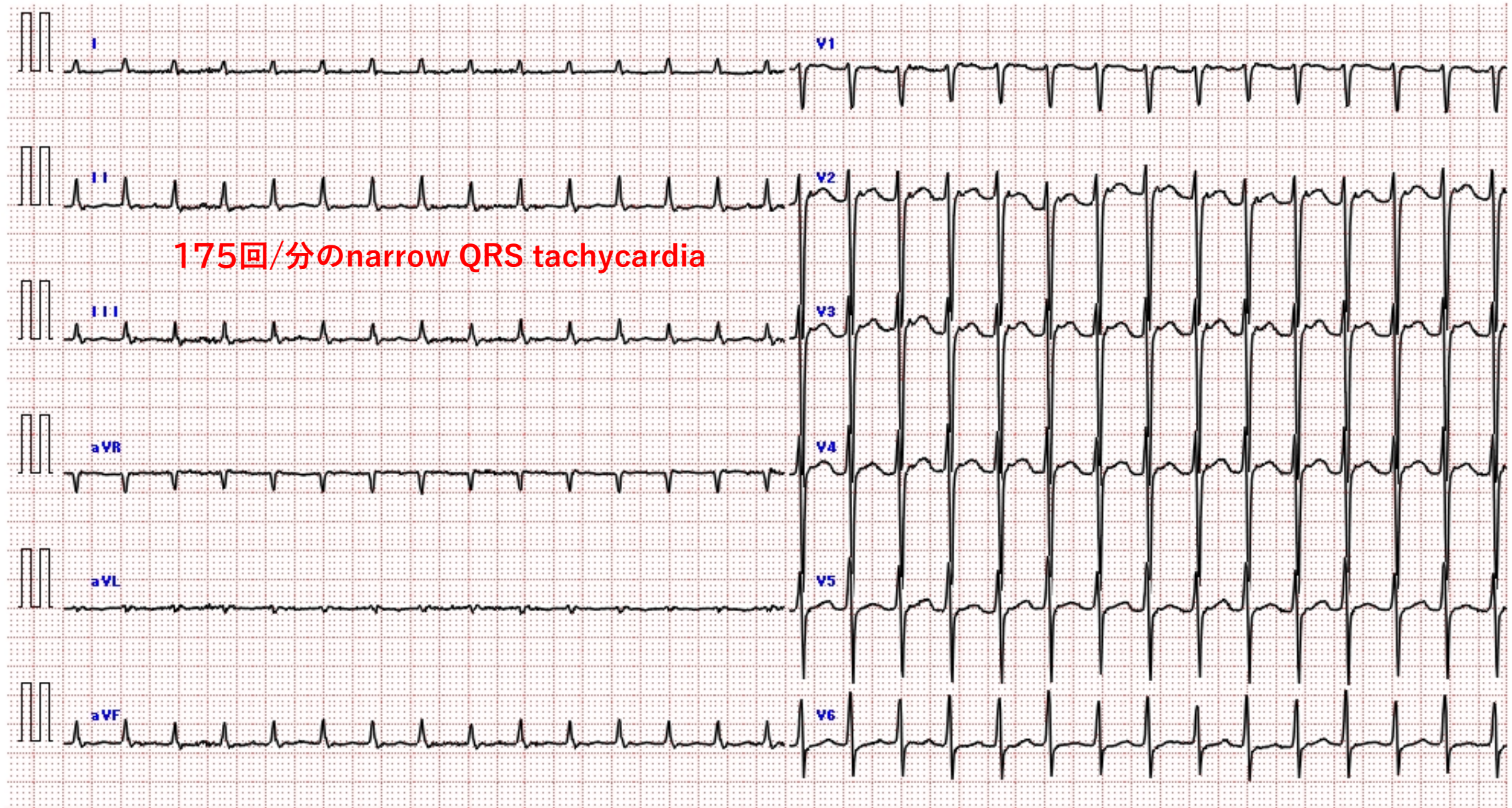


心房粗動、心房頻拍

PSVT(発作性上室頻拍)

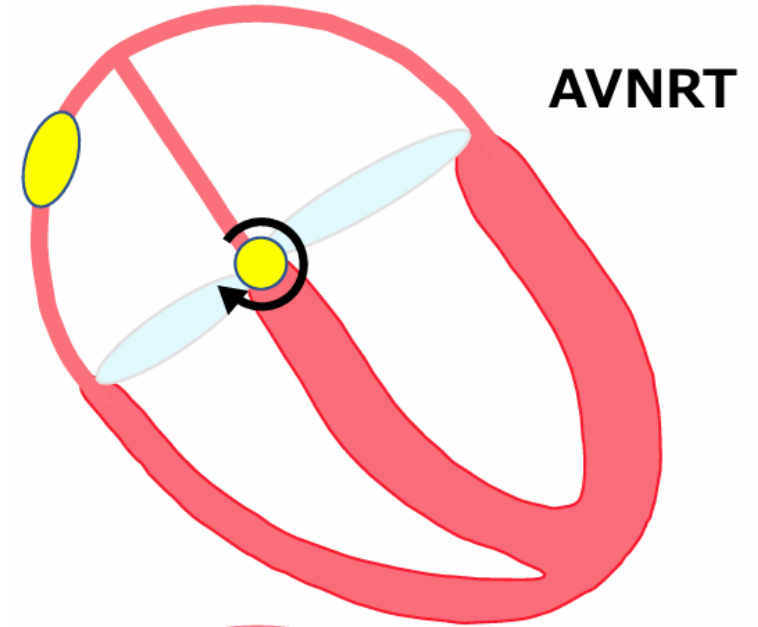
HR:175 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



PSVTの鑑別: 主な2つ

房室結節リエントリー性頻拍 AVNRT



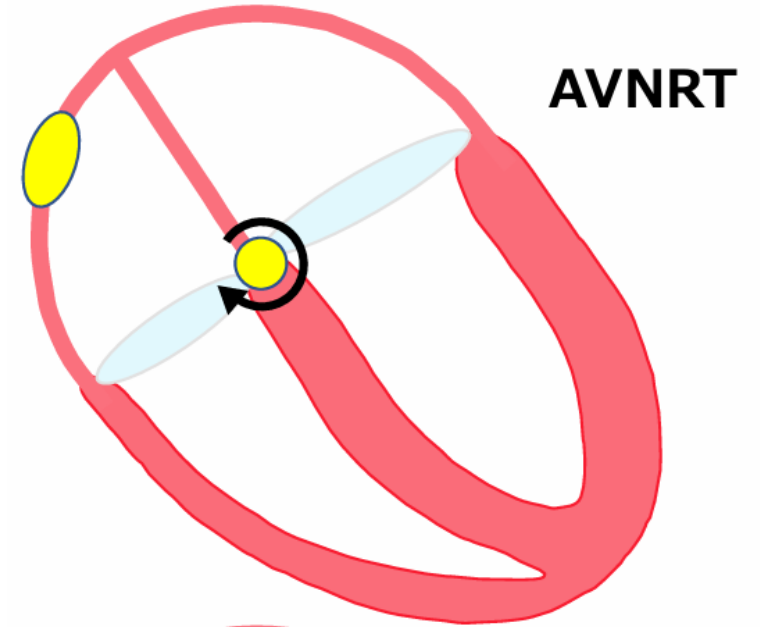
房室回帰性頻拍 AVRT



PSVTの鑑別: 主な2つ

房室結節リエントリー性頻拍 AVNRT

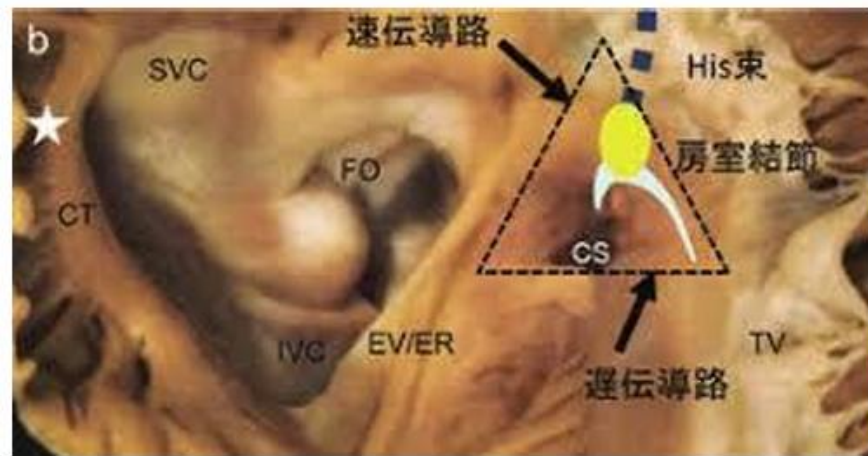
房室回帰性頻拍 AVRT



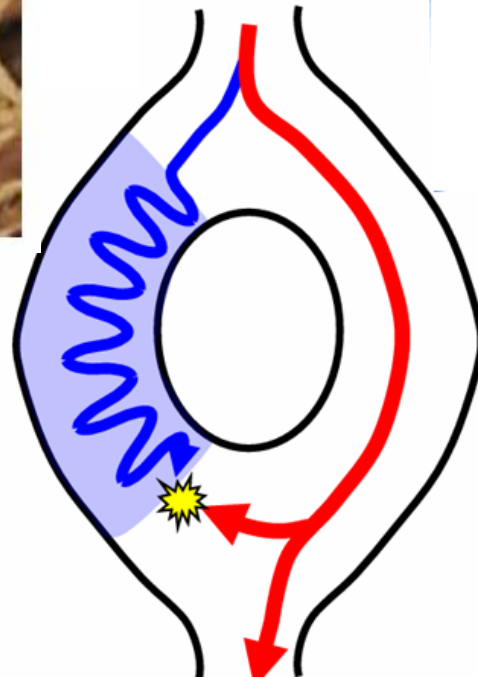
房室結節が舞台となるAVNRT

房室結節リエントリー性頻拍

Atrioventricular nodal reentrant tachycardia

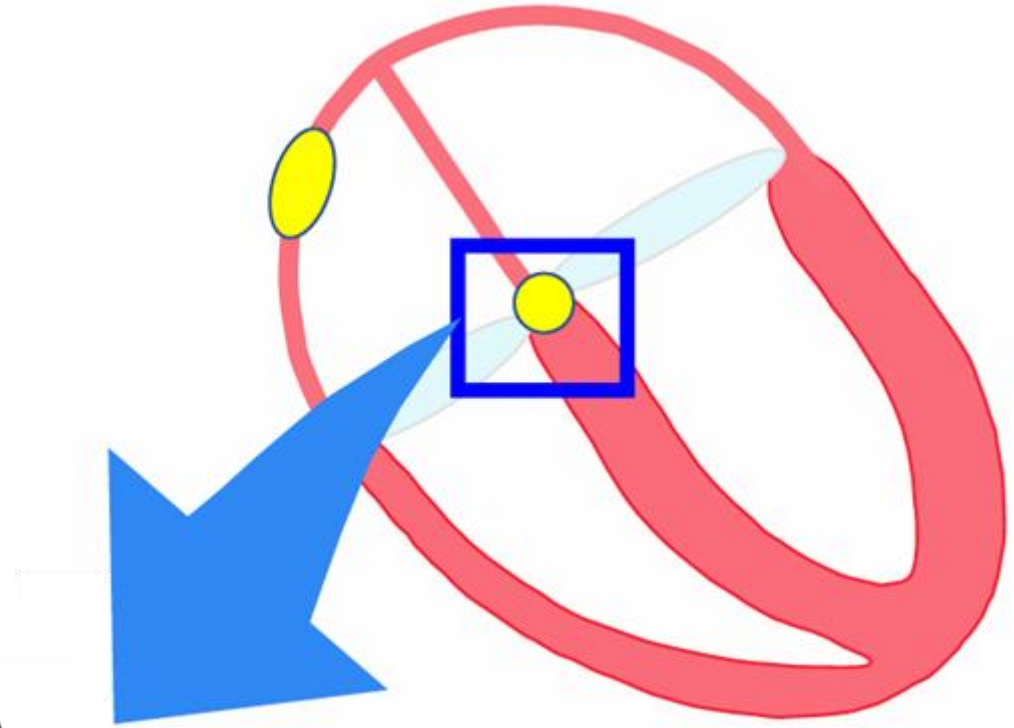


遅伝導路
Slow pathway

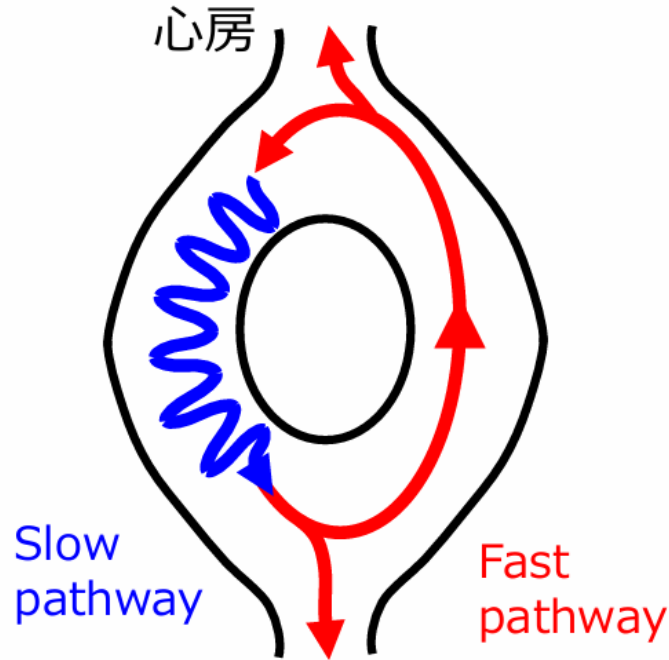


速伝導路
Fast pathway

『房室結節二重伝導路』



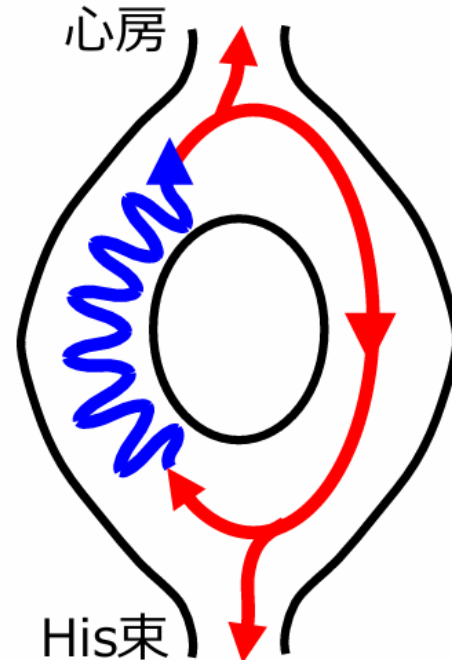
AVNRTの種類



Slow/Fast type (通常型)

Slow pathwayを下って
(心房から心室側へ)
Fast pathwayを上る
(心室から心房側へ)

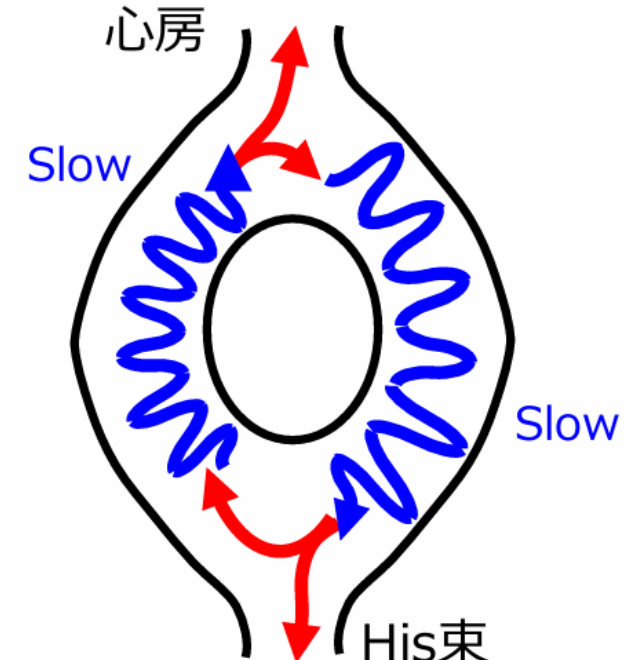
AVNRTの90%



Fast/Slow type (稀有型)

Fast pathwayを下って
Slow pathwayを上る
(逆回り)

Long RP' 頻拍



Slow/Slow type

2本のSlow pathwayで
回る

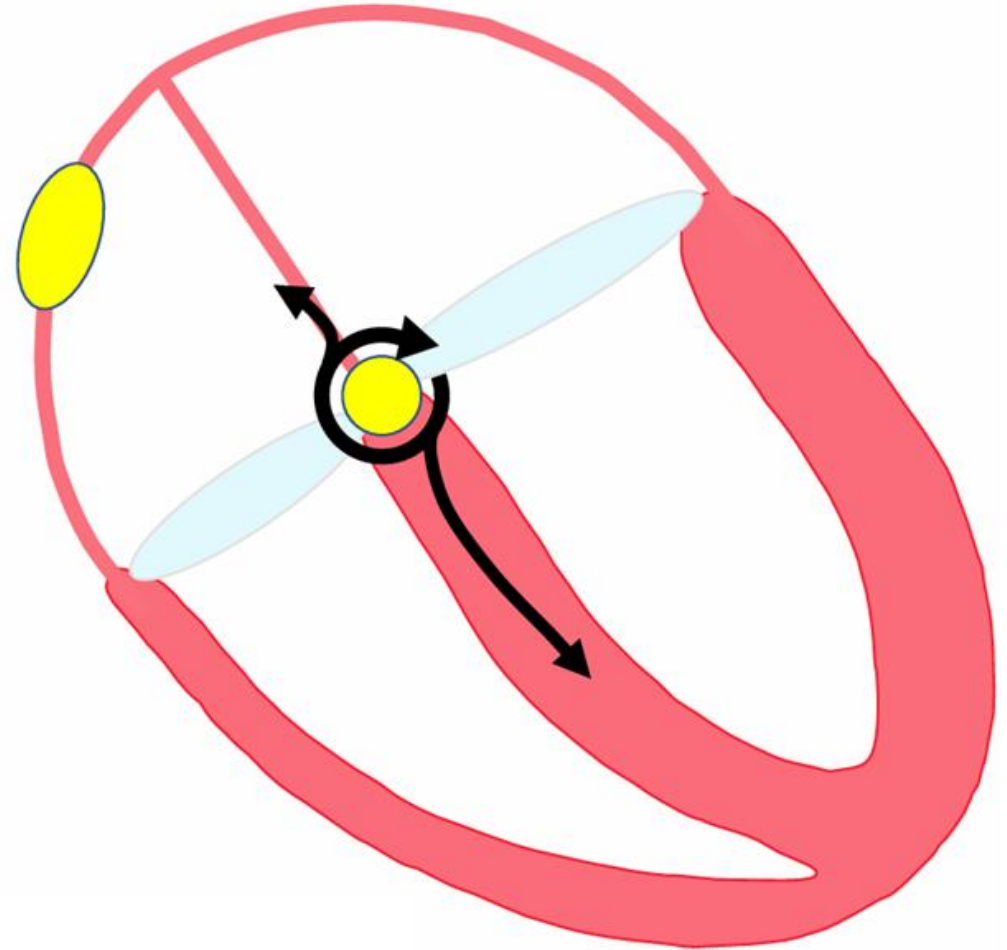
通常型AVNRTの興奮

心房興奮と心室興奮がほぼ同時に起こる

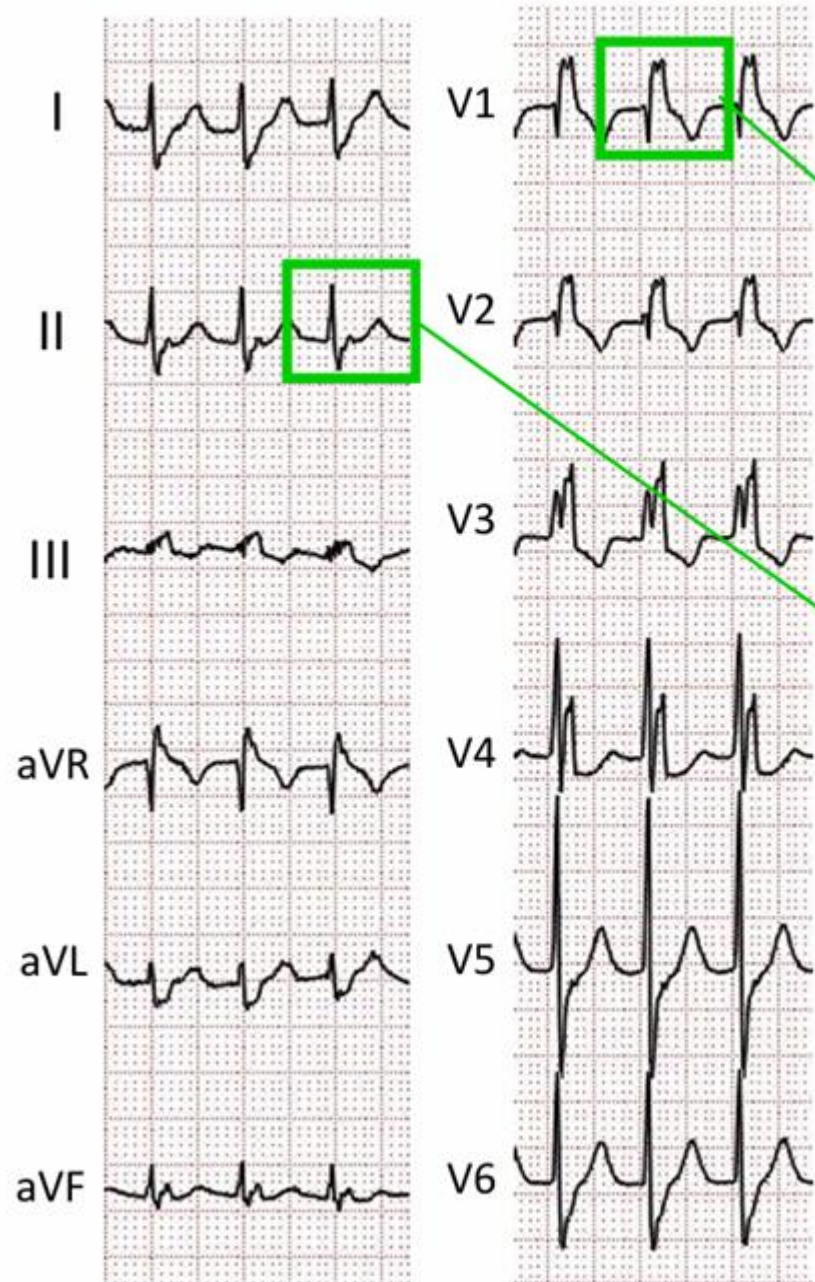
このため、

①動悸症状が強く息苦しさが出やすい

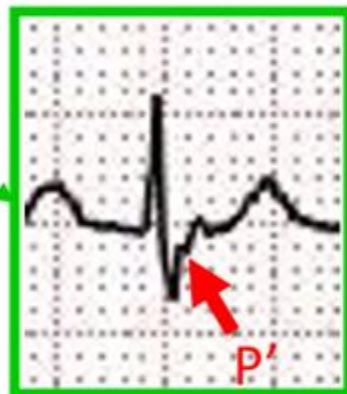
②心電図上P波とQRS波が重なる



Slow-fast (通常型)



Ⅱ, Ⅲ, aVFの偽性S波
V1の偽性R'波



逆行性のP'波はQRSに隠れるか少し見える。

洞調律時と比較するとわかりやすい。

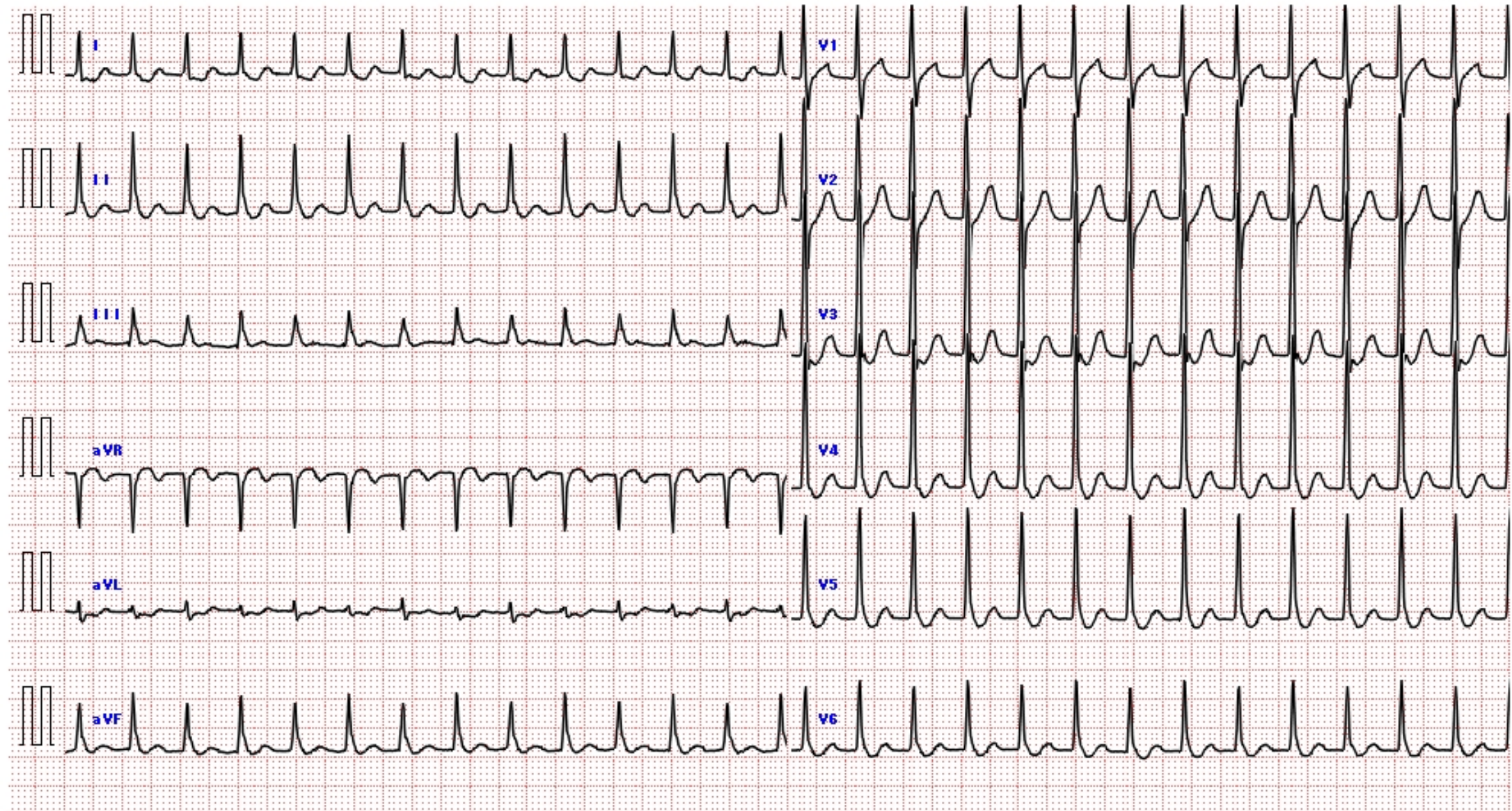
洞調律時



房室結節リエントリー性頻拍 (AVNRT)

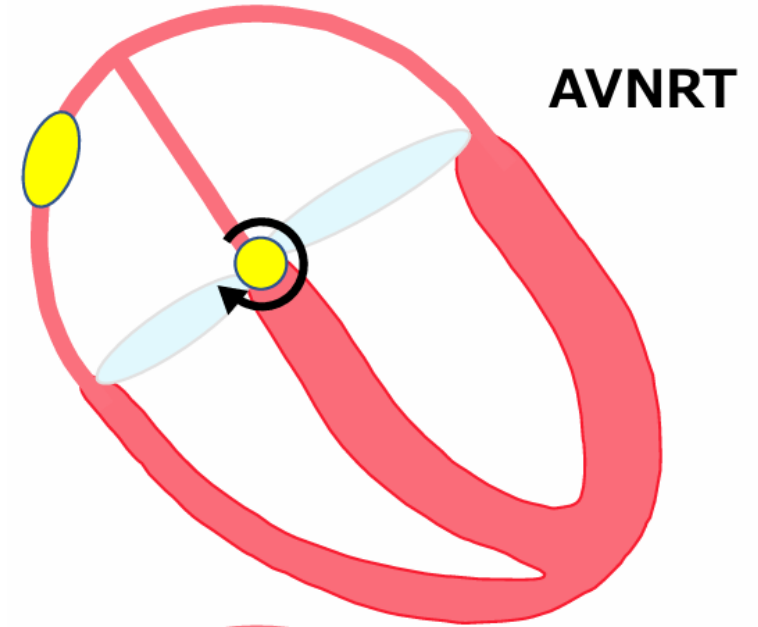
HR:160 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



PSVTの鑑別: 主な2つ

房室結節リエントリー性頻拍 AVNRT



房室回帰性頻拍 AVRT



房室回帰性頻拍 AVRT

Atrioventricular reciprocating tachycardia

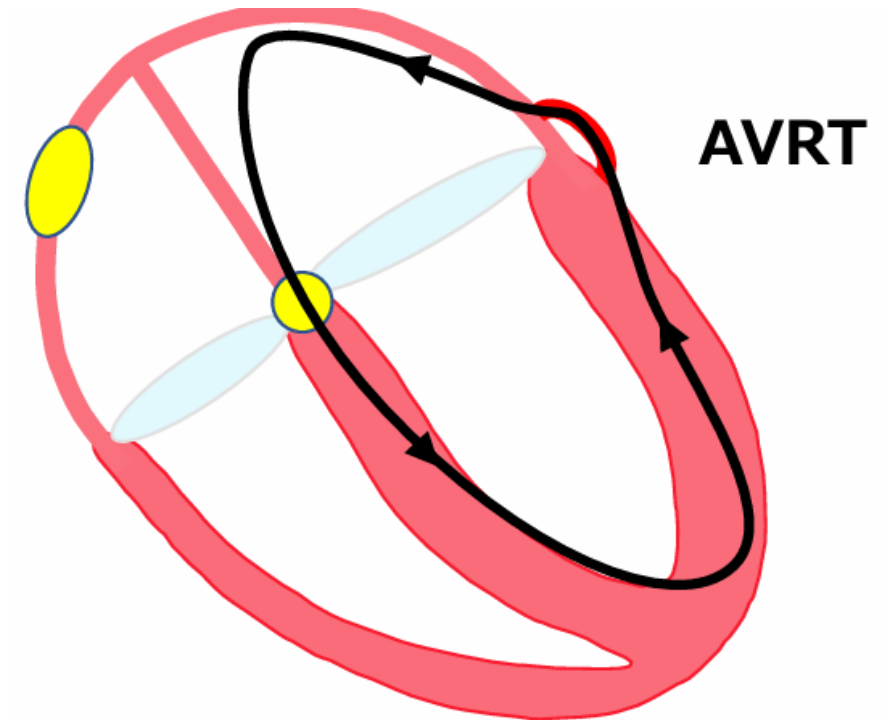
reciprocating : 往復する

- 房室結節, 副伝導路, 心房, 心室を通過する
大きな不整脈回路におけるリエントリー性頻拍
- WPW症候群に合併する



心房と心室にわたる副伝導路を有し
頻拍などの症状を伴う場合

※もし症状がない場合(デルタ波だけみられるなど)
は「WPWパターン」などという



WPW症候群

Bundle-Branch Block with Short P-R Interval in Healthy Young People Prone to Paroxysmal Tachycardia

Louis Wolff, M.D., Boston Mass., John Parkinson, M.D., London Eng., and Paul. D. White, M.D., Boston, Mass.

Ann Noninvasive Electrocardiol. 2006 Oct;11(4):340-53

**1930年に報告された
(当時WPW症候群という用語がなかった)**

A.N.E. 2006;11(4):34

**1930年に洞調律時にwide QRSを示し、
頻拍発作を生じた11例を報告**

Aberrantly conducted impulses were first produced by Eppinger and Rothberger,¹ by the experimental division of the right branch of the His bundle. Eppinger and Stoerk² observed similar curves in five patients, and at autopsy demonstrated division of the right branch of the His bundle in two of these. The work of Cohn and Lewis,² and of Carter¹ indicated, however, that gross lesions of the main branches are not invariably found at autopsy in patients who during life present this type of electrocardiogram.

Following these original contributions to the subject, bundle-branch block curves have been observed as a temporary sign during infections, congestive failure, coronary thrombosis, tachycardias, and various toxic states. In most if not in all of the reported cases the abnormal curves occurred in patients with definite structural heart disease, or with autonomic tachycardia. The references already

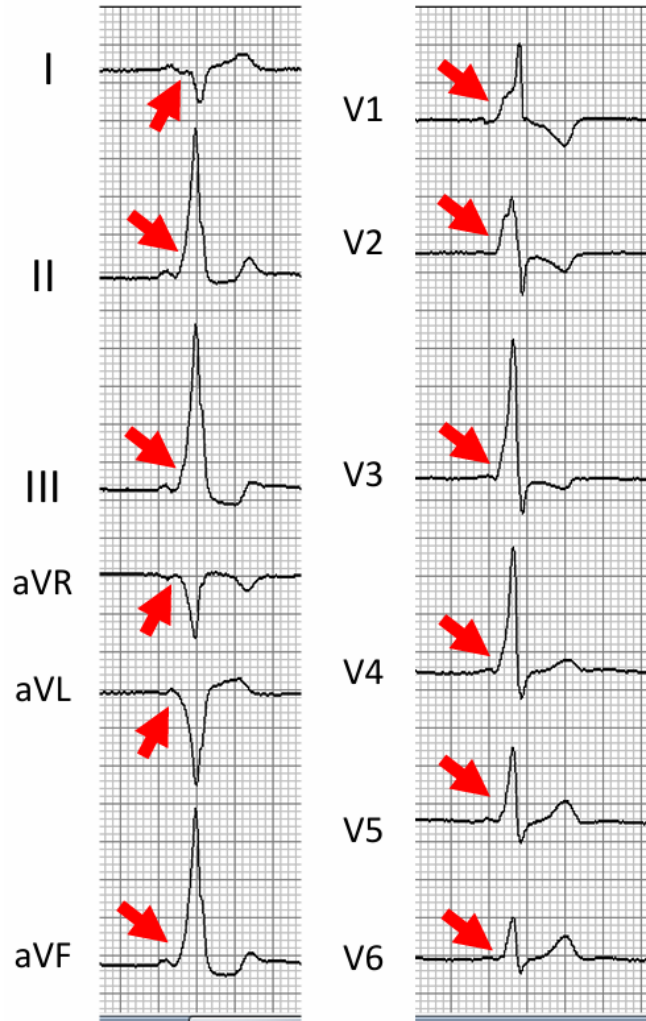
grades of aberration. Spontaneous release of vagal tone by exercise or there is a transition from aberrant complexes to perfectly normal ones. the change to normal ventricular P-R interval increases from an unusual length, frequently almost doubling words release of vagal tone is accompanied by lengthening of the P-R interval; this vagal effect is of considerable interest is obscure. Another feature observed in patients is the occurrence of paroxysmal tachycardia or paroxysmal fibrillation or perhaps

The phenomena just mentioned present more or less consistently in patients. The combination constitutes a syndrome, which has not yet been



Wolff Parkinson White

WPW症候群

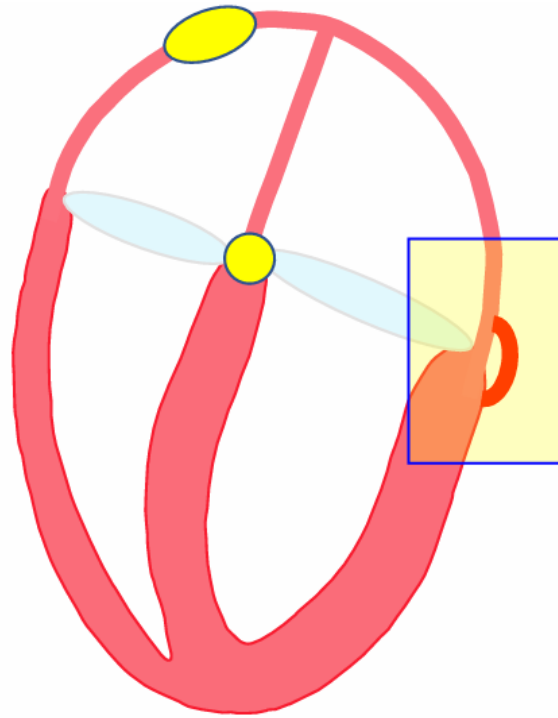


脚ブロック様
PR間隔が短い

△(デルタ)波

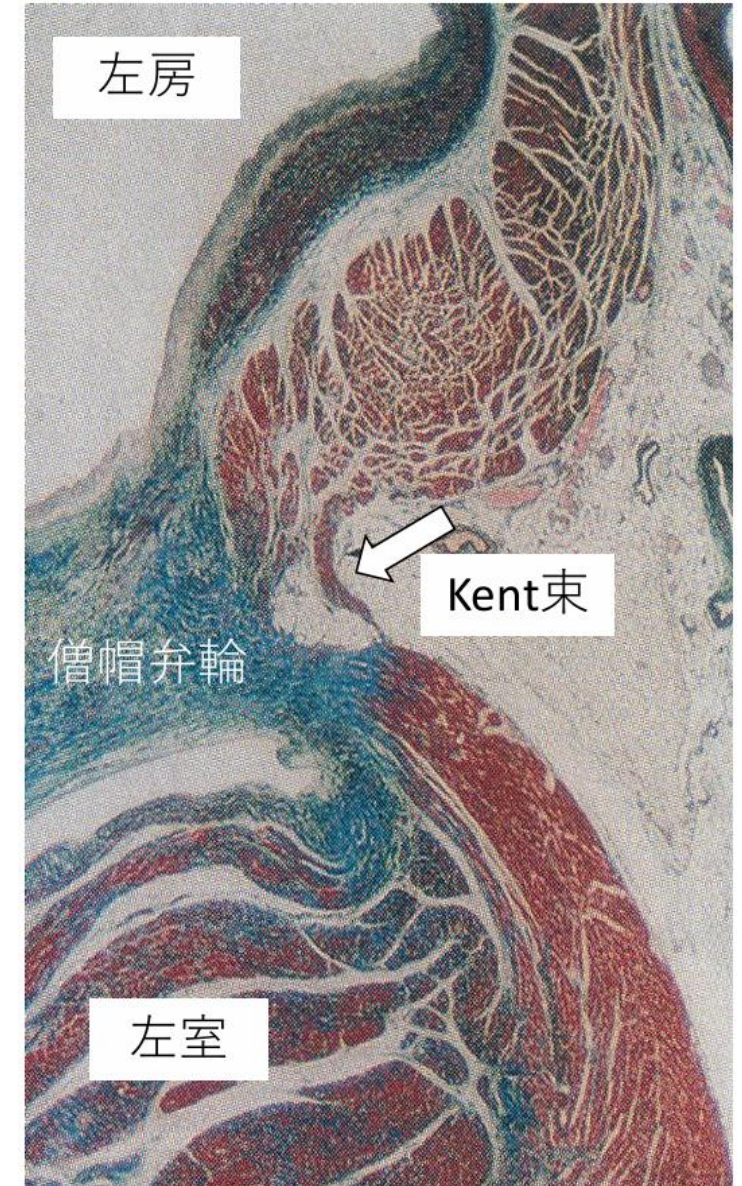
Kent束

Kent束は副伝導路の一種
(房室伝導路)

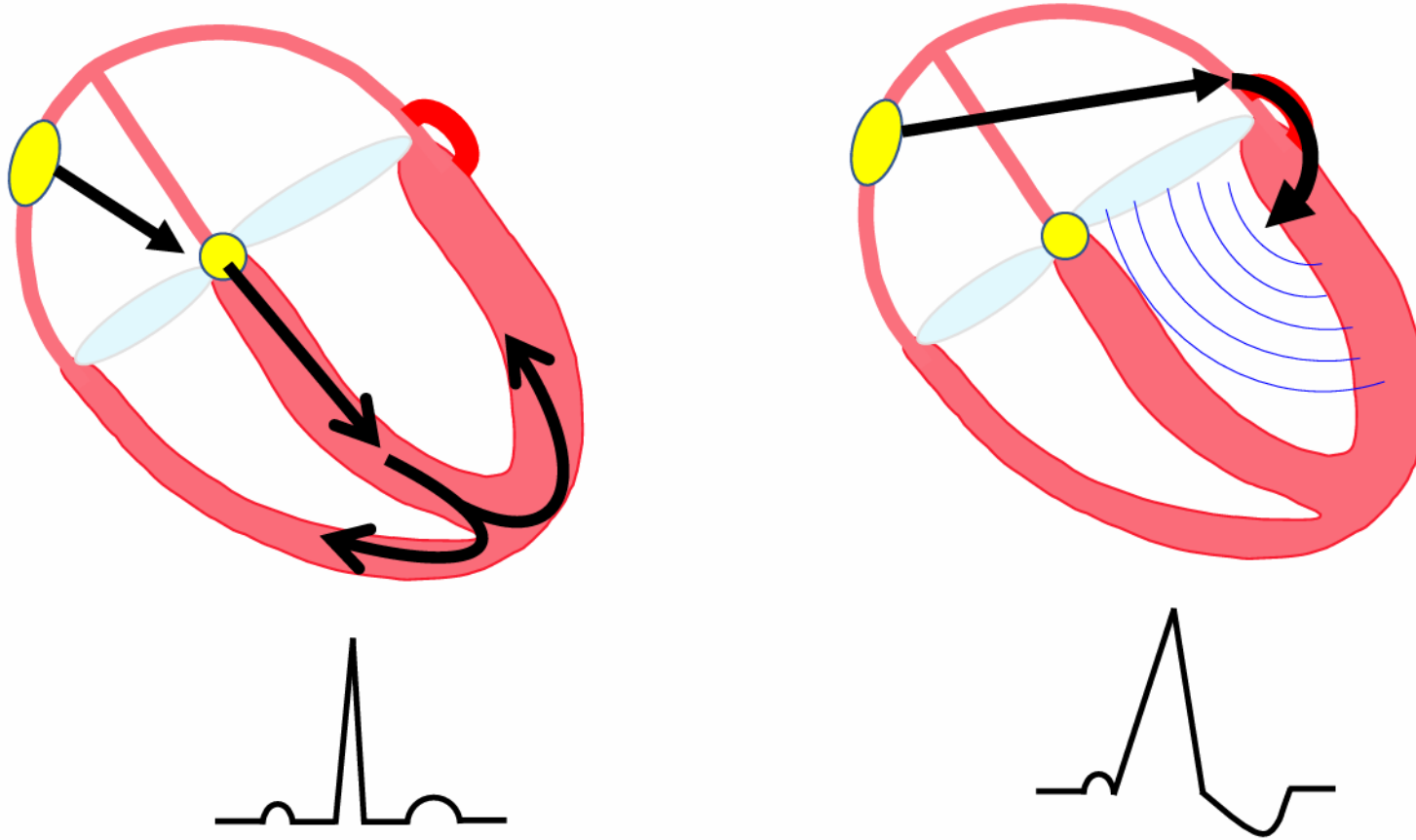


- ・Kent束は固有心筋である
- ・正常の心房心室伝導路(房室結節)は減衰伝導特性を持っているが、Kent束は持たない

※減衰伝導: 刺激間隔が短くなるほど伝導が遅くなる

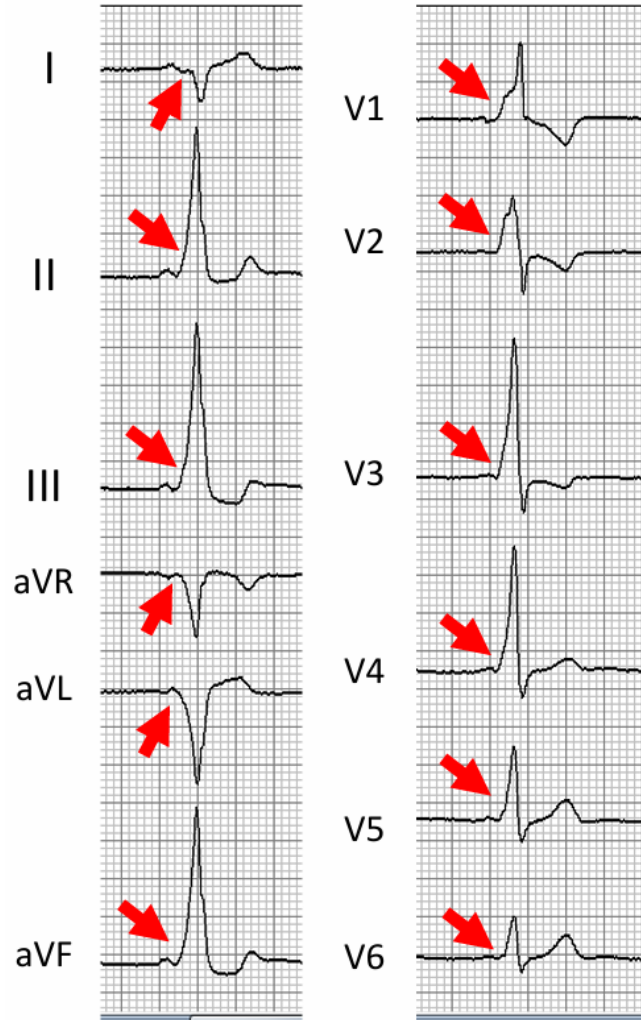


△波の成り立ち

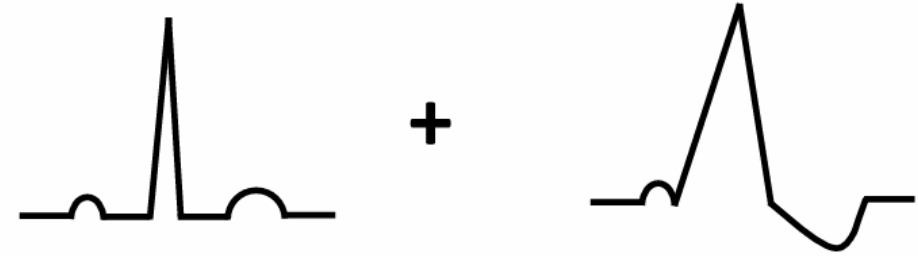


Kent束は心外膜側に付着し心房と心室を直接つなぐ
刺激伝導系を介さないため中隔以外のKent束を通過する興奮だけ みるとwide QRSを呈する

△波の成り立ち

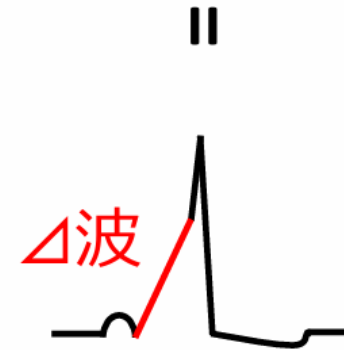


脚ブロック様
PR間隔が短い



房室結節を通過しプルキンエ
線維から作業心筋に興奮が
伝わった波形

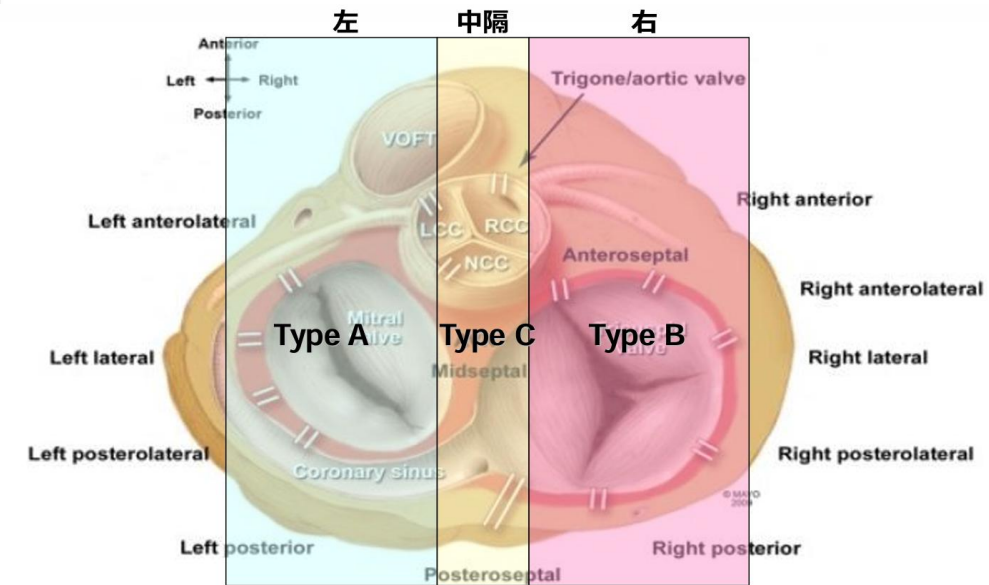
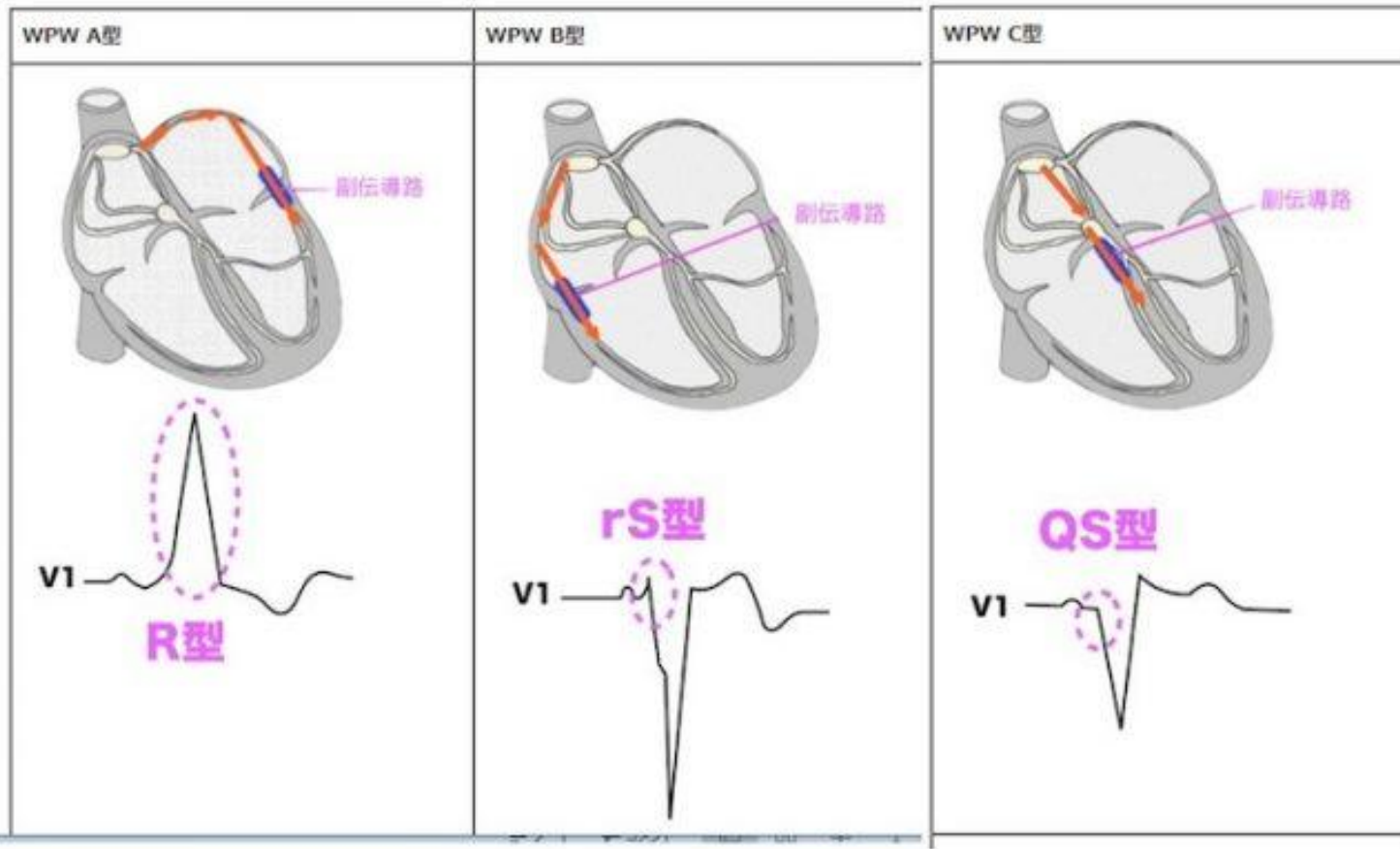
ケント束から作業心筋に興奮
が伝わった波形
(心室性期外収縮のような波
形になる)



房室結節を通過する通常の興奮
による波形とケント束を通過し
てできた波形のfusion (融合)

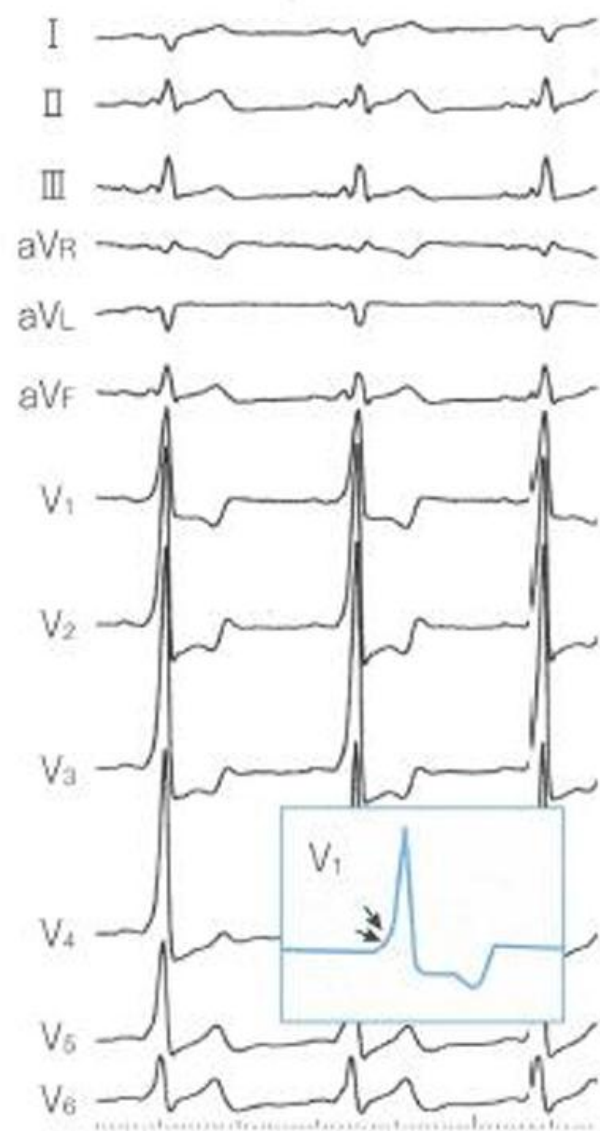
PR間隔が短縮 (0.12秒以内)

<Kent束の位置>

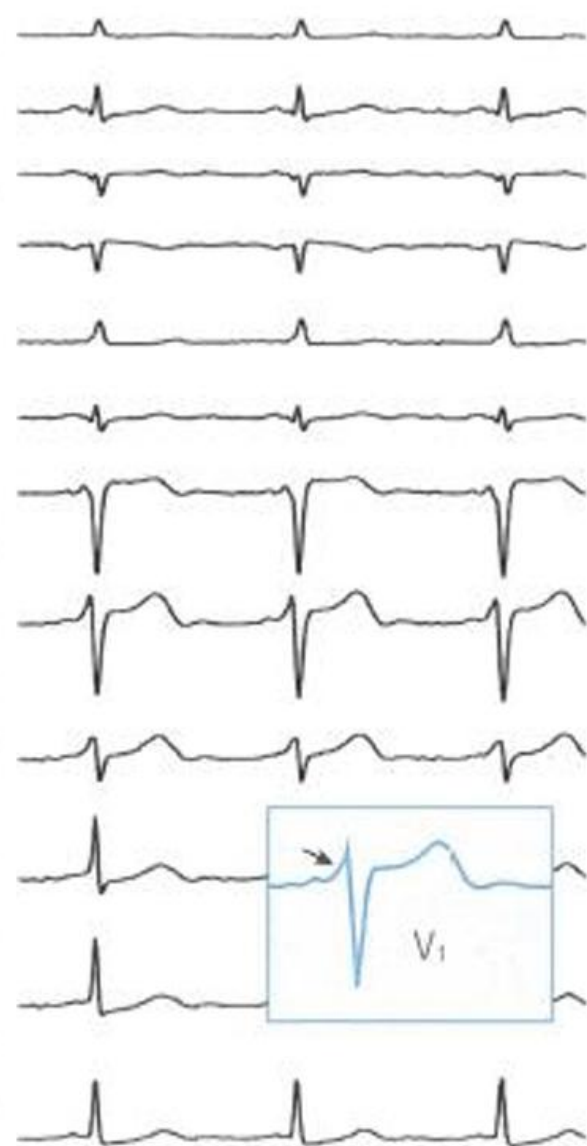


顕性Kent束の場合は、V1誘導である程度Kent束の位置を推定することが可能

A型 (左側Kent)



B型 (右側Kent)



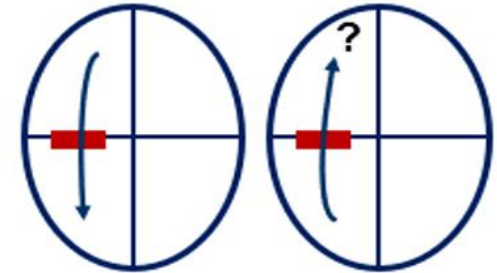
C型 (中隔Kent)



Kent束の伝導による分類

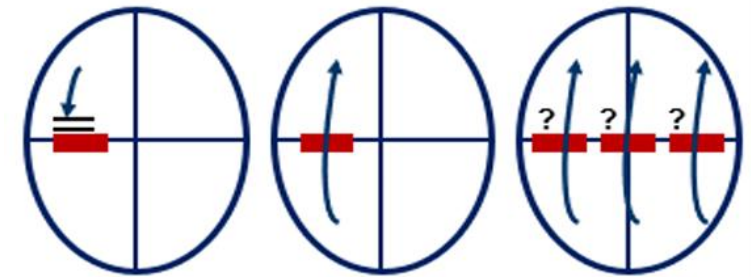
- Manifest : 顕性

- ①洞調律中にKent束の房室伝導がある
- ②心電図上デルタ波をみとめる(12誘導より局在推定可能)
- ③室房伝導はEPSをしないとわからない



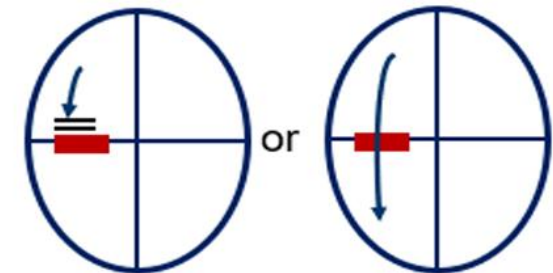
- Concealed : 潜在性

- ①洞調律中にKent束の房室伝導は無く、室房伝導のみある
- ②EPSをしないとKent束の局在はわからない



- Intermittent : 間欠性

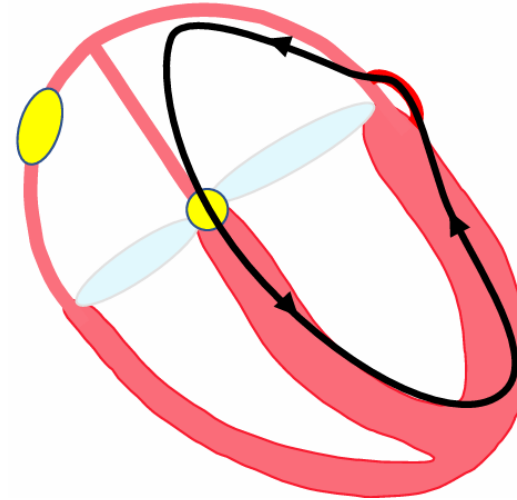
- ①洞調律中にKent束の房室伝導があるが間欠的である



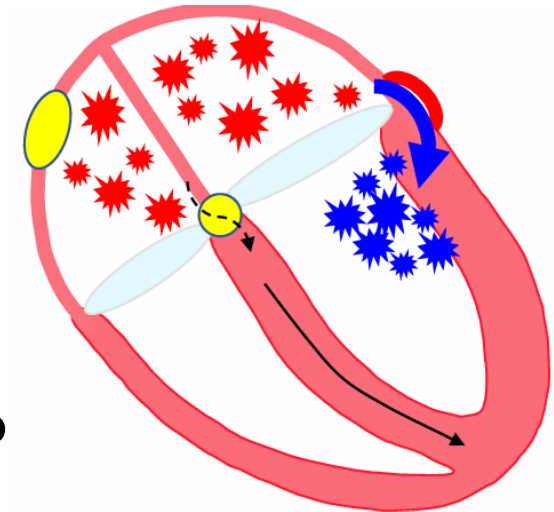
※EPS:電気生理学的検査、カテーテルを用いた侵襲的な検査

WPW症候群の問題

①AVRT:房室リエントリー性頻拍
(Kent束を介したリエントリー)
動悸, 血行動態悪化, 失神, 心機能低下



②心房細動の早期興奮 Pre-excited AF
(偽性VT, Pseudo VT)
動悸, 血行動態悪化, 失神, 心機能低下, 突然死



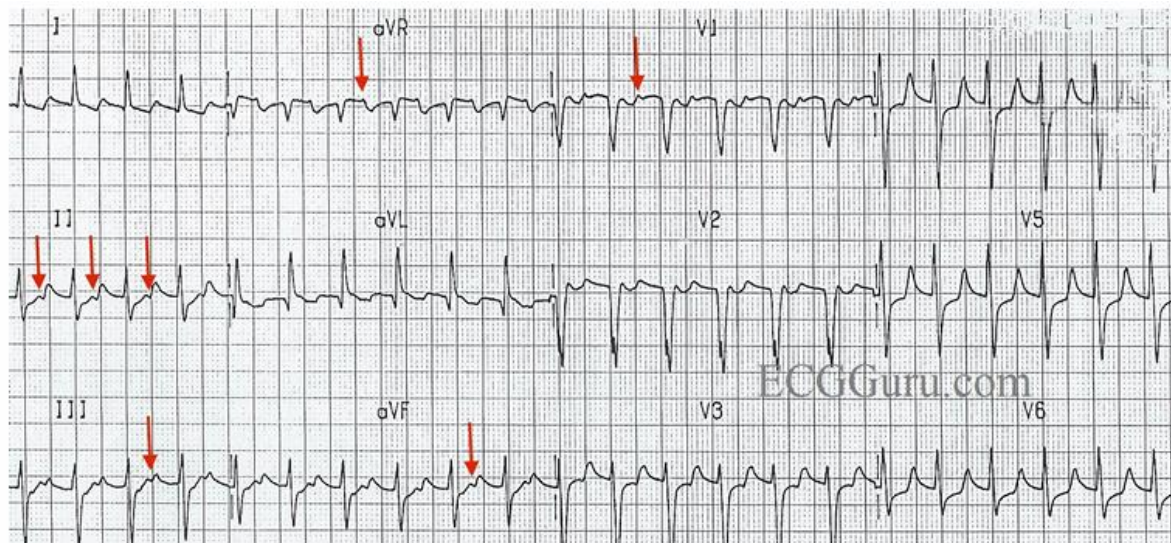
Kent束には減衰伝導特性がないので心房細動
の頻回興奮がそのまま(に近いレベルで)心室に伝わる

Pre-excited AF (WPW症候群＋心房細動:Pseudo VT)

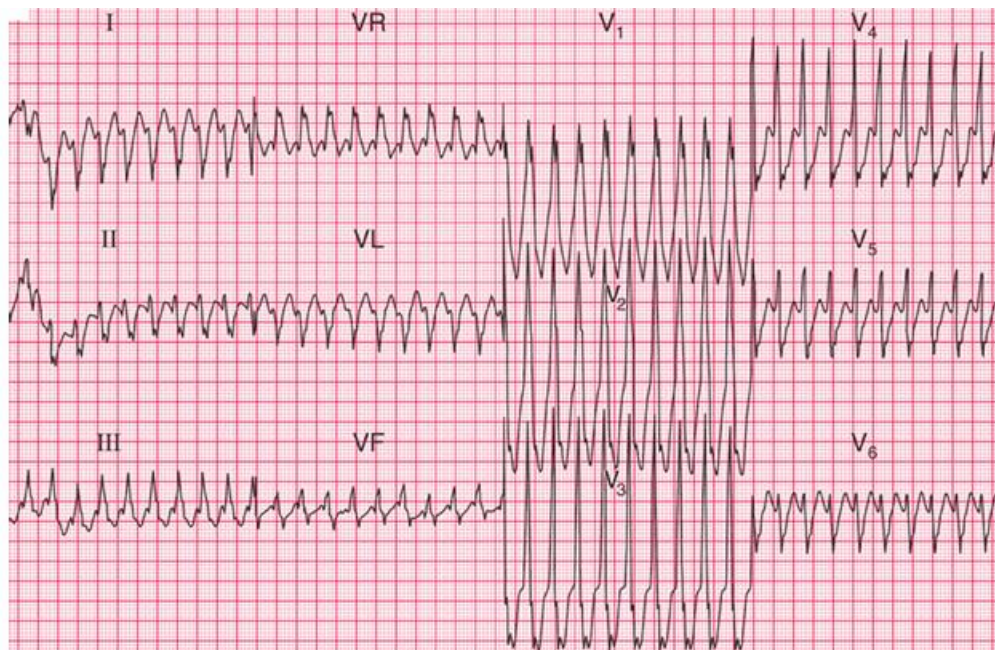
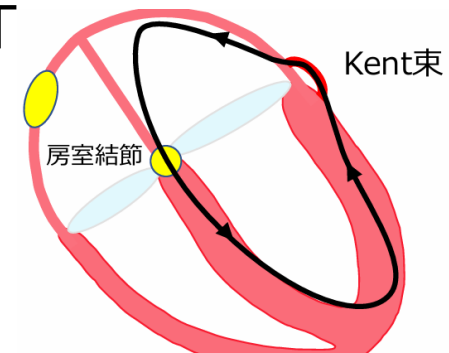


- 心房細動の300回/分を超える興奮がKent束から心室に伝導するためWide QRSで不規則な心電図となる
- 心室細動(VF)の原因となり得るため若年突然死の原因として重要

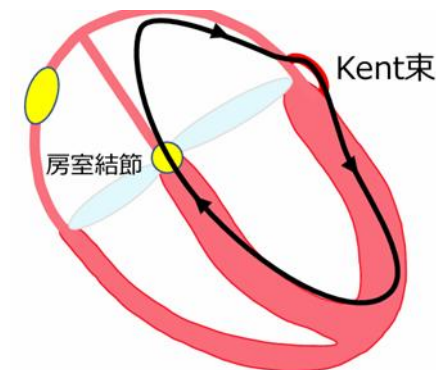
AVRT: 頻拍の旋回方向による分類



Orthodromic(正方向性) AVRT
房室結節を順行、Kent束を逆行
逆行性P波を認める

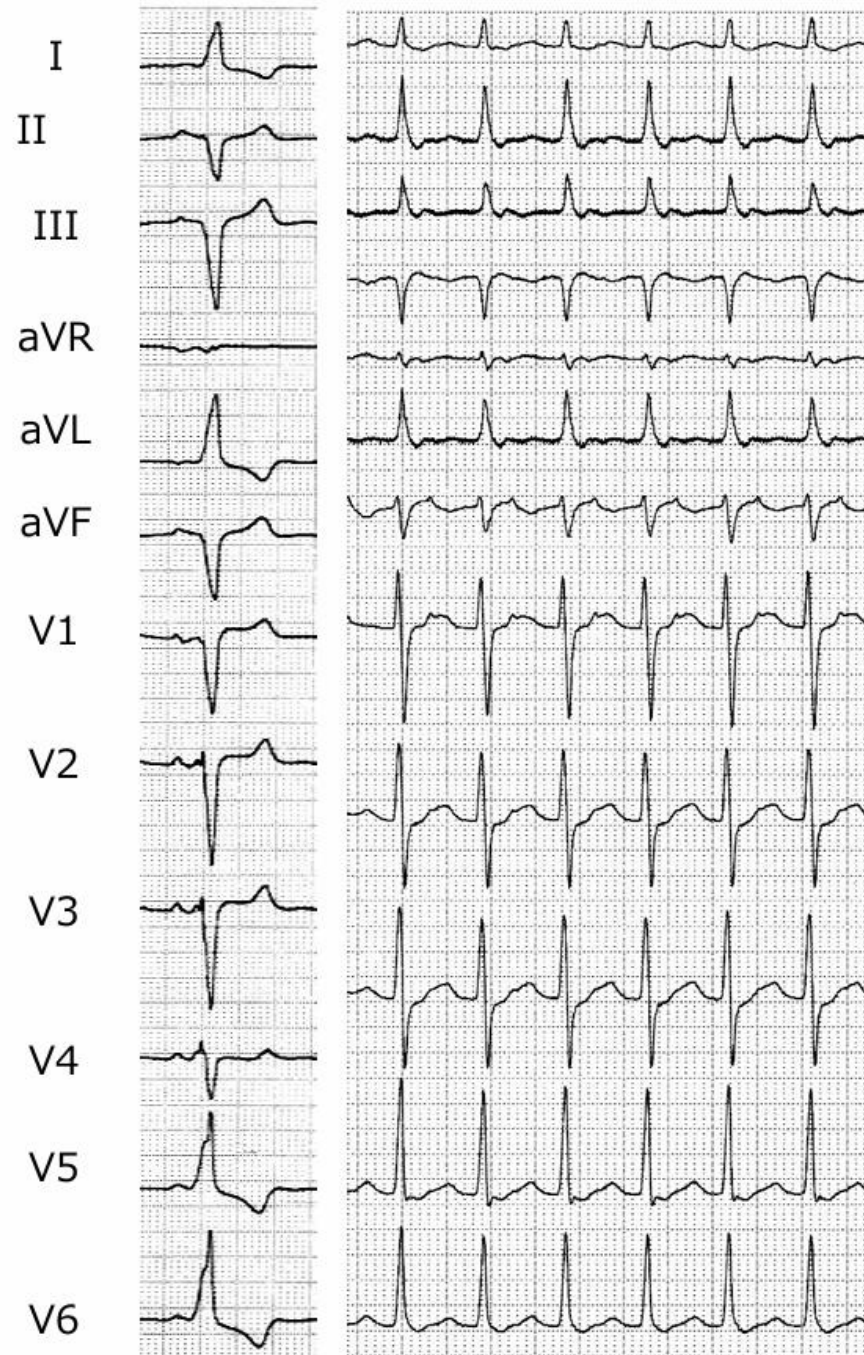


Antidromic(逆方向性) AVRT
Kent束を順行、房室結節を逆行
心室頻拍と見紛うwide QRS頻拍

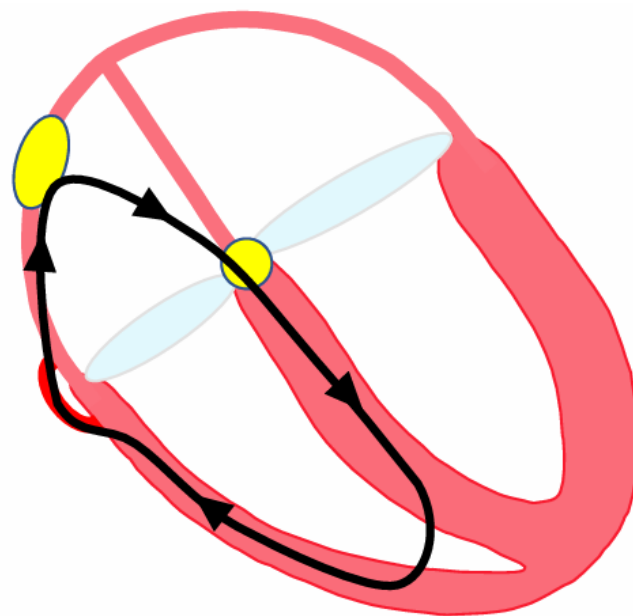


洞調律

PSVT (AVRT)

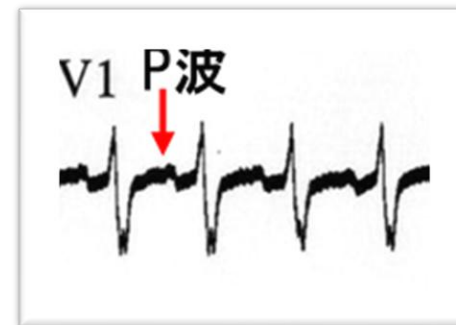
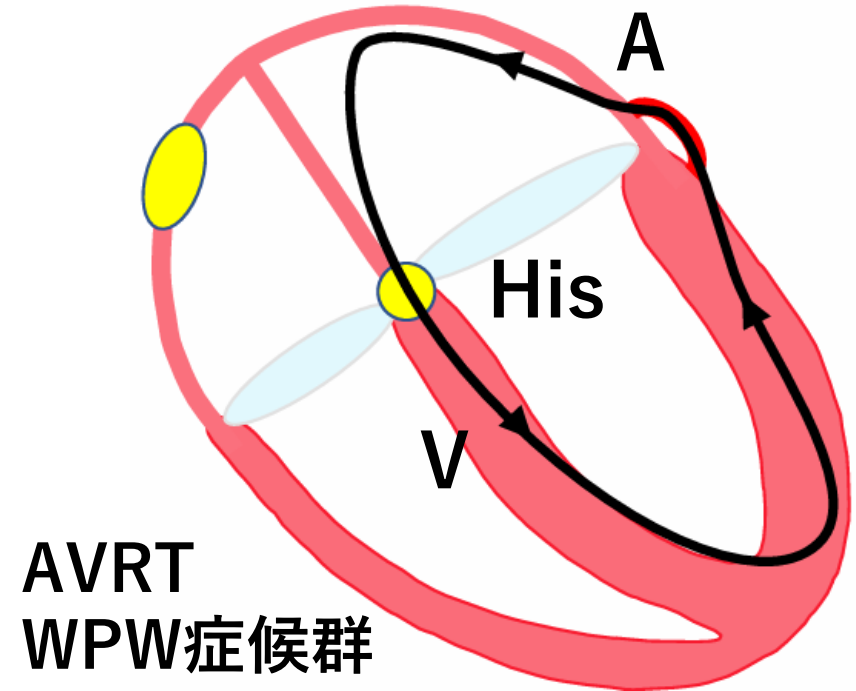
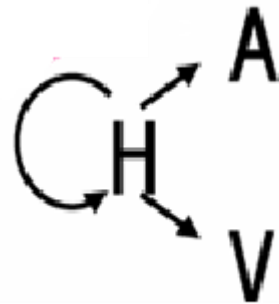
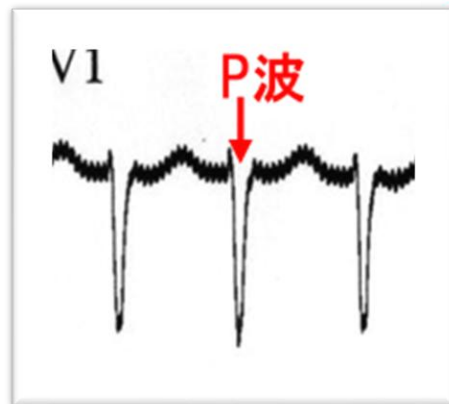
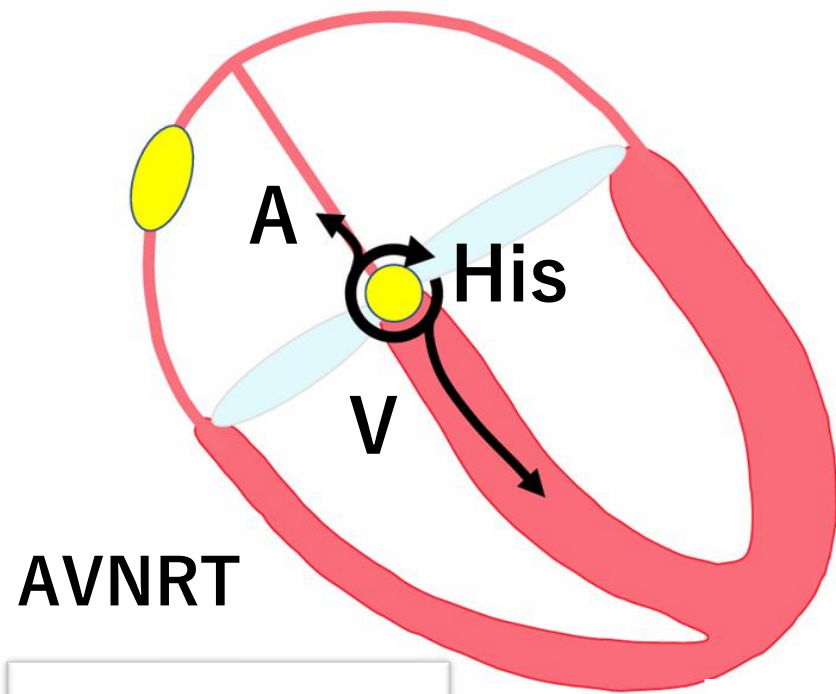


正方向性AVNRT

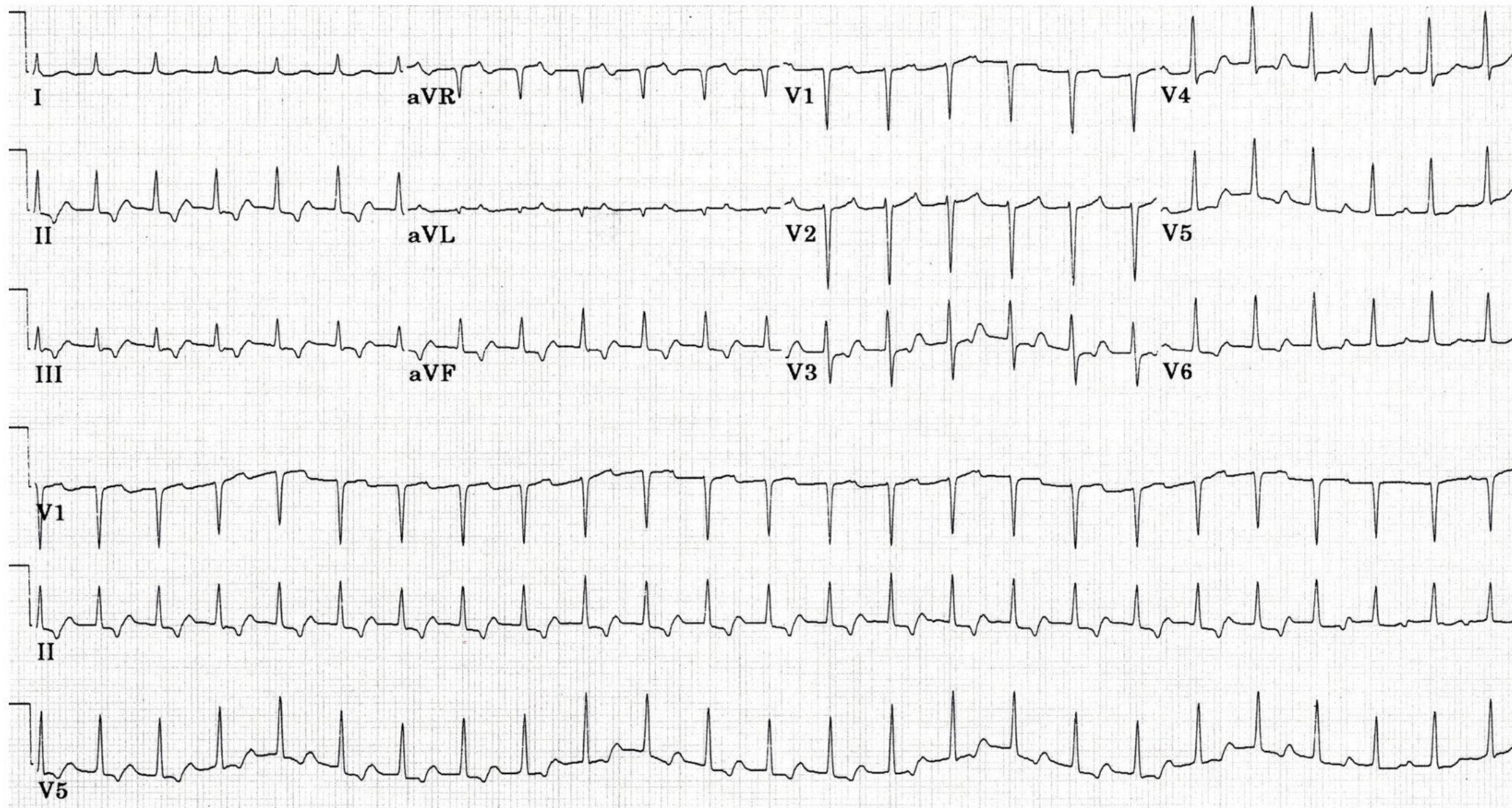


洞調律時はKent束を心房→心室に伝導するためデルタ波でwide QRSとなるが, PSVT中は房室結節を順行性に通過するためnarrow QRSである

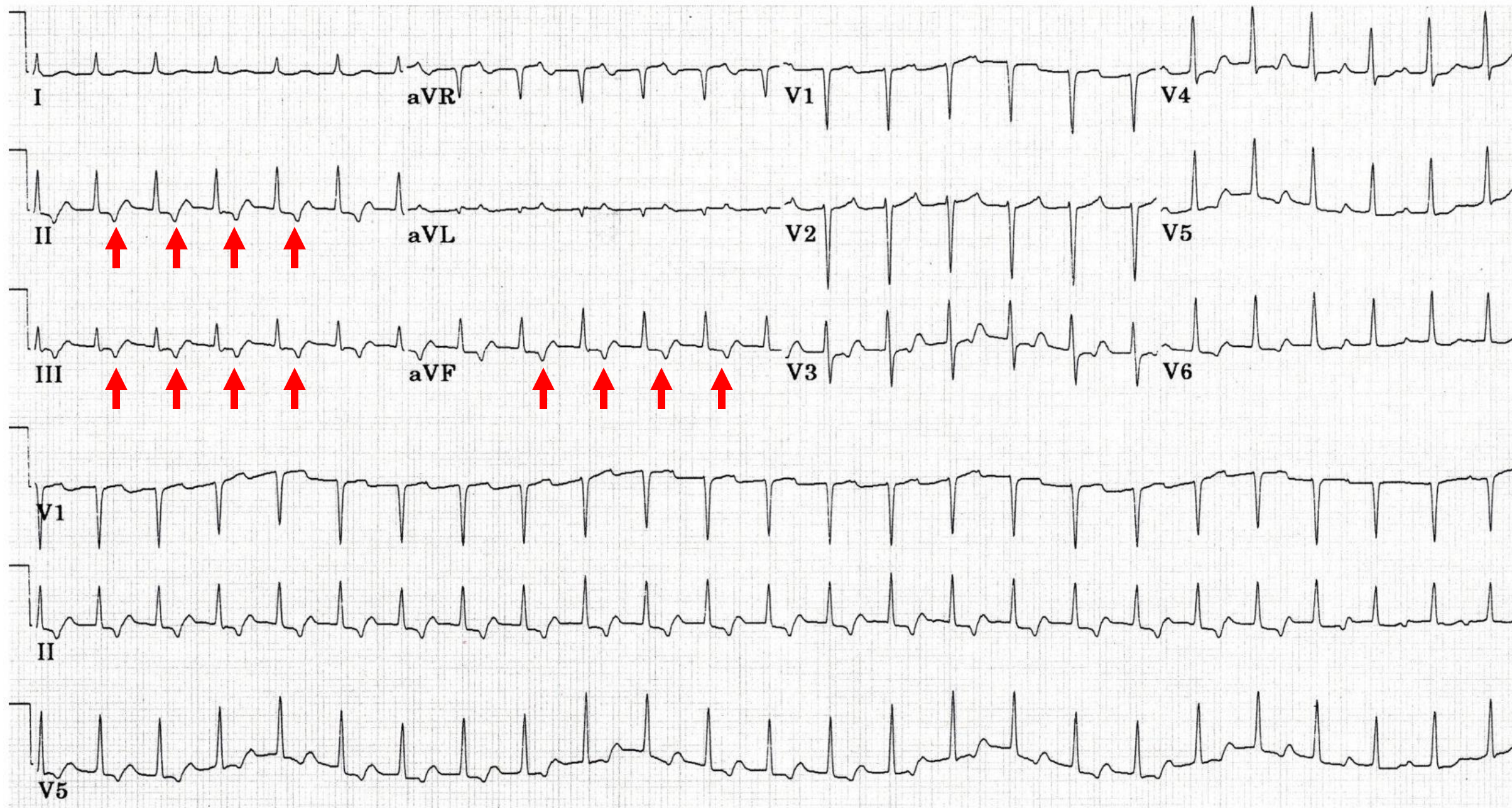
AVNRTとAVRTの違い



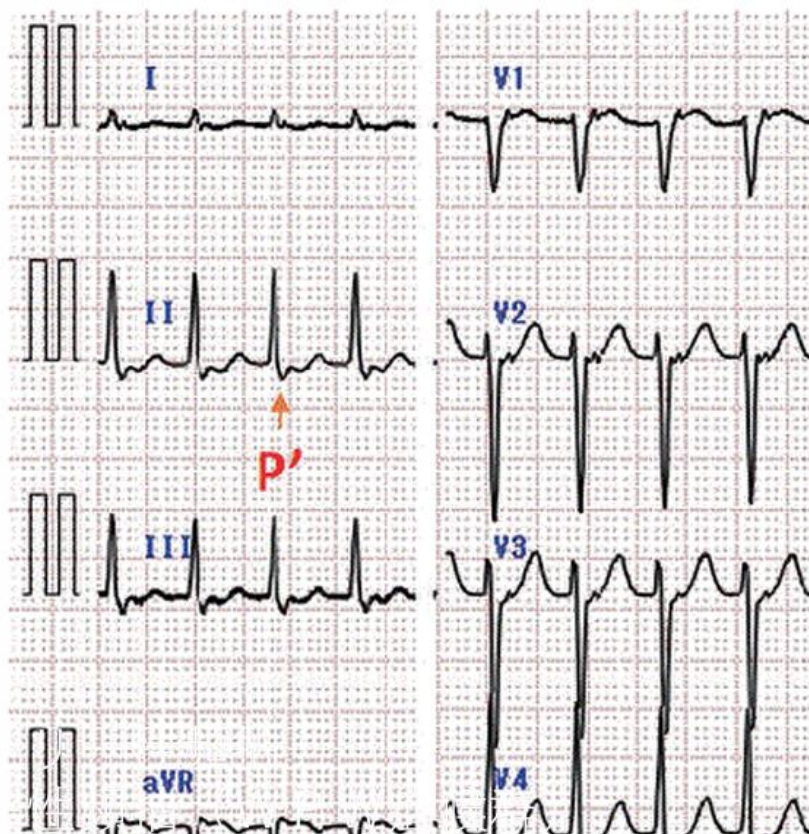
房室回歸性頻拍(AVRT: atrioventricular reciprocating tachycardia)



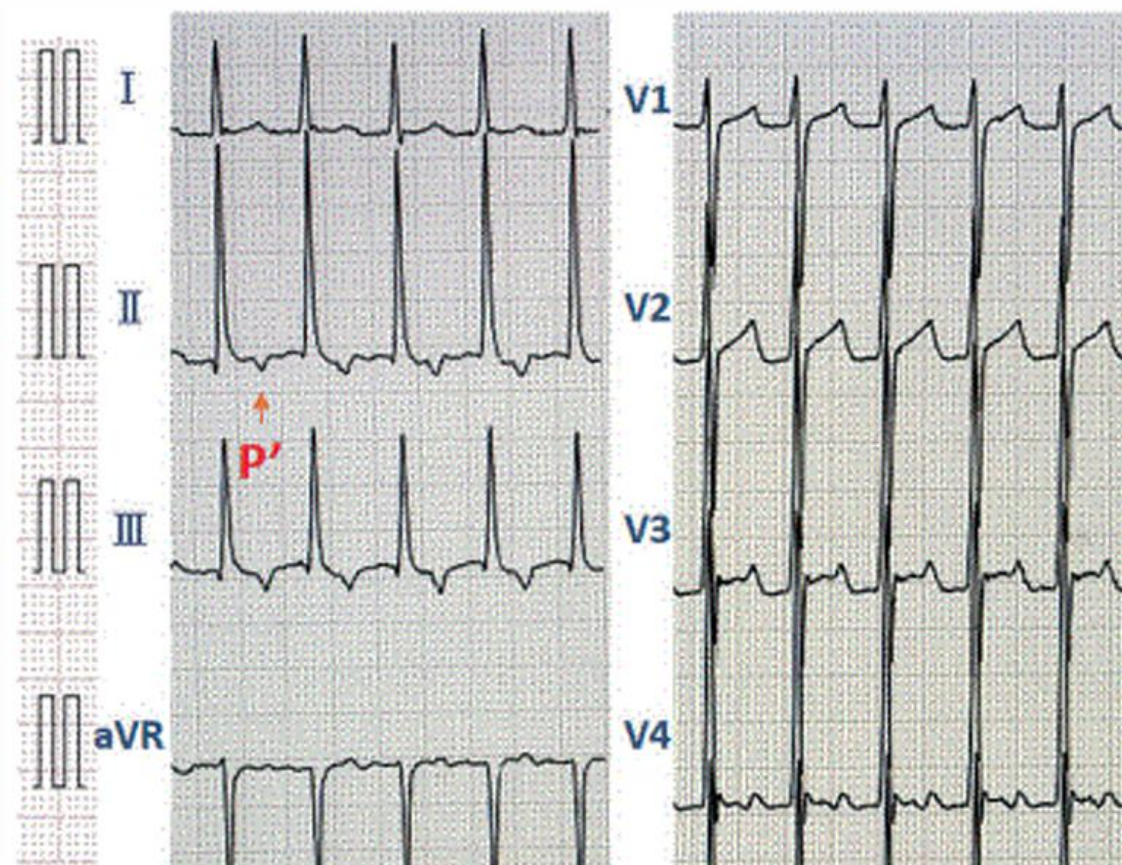
房室回歸頻拍 (AVRT: atrioventricular reciprocating tachycardia)



AVNRT



AVRT



	房室結節リエントリー性頻拍	房室回帰性頻拍 (WPW症候群)
QRS幅	狭い	狭い
RR時間一定	一定	一定
P波	QRS波に埋もれる	QRS波の後に逆行性P波

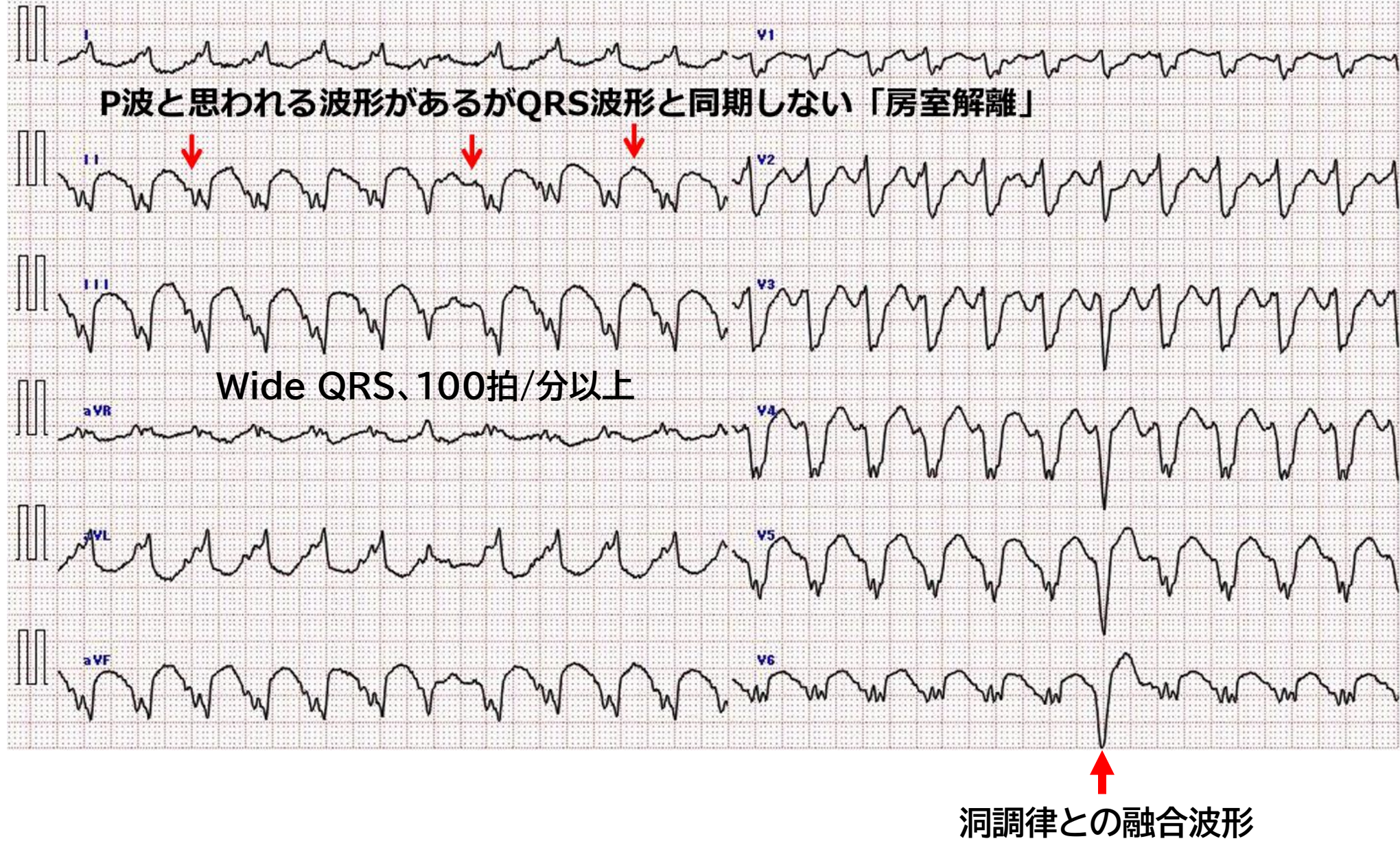
- **心室頻拍**

心房からの伝導ではなく、心室で頻回興奮を起こしている
→先行するP波を欠き、wide QRS波形が規則正しく出現

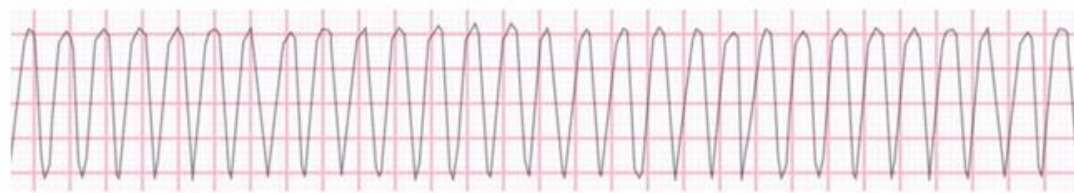
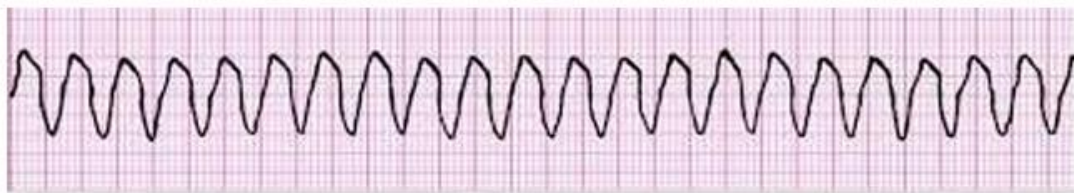
- **心室細動**

心室の無秩序な頻回興奮
→振幅も周波数も全く不規則な波形が連続

心室頻拍 ventricular tachycardia (VT)



心室頻拍 ventricular tachycardia (VT)



・His束以下の心室起源の興奮(心室期外収縮)が3連発以上みられた時に、心室頻拍(VT)と定義

a) 30秒以内の場合:非持続性心室頻拍non-sustained VT (NSVT)

b) 30秒以上あるいは血行動態破綻:持続性心室頻拍 sustained VT

器質的心疾患 (70 ~ 80%)

- ・ 心筋梗塞
- ・ 拡張型心筋症
- ・ 肥大型心筋症
- ・ 催不整脈性右室心筋症
- ・ 心サルコイドーシス
- ・ 先天性心疾患
- ・ 弁膜症(大動脈弁狭窄)
- ・ 心筋炎, たこつぼ心筋障害

瘢痕組織関連性
解剖学的リエントリー性頻拍

非器質的心疾患 (20 ~ 30%)

- ・ 特発性心室頻拍
 - 右(左)室流出路起源特発性心室頻拍
 - ベラパミル感受性特発性心室頻拍
 - アデノシン感受性心室頻拍
 - Purkinje 心室頻拍(急性虚血)
- ・ 特発性心室細動
 - Brugada 症候群 → J 波症候群
 - 早期再分極症候群
- ・ QT 延長(短縮)症候群
- ・ カテコラミン誘発多形性心室頻拍 (CPVT)
- ・ 薬剤(抗不整脈薬など)

非リエントリー頻拍
非解剖学的なリエントリー性頻拍

Wide QRS頻拍の鑑別

①心室頻拍(VT)

→**心室のみ**で頻拍が維持されている

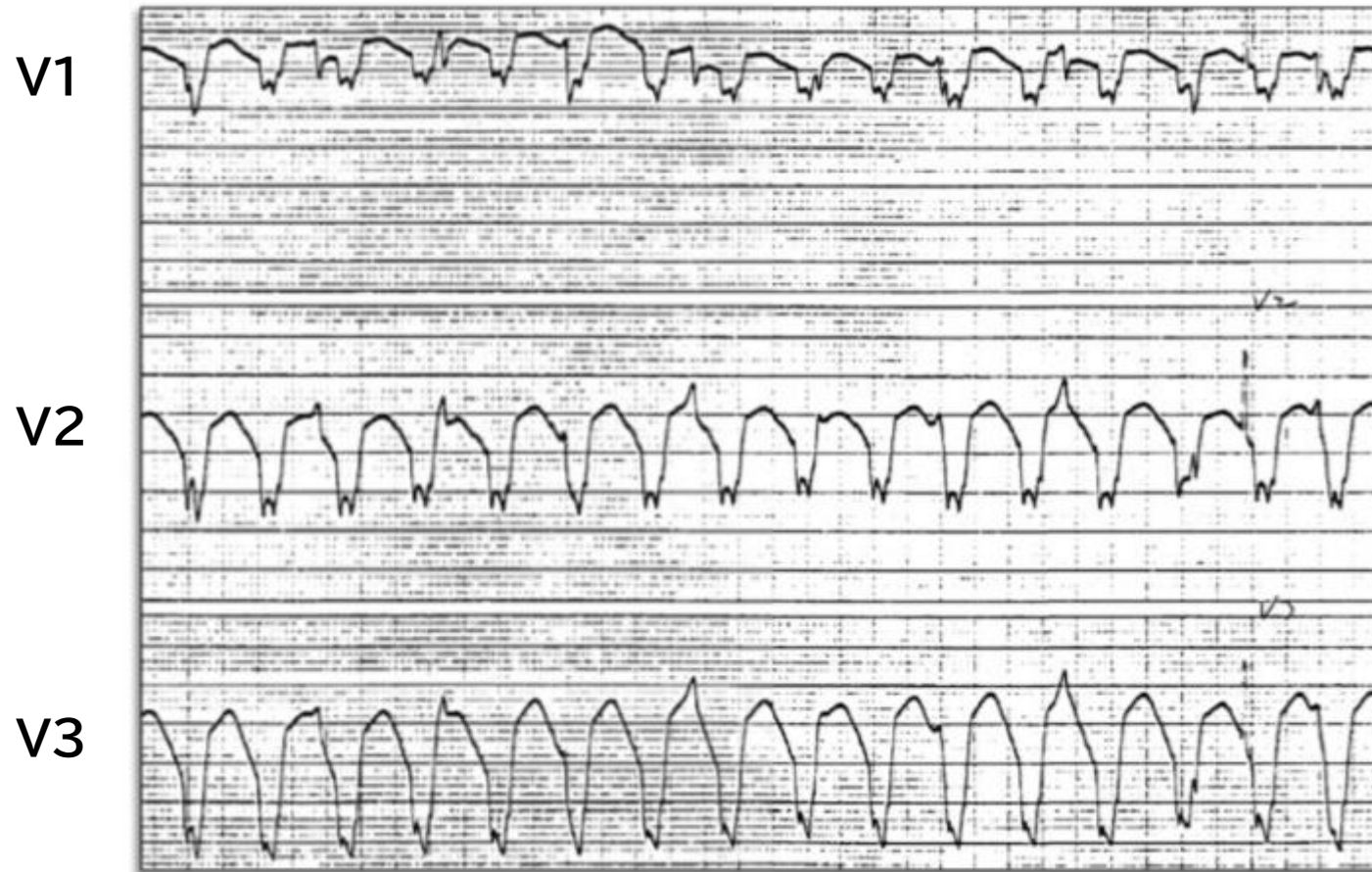
②脚ブロック、変行伝導を伴う上室性頻拍

③逆方形性房室回帰性頻拍(antidromic AVRT)

→**心房も**頻拍に関連している

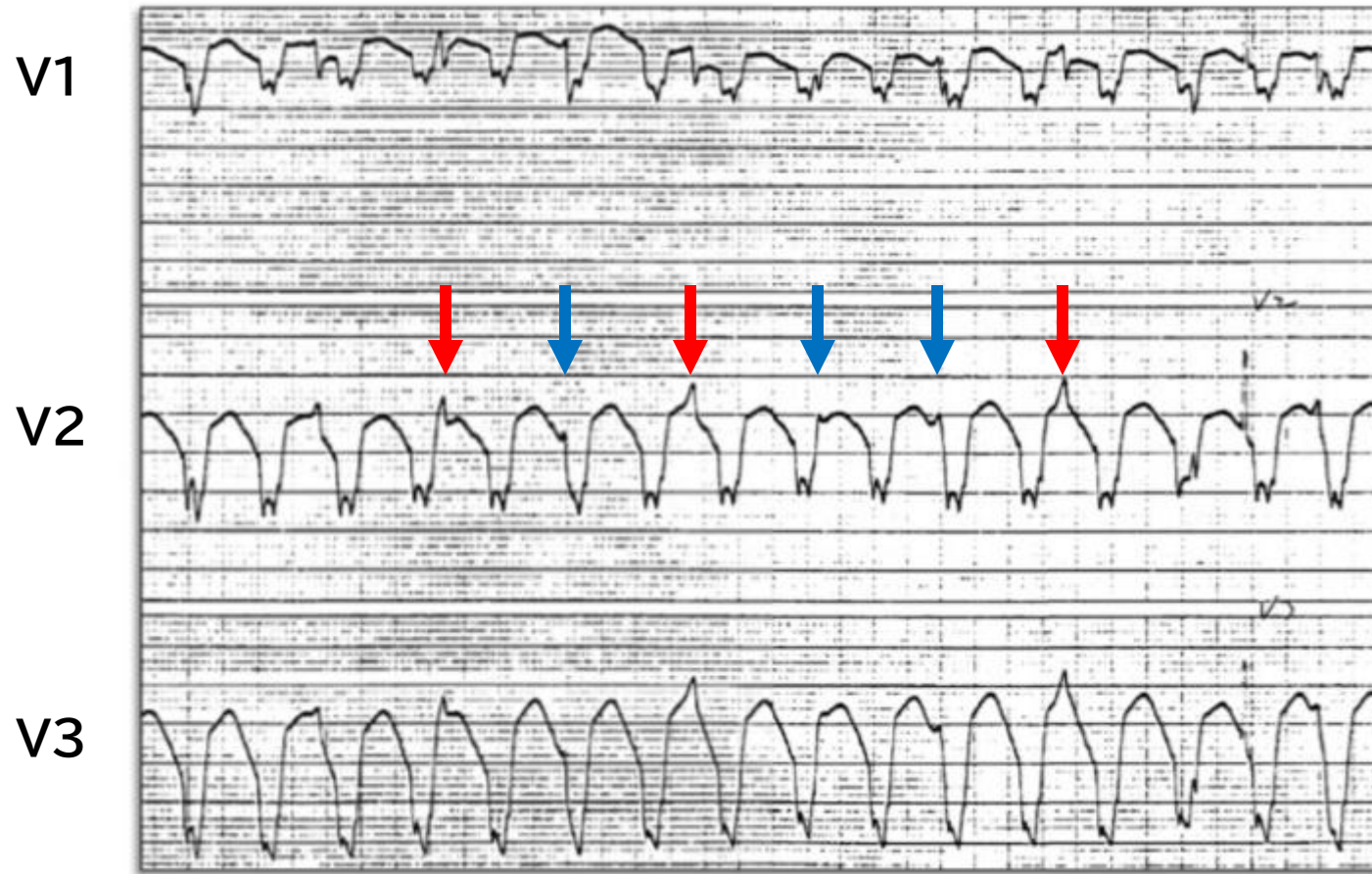
心房興奮と心室興奮の解離を証明できれば心室頻拍と診断できる
『房室解離』

この心電図の所見は？



V1,V2,V3誘導の同時記録

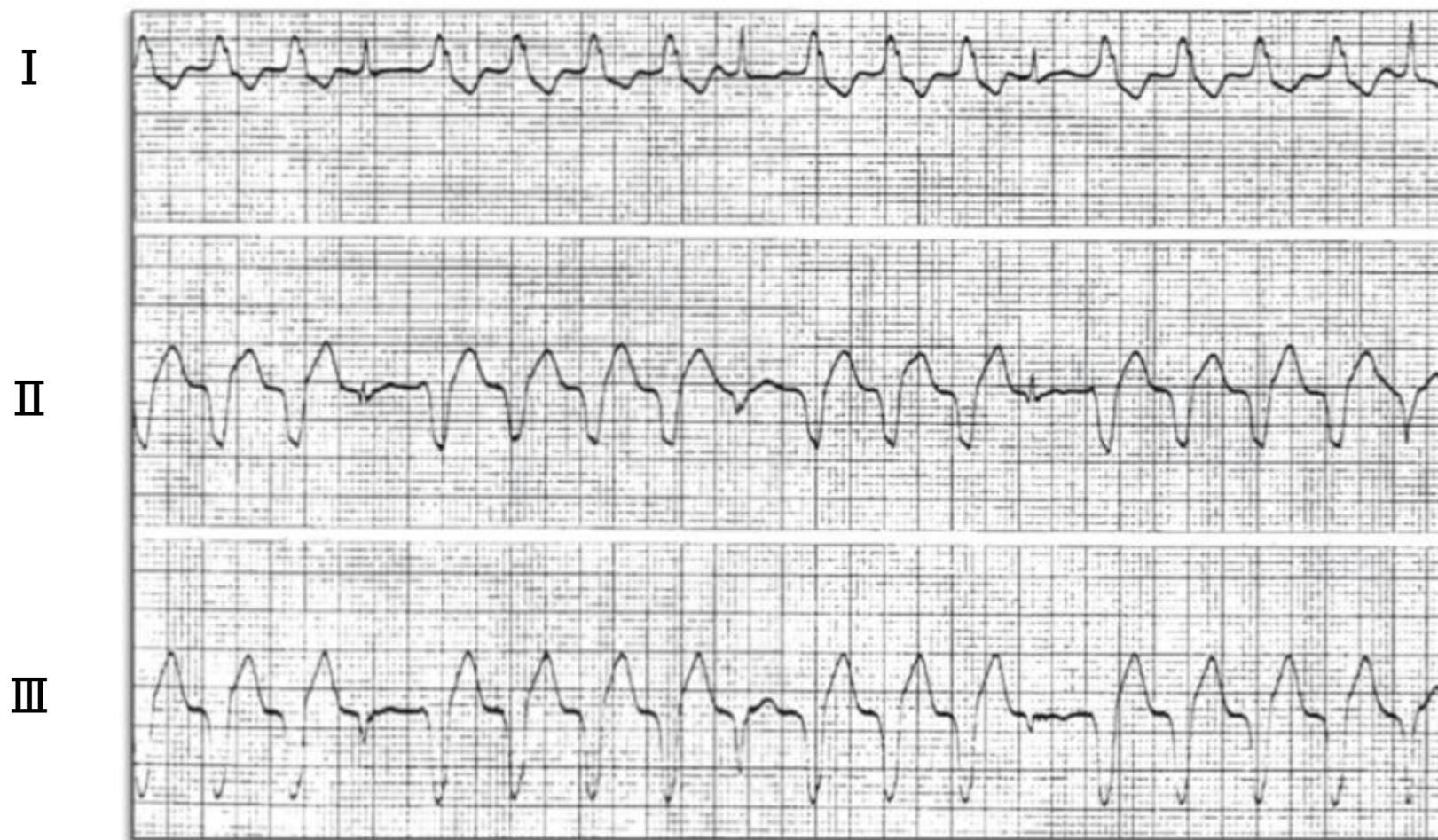
この心電図の所見は？



Wide QRS頻拍で、
房室解離を認めたら
VT確定

V1,V2,V3誘導の同時記録

この心電図の所見は？



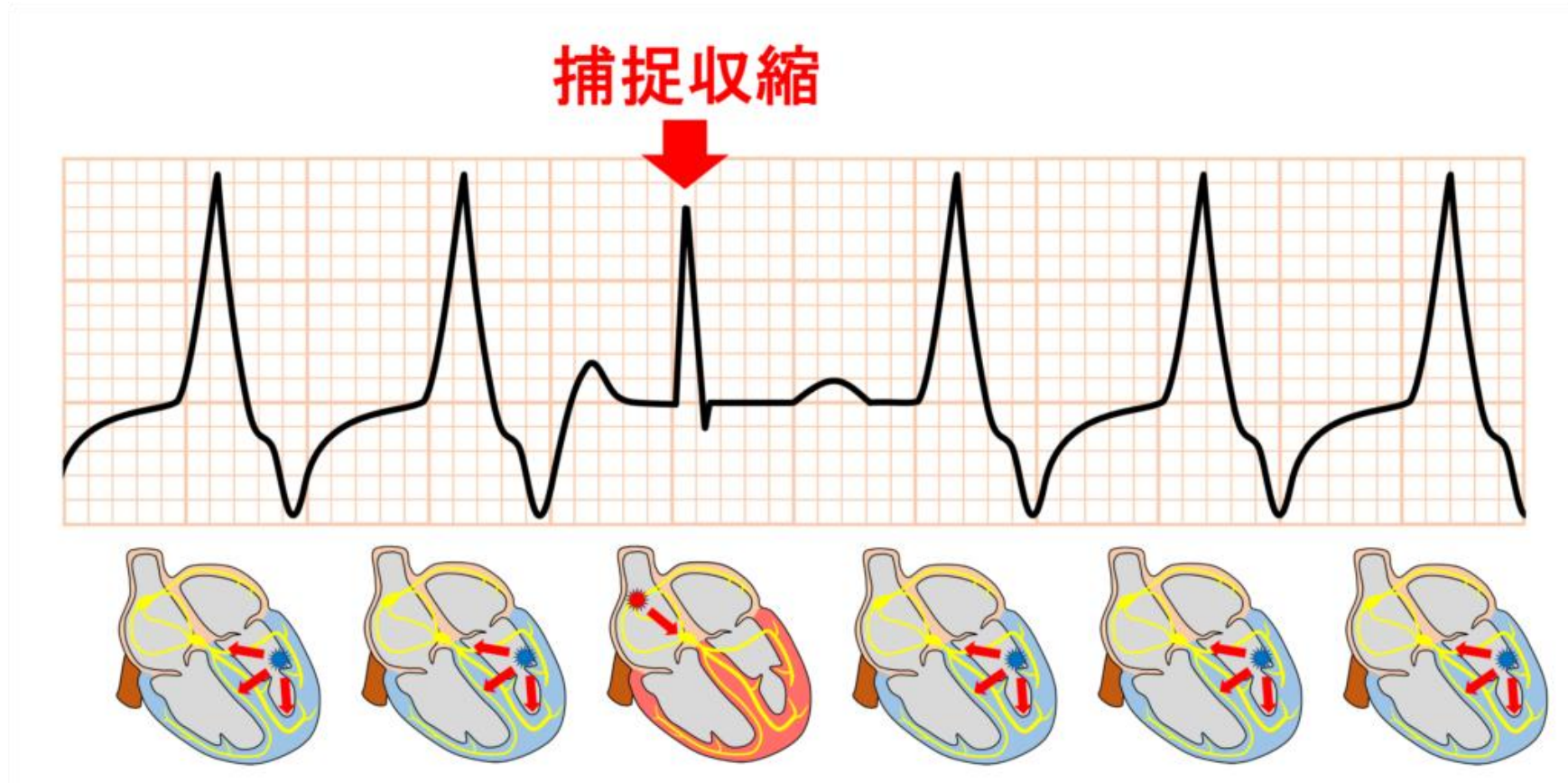
I、II、III誘導の同時記録

この心電図の所見は？



I、II、III誘導の同時記録

心室捕捉 ventricular capture



心室頻拍中に洞結節からの興奮で刺激伝導系を伝わりnarrow QRSを形成する
Wide QRS頻拍で心室捕捉が認めれたら心室頻拍と診断できる

心室細動 ventricular fibrillation(VF)



心室筋が無秩序に興奮している状態. 心拍出はない.
心房P波が崩れてf波になるように, QRS波が崩れている.

徐脈

- ・洞不全症候群

洞結節からの興奮頻度が少ない状態

→ P波の減少ないし欠如

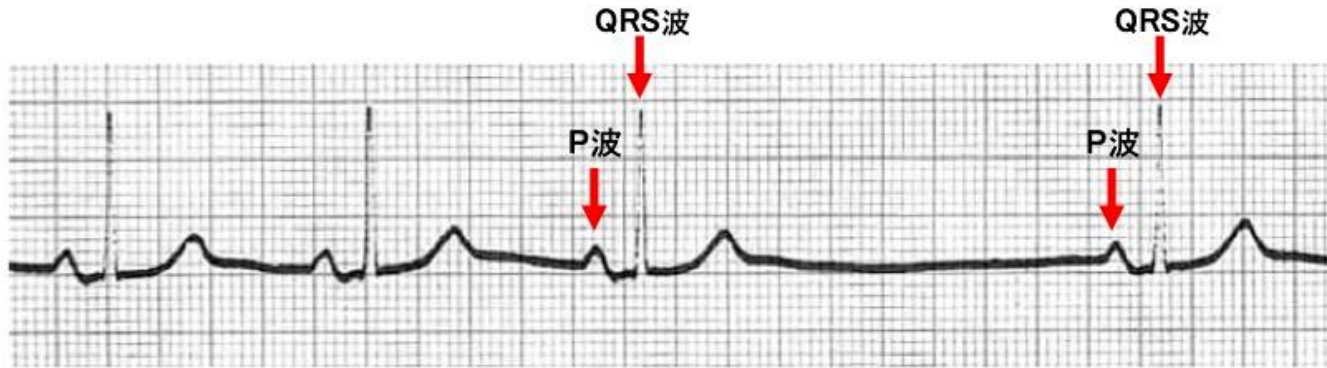
- ・房室ブロック

心房から心室への興奮伝導が障害された状態

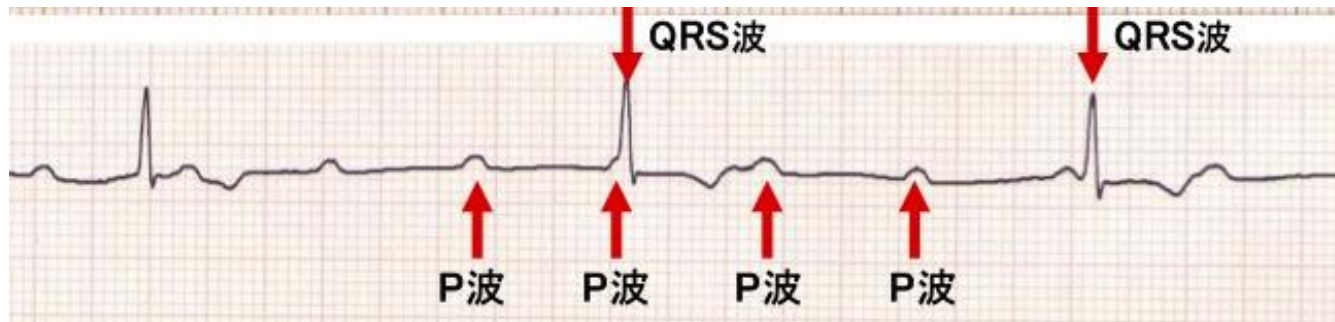
→ P波とQRSの関係の異常

洞不全 or 房室ブロック:見分け方

- RRの延長したところ(徐脈部分)に余分なP波が存在するか？



余分なP波がない
徐脈の原因はP波の脱落
→洞不全症候群



余分なP波がある
徐脈の原因はQRS波の脱落
→房室ブロック

洞不全症候群

洞不全症候群の概念

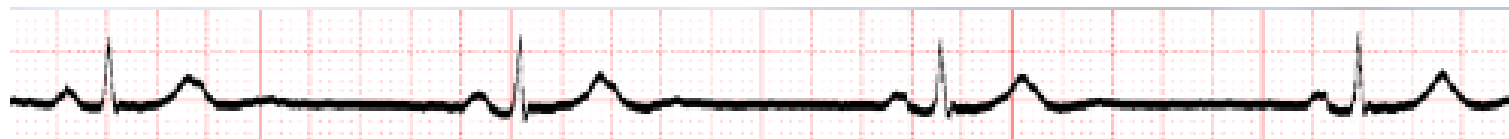
洞結節またはその周囲に病変が生じて、洞性徐脈、洞房ブロック、洞停止を来した疾患の総称。約半数は洞結節周囲に原因不明の変性あるいは線維化が生じることにより生ずる特発性であり、高齢者でよくみられる。

Rubenstein分類

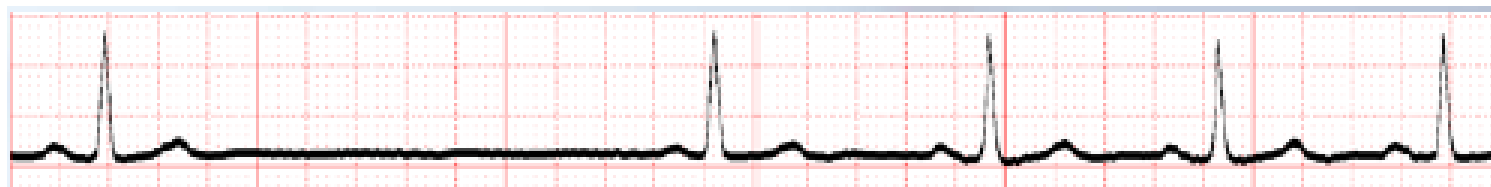
I 型	持続性洞性徐脈
II 型	一過性または持続性の洞房ブロックまたは洞停止
III 型	徐脈頻脈症候群

洞不全症候群

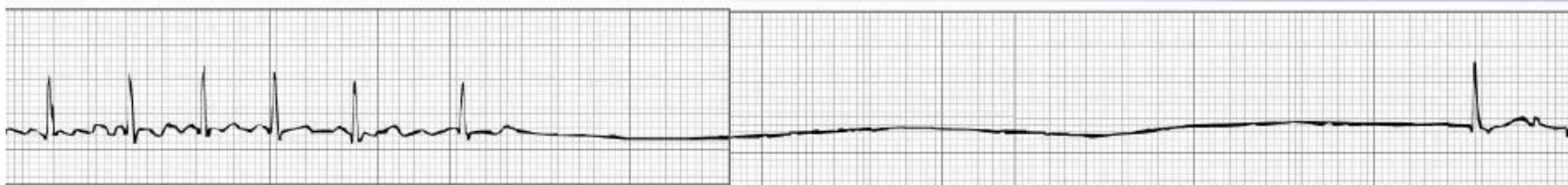
I 型:洞徐脈



II 型:洞停止



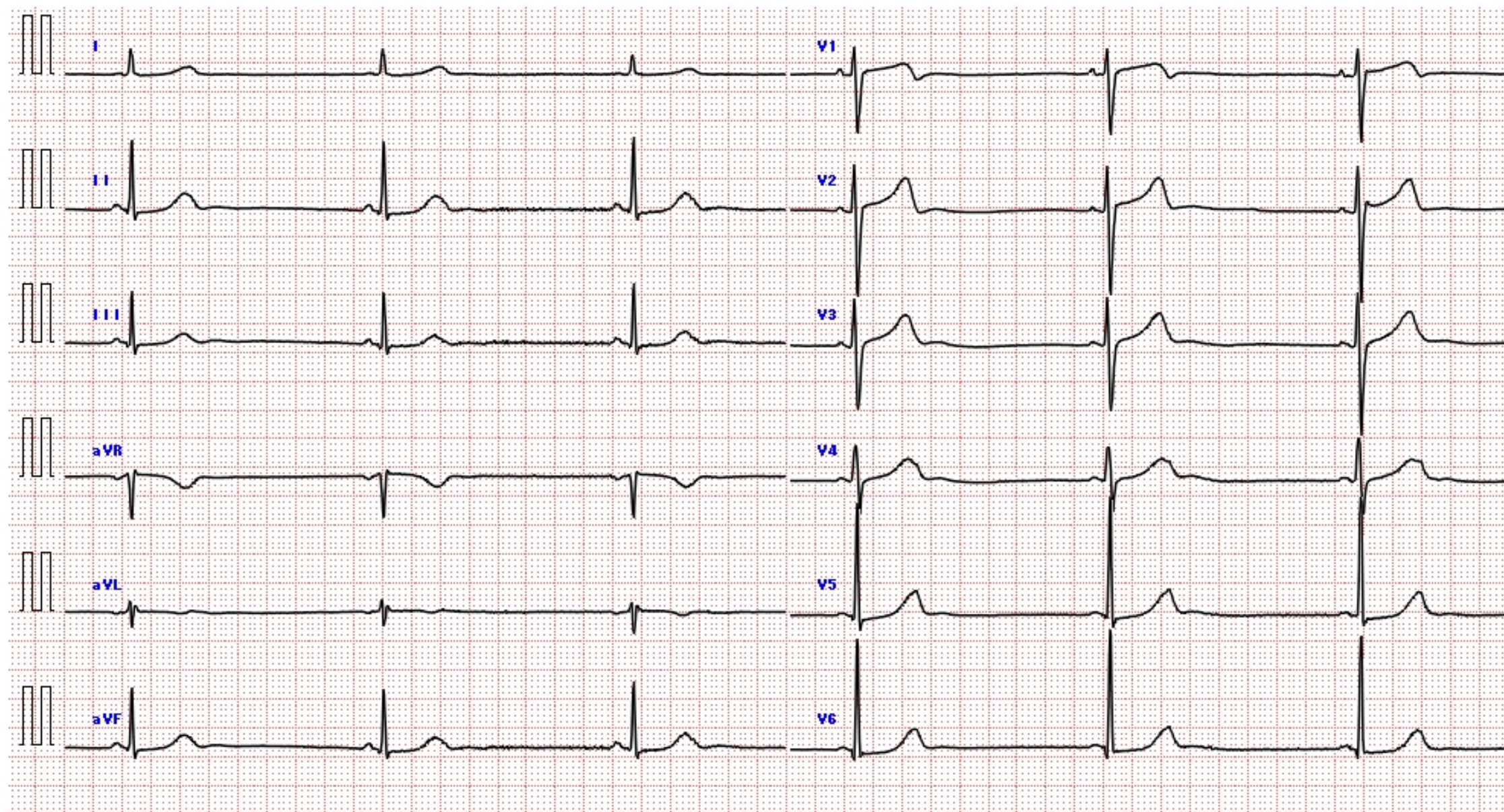
III 型:徐脈頻脈症候群



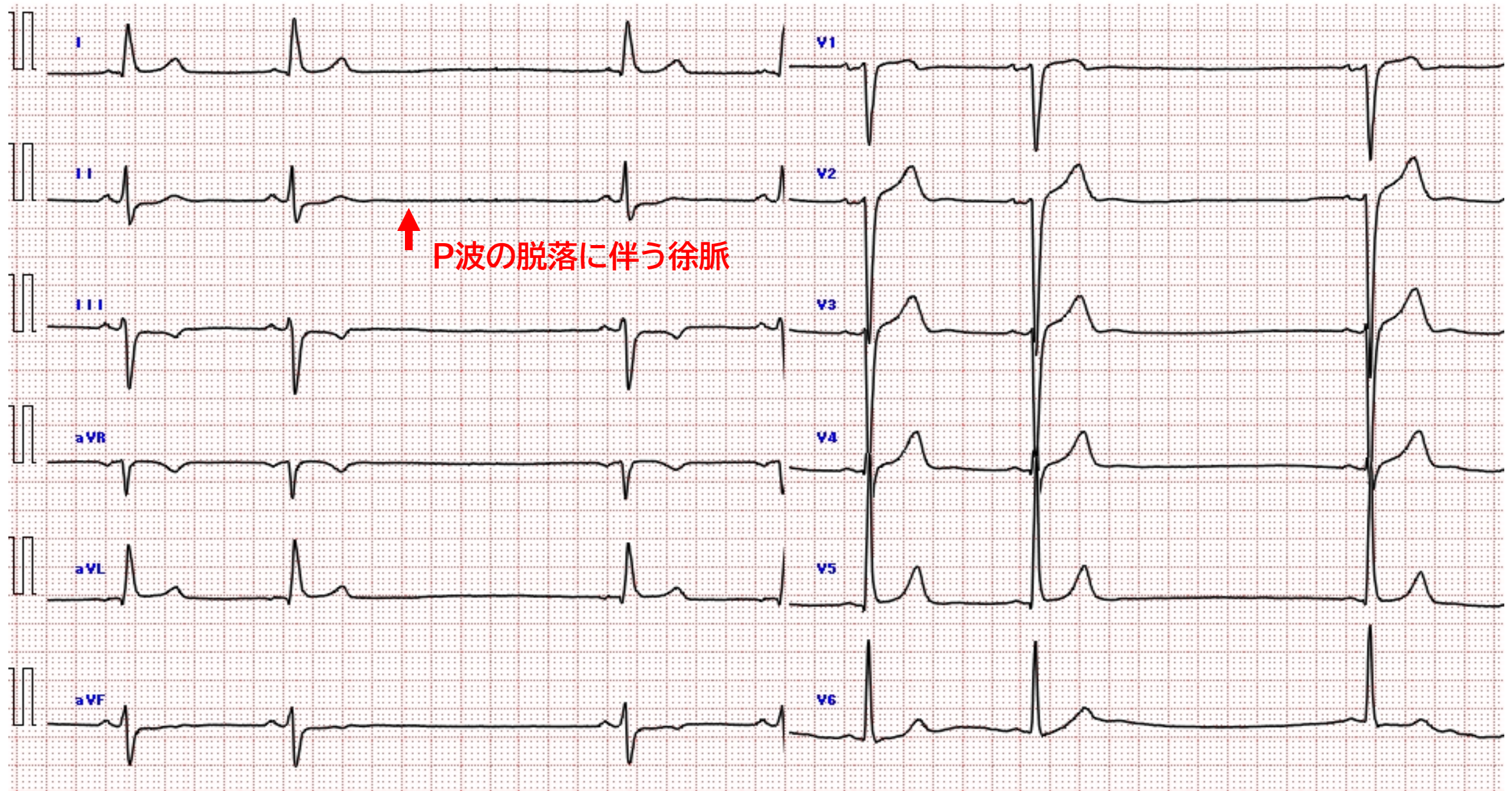
洞性徐脉(洞不全症候群 I 型)

HR:33 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



洞不全症候群Ⅱ型



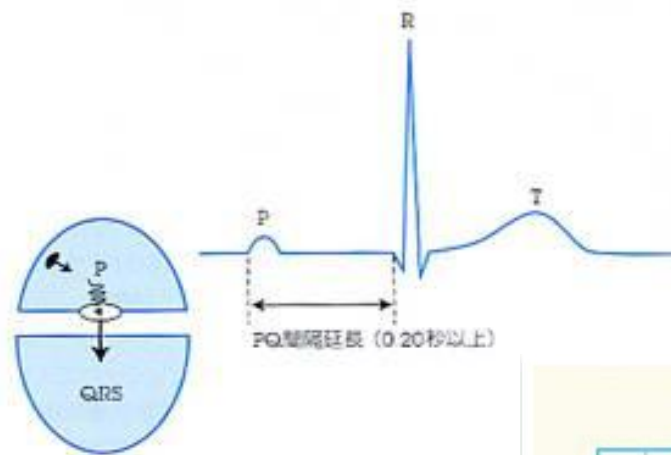
房室ブロック

I 度房室ブロック

PR(PQ):0.20sec以上(太いマス1個分)

房室結節の伝導遅延による

第1度房室ブロック



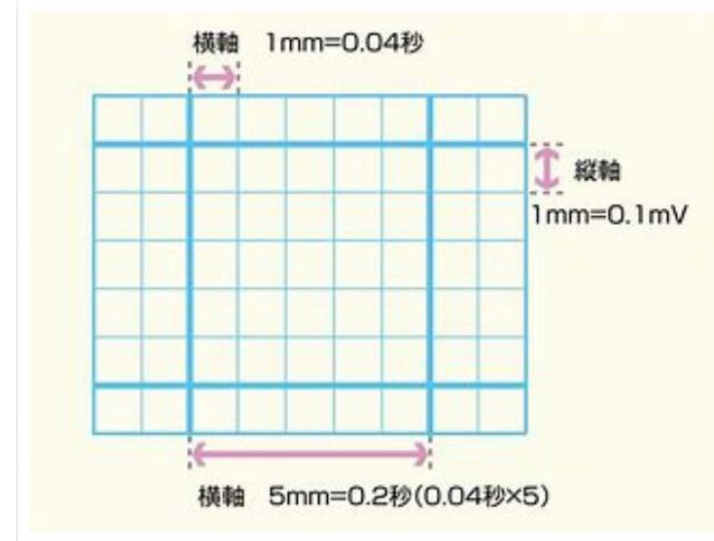
原因

迷走神経緊張

薬剤(β 遮断薬、Ca拮抗薬、ジギタリスなど)

虚血性心疾患

心筋炎



Ⅱ度房室ブロック

- Wenckebach型(Mobitz I)房室ブロック

- 迷走神経過緊張によるもの、房室結節内の障害

- PRが徐々に延びてやがてQRSが脱落、次から戻る

- Mobitz II型房室ブロック

- His束以下の障害によるもの:危険性高い

- 時々突然P波にQRSがついて来なくて脱落する

Ⅲ度房室ブロック(完全房室ブロック):基本的にペースメーカー治療の適応

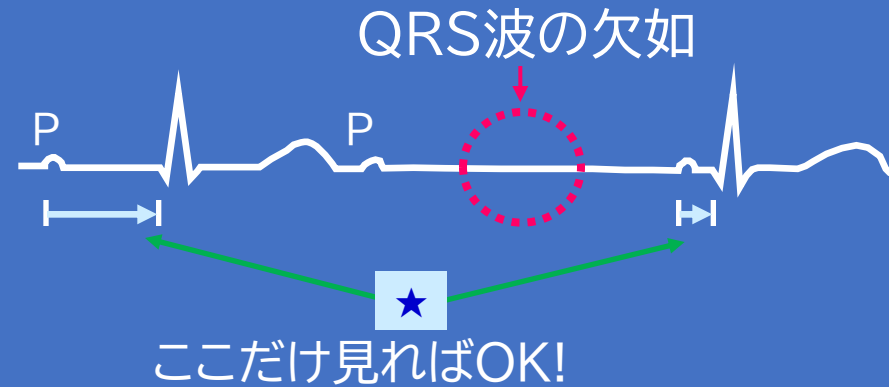
- P波とQRSに関係性がない

- P-P間隔は一定、QRSは頻度が少ない

Wenckebach型とMobitz型 心電図のチェックポイント

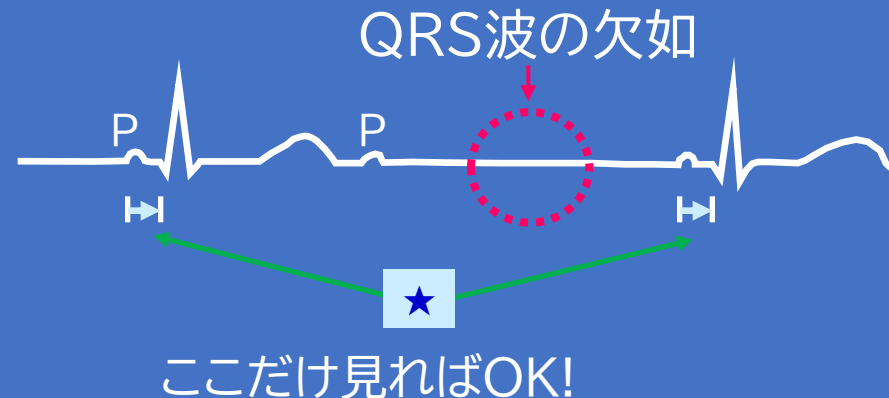
Wenckebach型

2つのPQ時間に差がある



Mobitz型

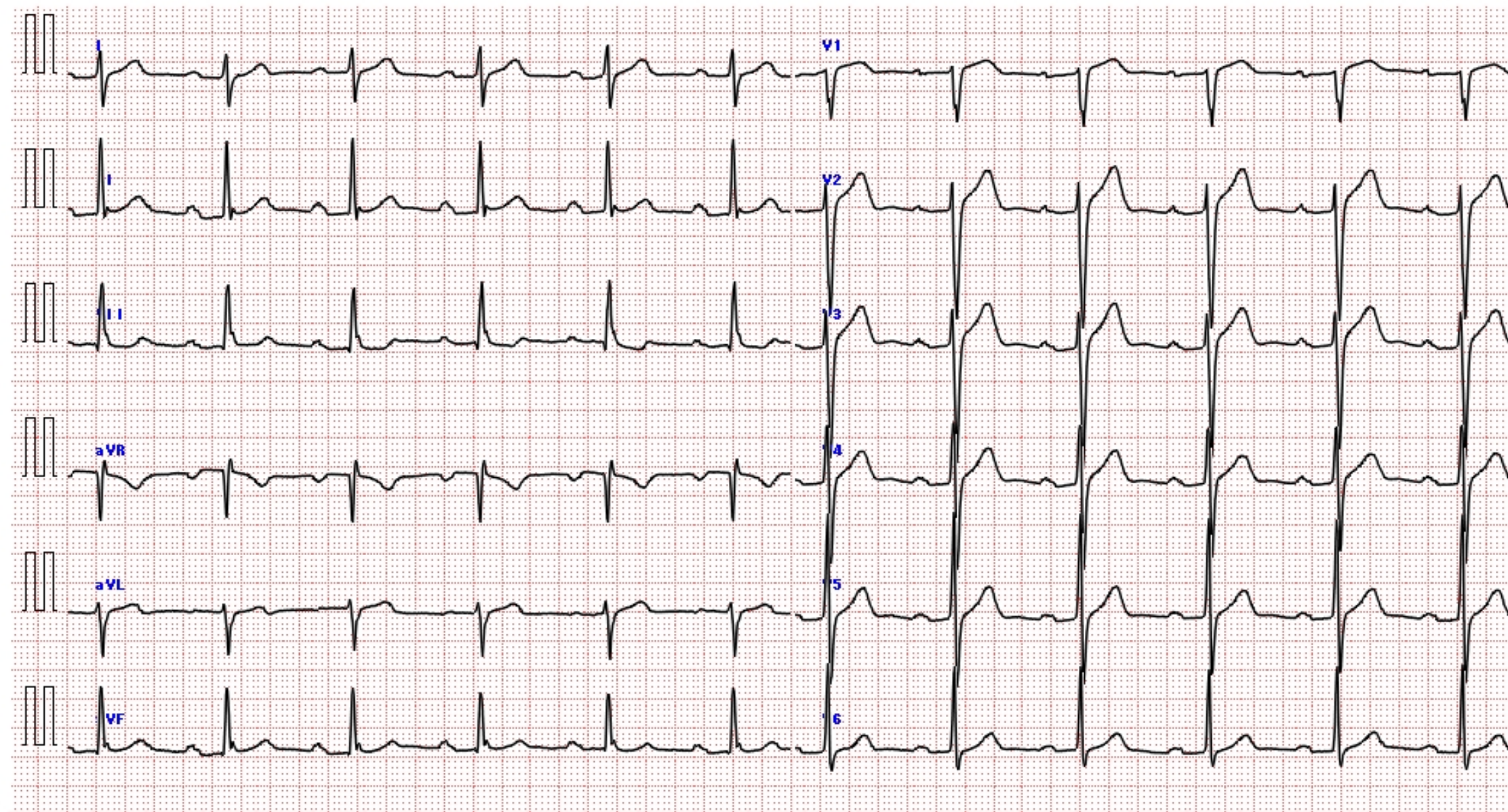
2つのPQ時間に差がない



I 度房室ブロック

HR:69 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



Wenckebach型Ⅱ度房室ブロック



03:46:06 25mm/Sec Duration 12Sec



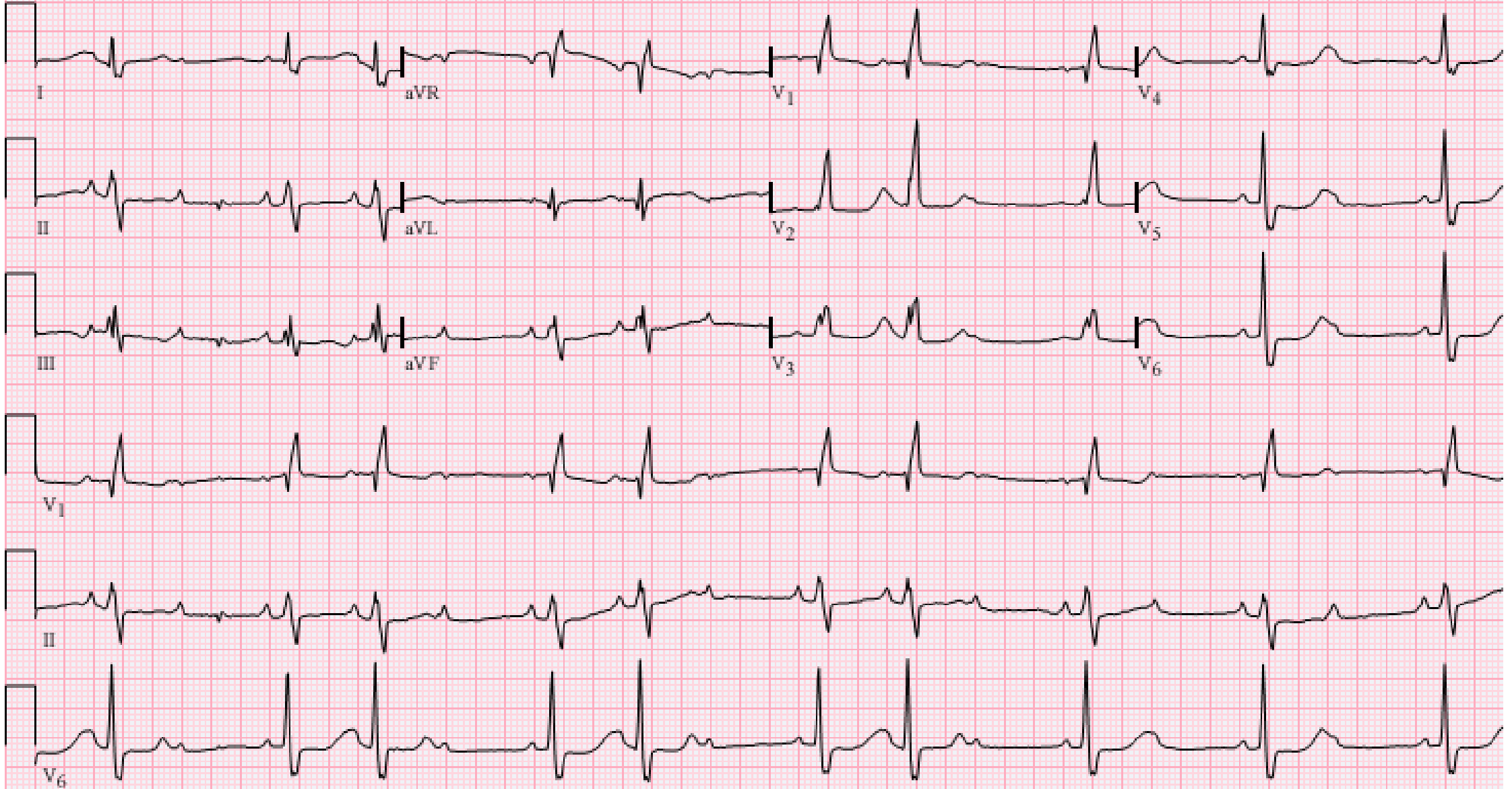
All HR: 36bpm

心拍数: 36bpm

25.0mm/sec

Mobitz II型房室ブロック

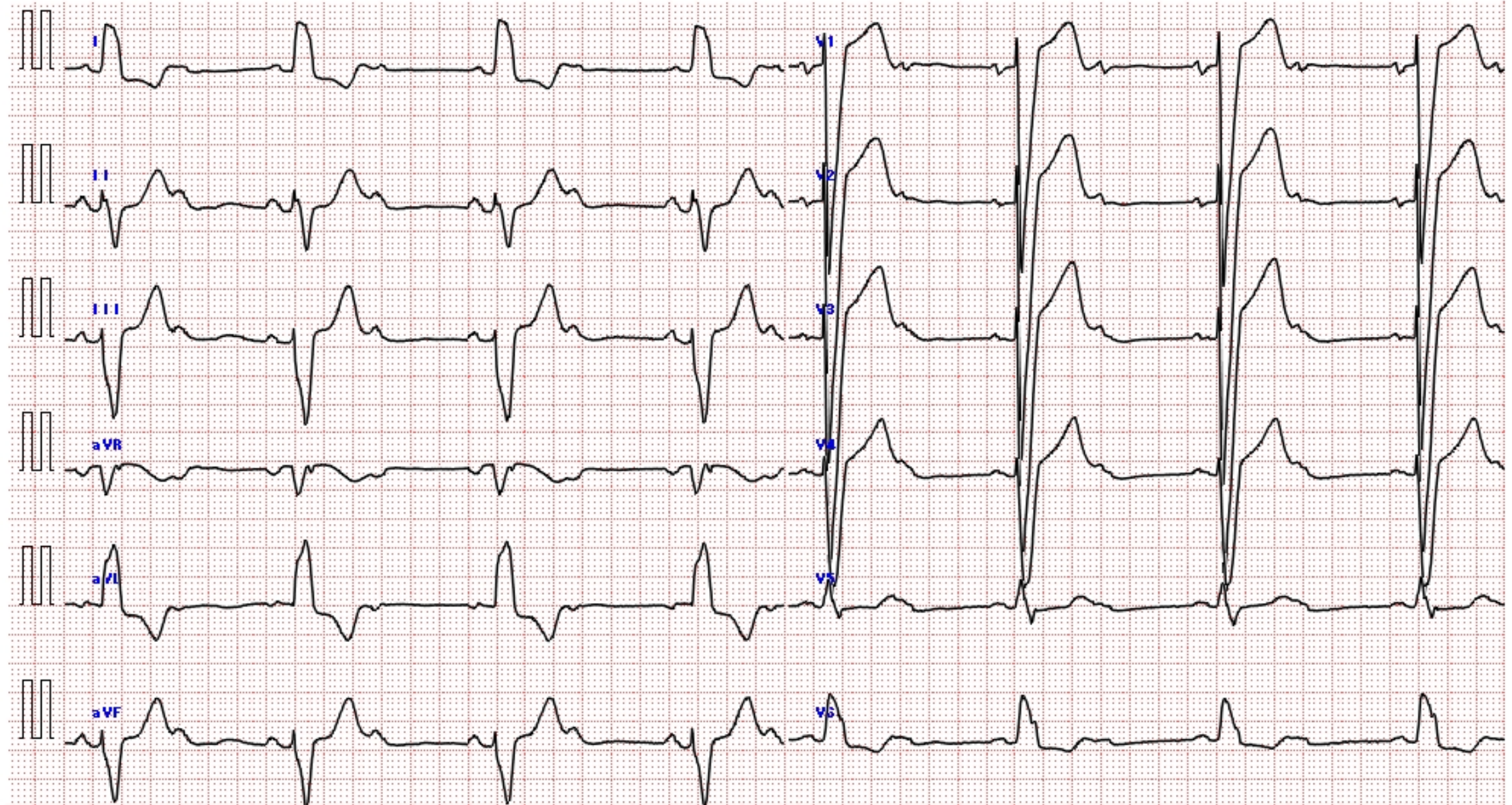
Courtesy of Jason E. Roediger, OCT, CRAT



2:1房室ブロック

HR:43 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz



完全房室ブロック

HR:34 10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz 波形同期型:6chx2

10.00mm/mV 25.0mm/s 100Hz

